

第四章 芳香烃

本章内容摘要

4.1 芳烃的分类和命名

4.2 苯的结构

4.3 单环芳烃的物理性质

4.4 芳烃的亲电取代反应

4.5 亲电取代反应的定位规律

4.6 芳烃的其它类型反应

- 加成反应
- 氧化反应
- 还原反应
- 芳基侧链的反应

4.7 稠环芳烃

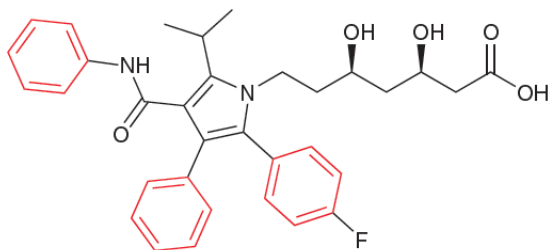
4.8 非苯芳烃

- 芳香性
- Hückel 规则

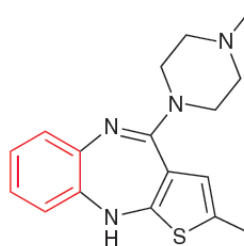
4.1 芳烃的分类和命名

在有机化学发展的初期，人们把那些从香树脂、香料油等天然产物中得到的，具有芳香性的有机化合物，叫做芳香性 (aromatic) 化合物。

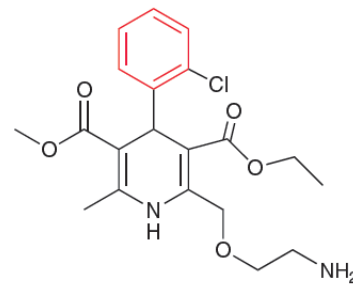
这类化合物在结构上的共同特点是都含有苯环结构。于是人们将**苯及含有苯环结构的化合物通称为芳香化合物，简称芳香烃或芳烃。**



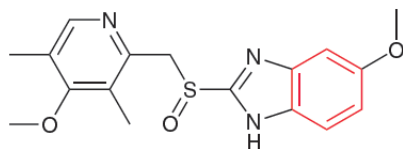
**Lipitor
(atorvastatin)**
Lowers cholesterol levels and
reduces risk of heart attack and stroke



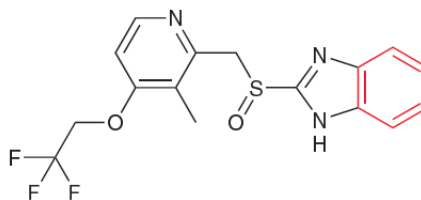
**Zyprexa
(olanzapine)**
An antipsychotic used in the treatment of
schizophrenia and bipolar disorder



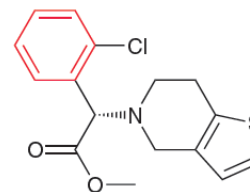
**Norvasc
(amlodipine)**
Used in the treatment of angina and
high blood pressure



**Nexium
(esomeprazole)**
A proton-pump inhibitor used in the
treatment of ulcers and acid reflux



**Prevacid
(lansoprazole)**
A proton-pump inhibitor used in the
treatment of ulcers and acid reflux



**Plavix
(clopidogrel)**
An antiplatelet agent (prevents
formation of blood clots) used in the
treatment of coronary artery disease

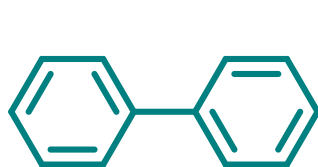
4.1 芳烃的分类和命名

芳烃

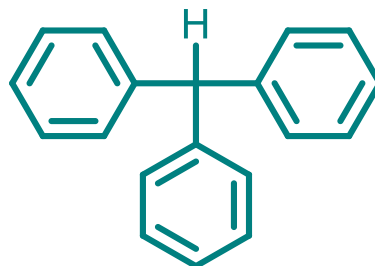
- 单环芳烃
- 多环芳烃
- 非苯芳烃



多环芳烃



联苯



多苯代脂肪烃



稠环芳烃



苯
Benzene



萘
Naphthalene



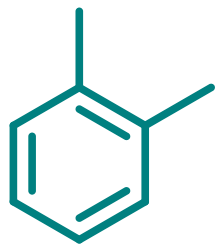
蒽
Anthracene



Pentacene

4.1 芳烃的分类和命名

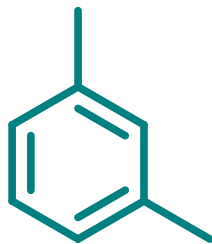
芳烃的异构



ortho-

o-

邻-



meta-

m-

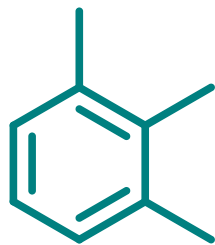
间-



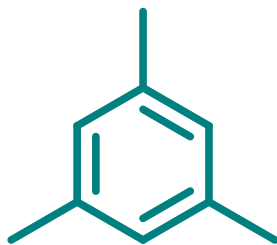
para-

p-

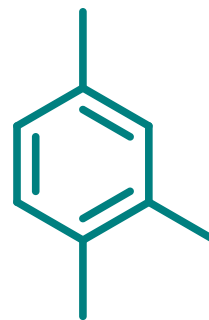
对-



连-



均-

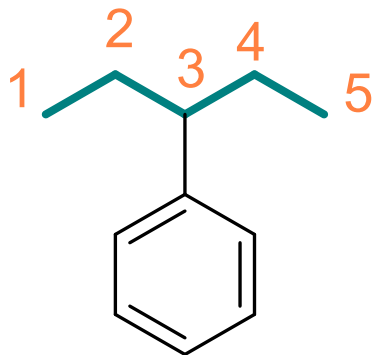


偏-

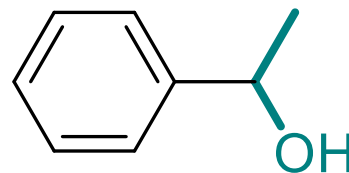
4.1 芳烃的分类和命名

单环芳烃的命名

方法一：以侧链为母体，以芳环为取代基



3-苯基戊烷



1-苯基乙醇

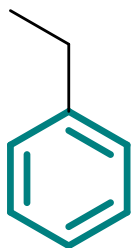
- 芳烃去掉一个氢原子后剩下的部分叫芳基，用Ar表示（Aryl）；
- 最常见的芳基有**苯基** C_6H_5- ，用**Ph**表示（Phenyl）；
- 苄基**或苯甲基 $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2-$ ，用**Bn**表示（Benzyl）。

4.1 芳烃的分类和命名

单环芳烃的命名

方法二：以苯环或其衍生物为母体

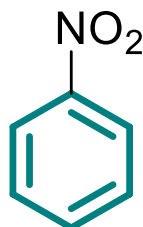
简单的烷基，卤素， NO_2 视为取代基



乙苯



溴苯



硝基苯

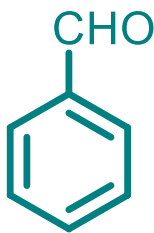
其它基团与苯环一同视为苯的衍生物



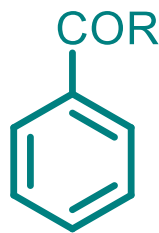
苯胺



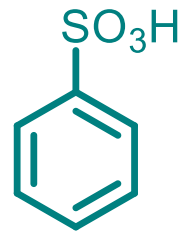
苯酚



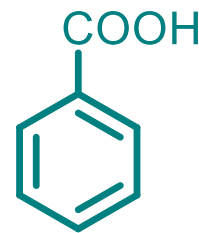
苯甲醛



苯某酮



苯磺酸



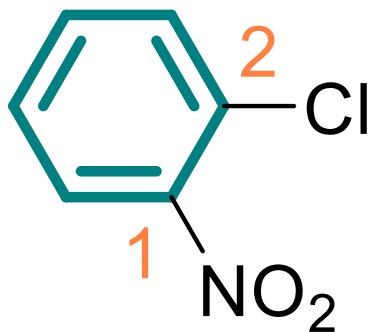
苯甲酸

4.1 芳烃的分类和命名

单环芳烃的命名

方法二：以苯环或其衍生物为母体

多取代衍生物：只有 NO_2 、X、R这几种取代基时，以“苯”为母体



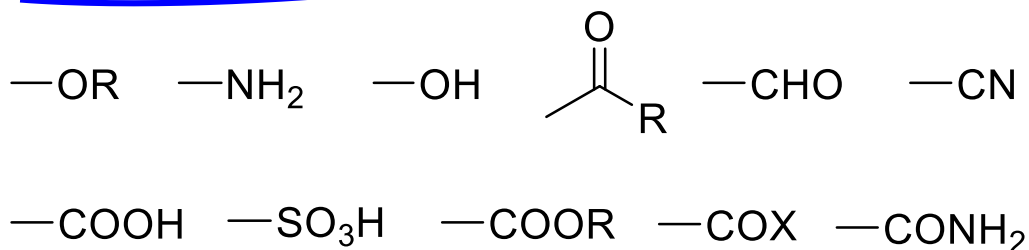
1-硝基-2-氯苯

4.1 芳烃的分类和命名

单环芳烃的命名

方法二：以苯环或其衍生物为母体

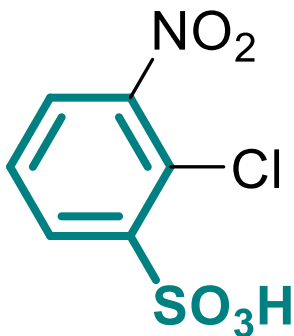
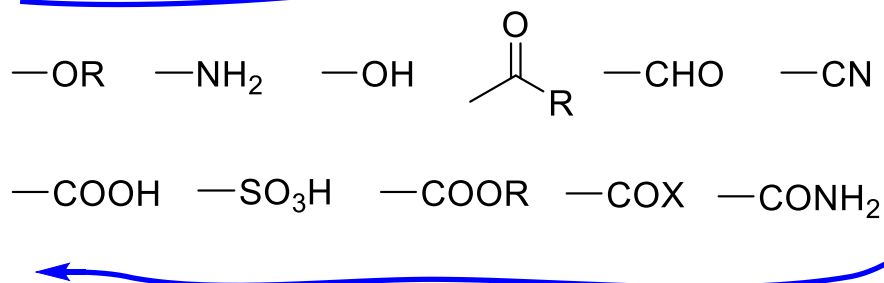
多取代衍生物：含有除 NO_2 、 X 、 R 之外的其它基团，要**先选母体**，母体官能团确定后，其余基团均为取代基。



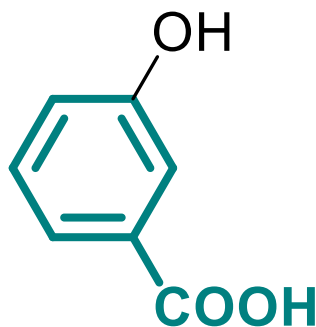
排序中越后面的基团越被优先选为母体官能团

4.1 芳烃的分类和命名

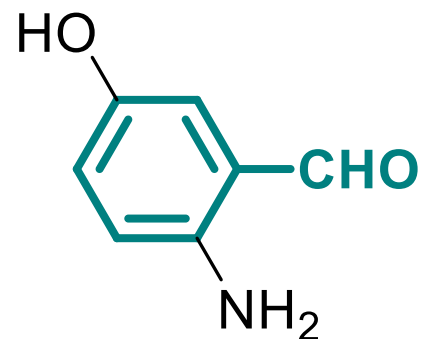
单环芳烃的命名



3-硝基-2-氯苯磺酸



3-羟基苯甲酸



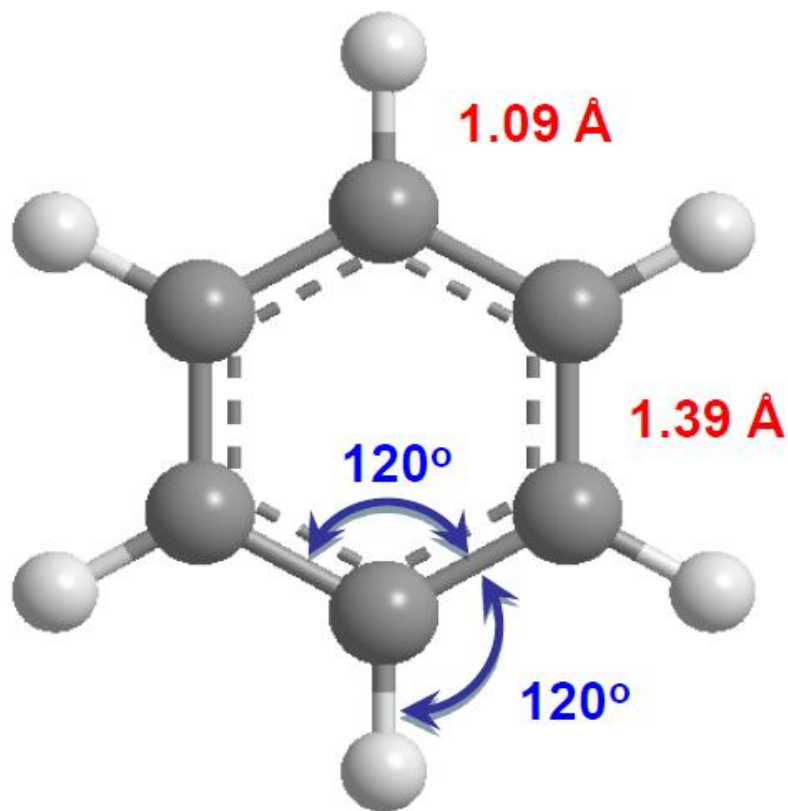
2-氨基-5-羟基苯甲醛

4.2 单环芳烃的物理性质

- 一般都是无色液体，相对密度小于1；
- 具有特殊气味，易燃；
- 具有显著的**毒性**，长期吸入它们的蒸汽，能损坏造血器官及神经系统；
- 非极性，不溶于水，易溶于有机溶剂；
- 苯、甲苯等可作为优良溶剂；
- 沸点随相对分子质量增加而升高。

4.3 苯的结构

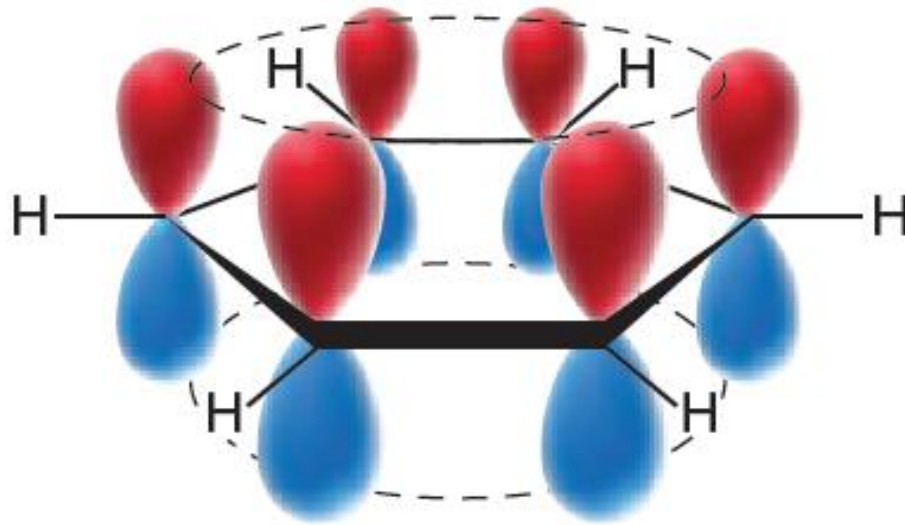
分子式： C_6H_6 ，平面分子



碳碳键长1.39 Å
(单键1.54 Å，双键1.34 Å)

4.3 苯的结构

1、价键理论观点 (Valence Bond Theory)

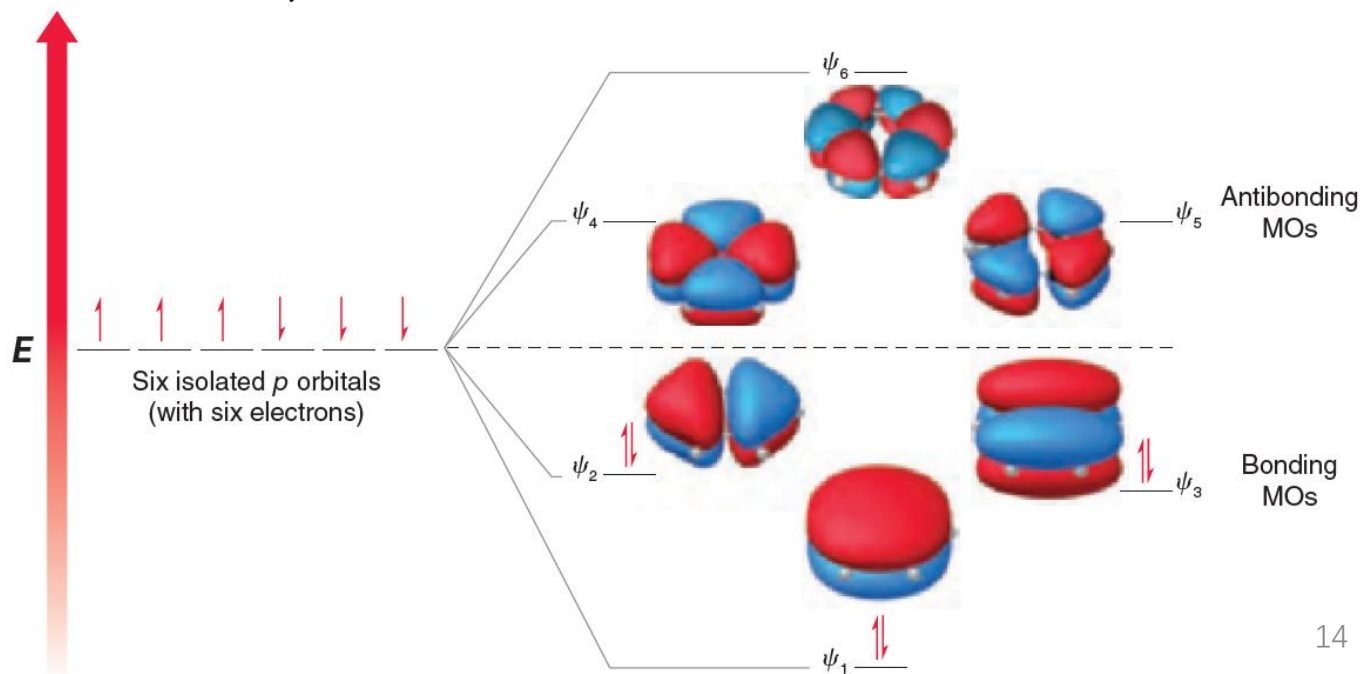


- 六个碳原子和六个氢原子都在同一平面上，六个碳原子组成一个正六边形；
- 每个碳原子都是 sp^2 杂化，存在由六个碳原子参与组成的大 π 键。

4.3 苯的结构

2、分子轨道理论 (Molecular Orbital Theory)

- 原子轨道的线性组合组成分子轨道， n 个原子轨道组合起来形成 n 个分子轨道；
- 成键轨道、反键轨道；
- 成键轨道的能量低于组成它们的原子轨道能量，电荷在核间聚集；
- 反键轨道的能量高于组成它们的原子轨道的能量，反键轨道的波函数在核间有一个或多个节面，核间电荷减少；
- 对称性匹配。

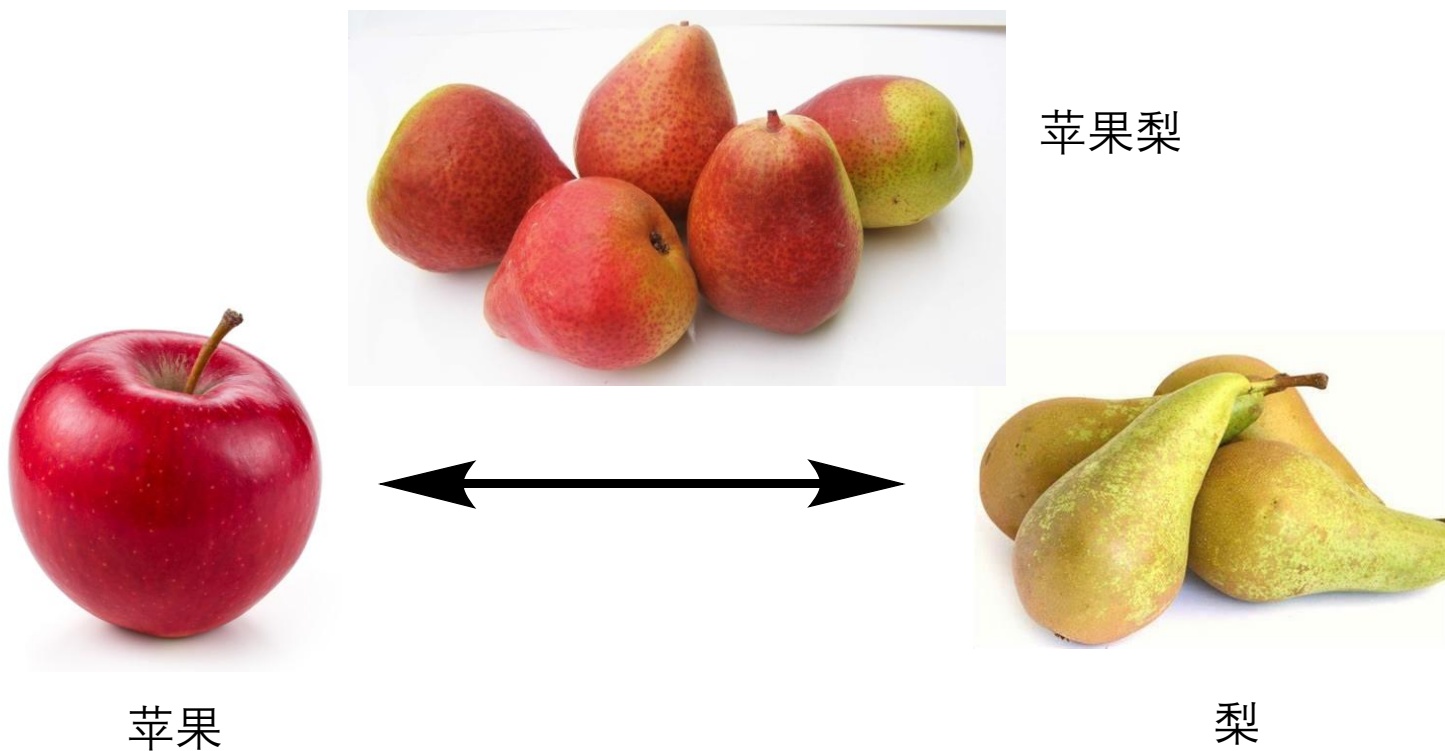


4.3 苯的结构

3、共振论 (Resonance Theory)

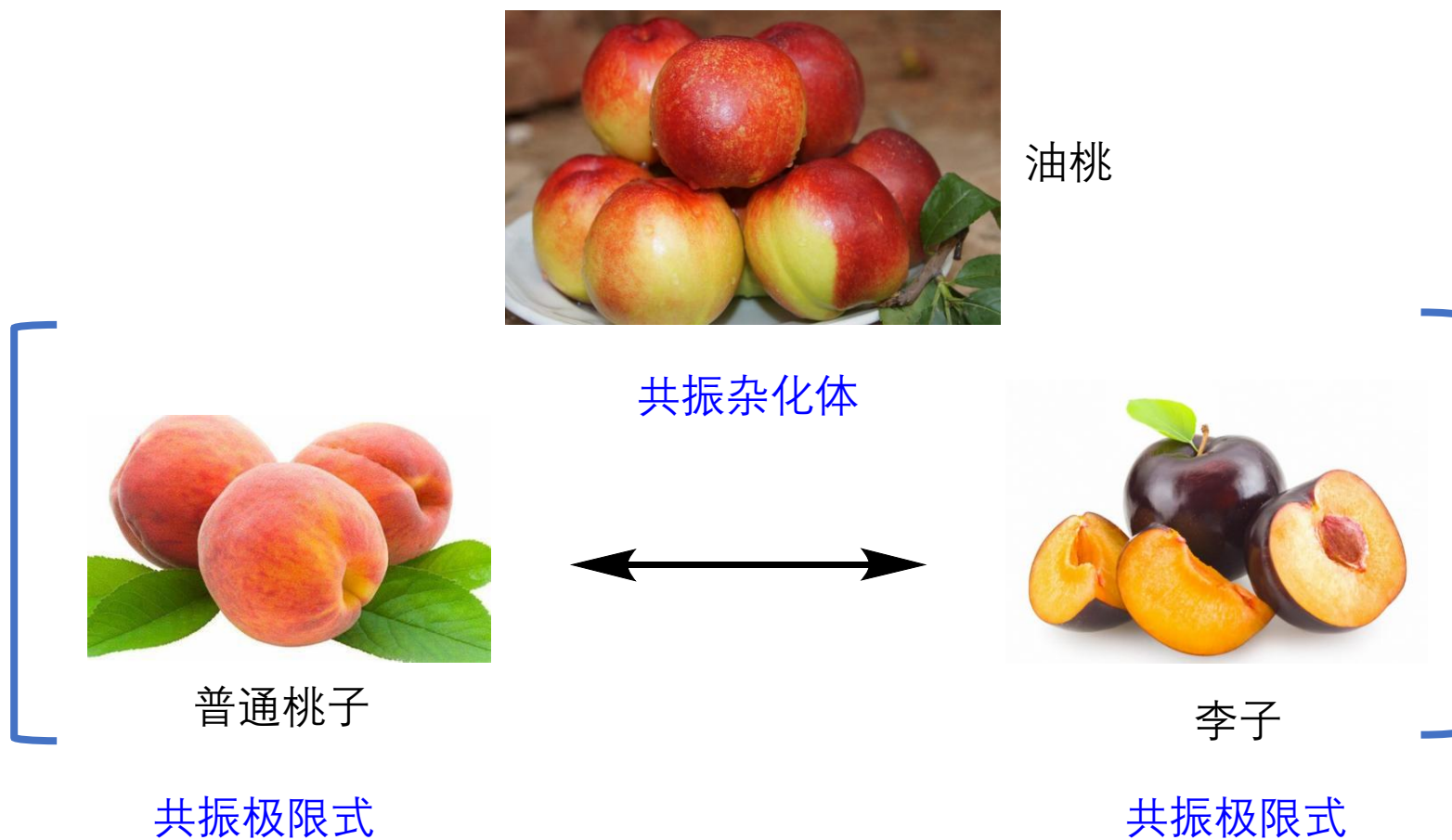
鲍林在上世纪30年代提出的一种分子结构理论。

- 不能用经典结构式圆满表示具有电子云离域结构的分子，它的真实结构可以由多种假设的结构共振（或称叠加）而形成的共振杂化体来代表。



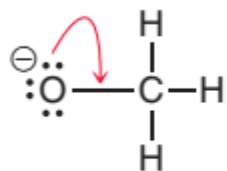
4.3 苯的结构

3、共振论 (Resonance Theory)

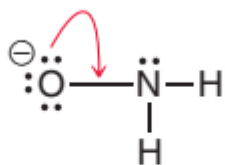


要学会画出合理的共振式

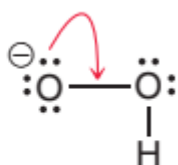
各共振结构式中原子核的相互位置必须是相同的（分子σ骨架结构不变）



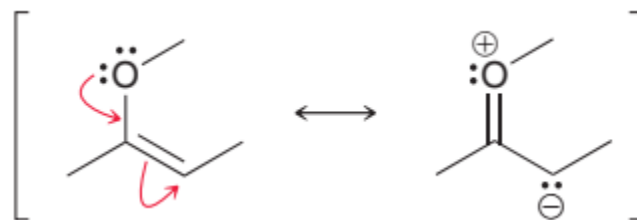
Bad arrow



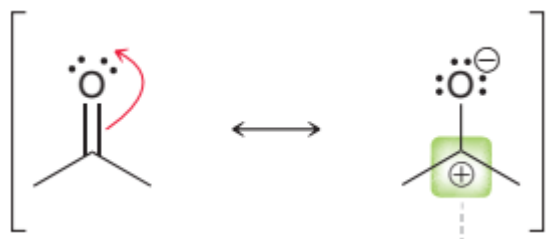
Bad arrow



Bad arrow



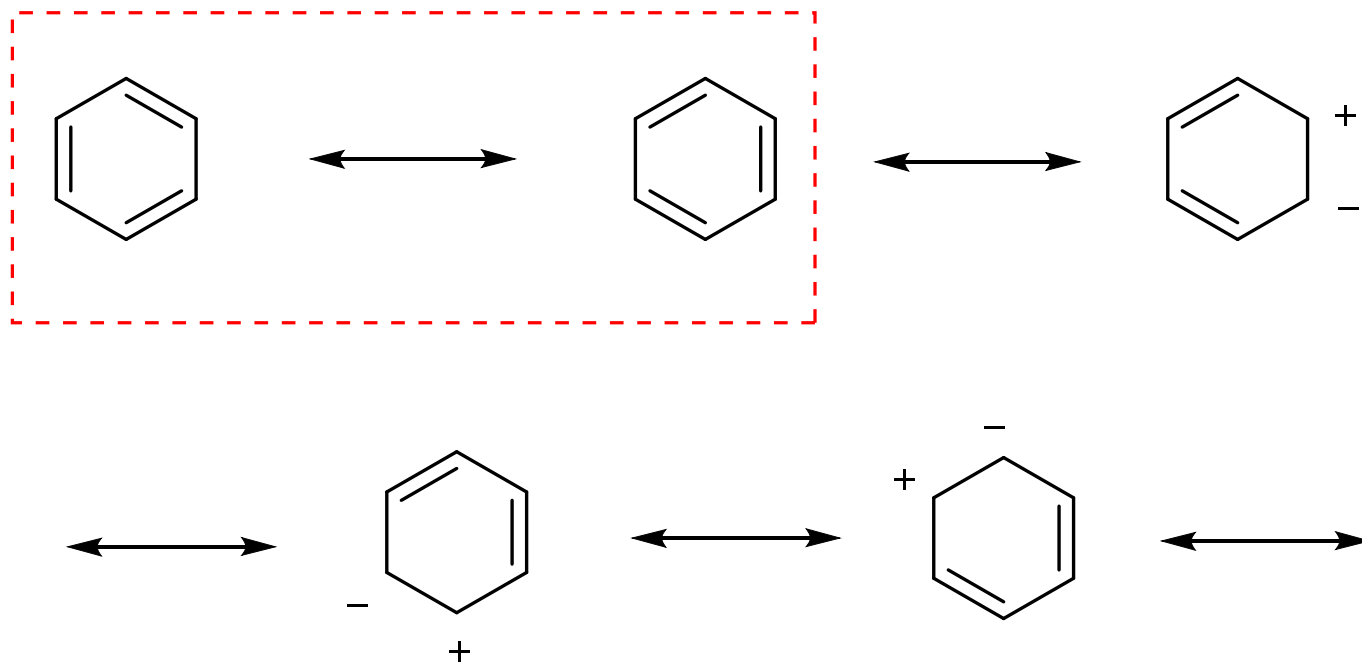
原子最外层电子不可以超过8个（八隅律）



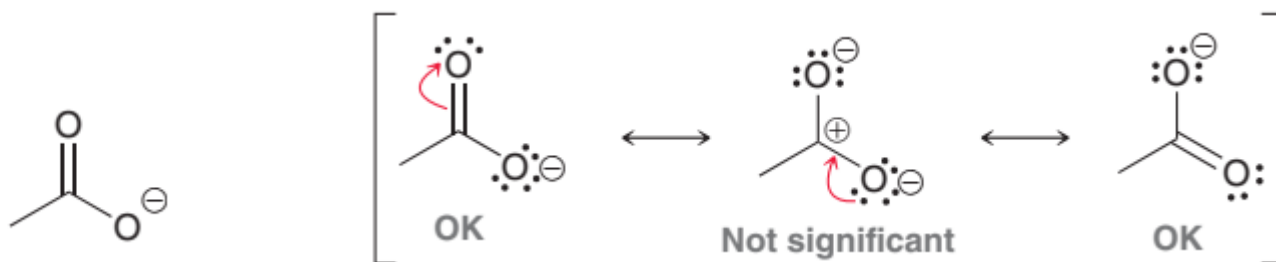
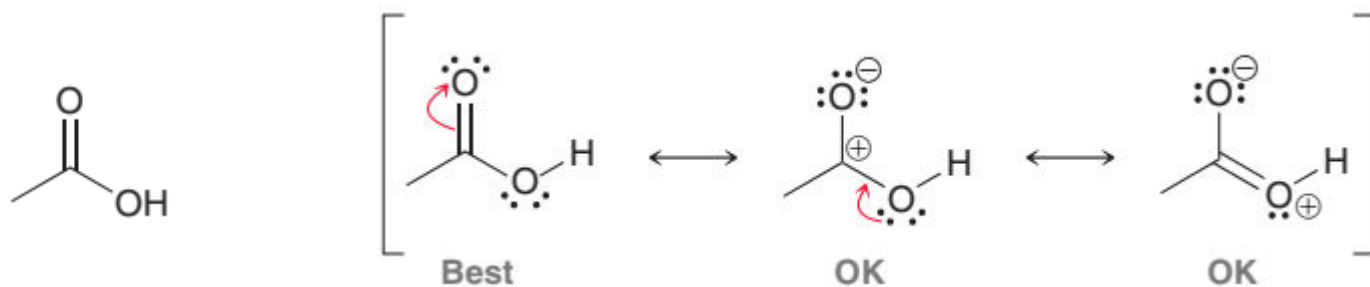
但少于8个是可以的...

要学会比较每种共振式的稳定性

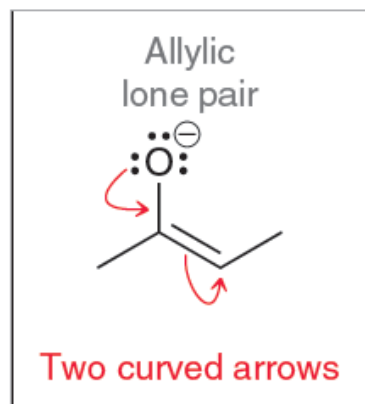
- 共振结构参与杂化的比重是不同的，**能量愈低愈稳定的共振结构在共振杂化体中占较大的分量**，它们是主要的参与结构；
- 如果在共振结构式中，具有结构上相似和能量上相同的两个或几个参与结构式，则不仅这些相同的参与结构式都是主要的参与结构式，而且由此共振而形成的共振杂化体也特别稳定。



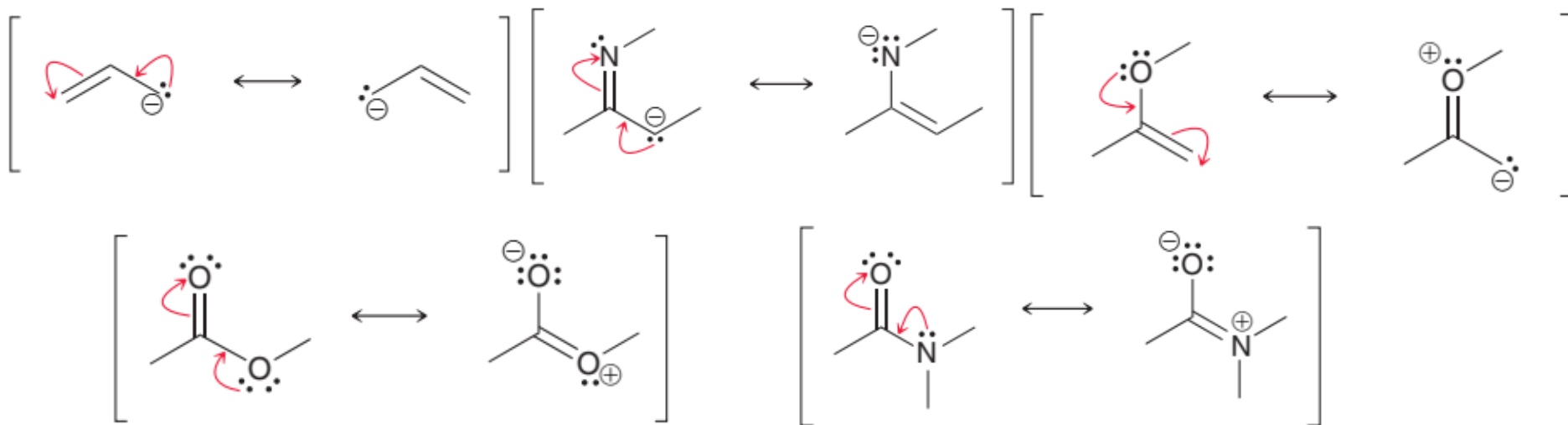
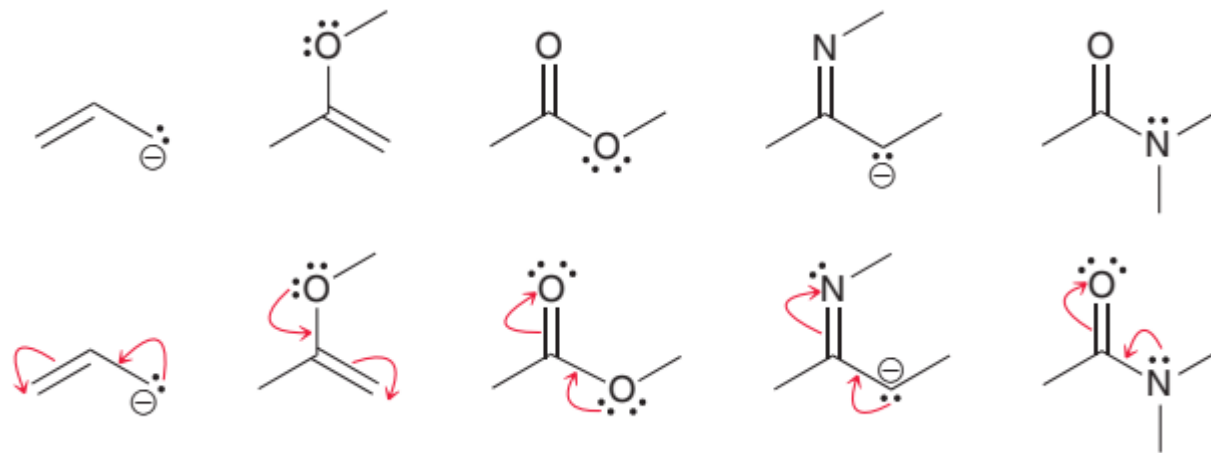
要学会比较每种共振式的稳定性



要学会识别出常见的稳定共振结构



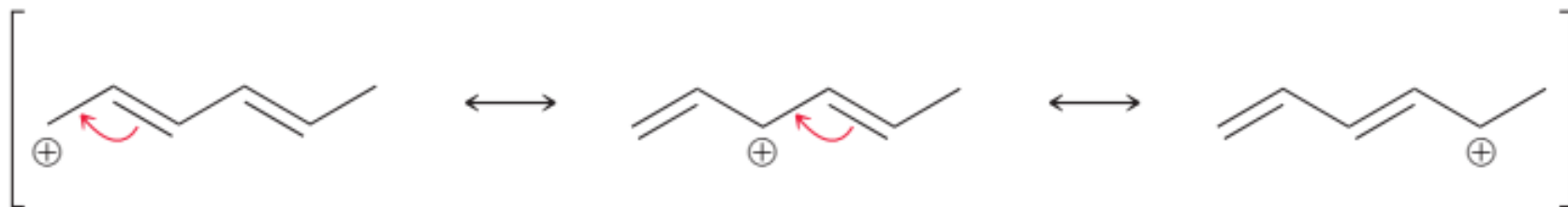
烯丙位孤对电子



要学会识别出常见的共振结构

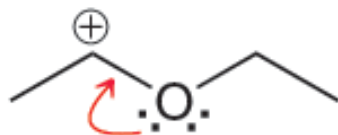


烯丙位正电荷



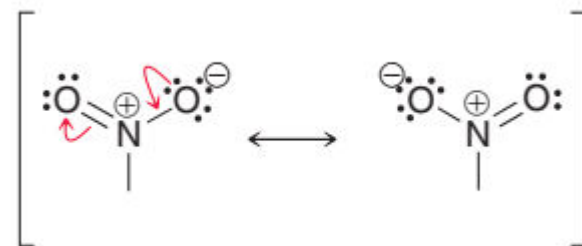
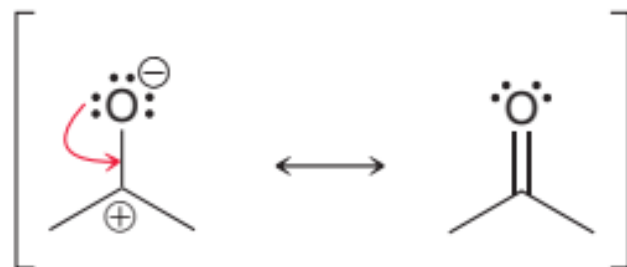
要学会识别出常见的共振结构

Lone pair adjacent
to positive charge

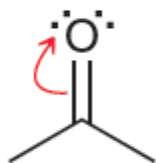


One curved arrow

正电荷邻位孤对电子



π bond between two
atoms of differing
electronegativity

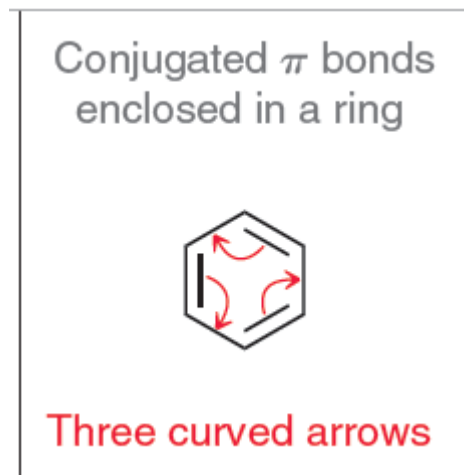


One curved arrow

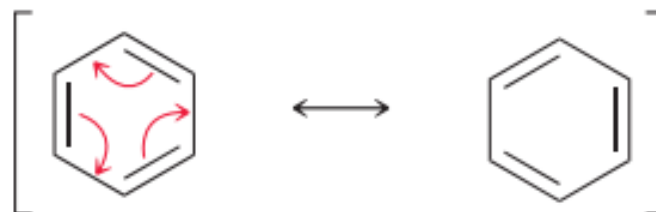
不同原子间的双键



要学会识别出常见的共振结构

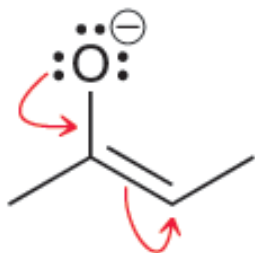


环状共轭体系



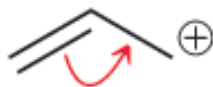
五类常见共振结构

烯丙位孤对电子



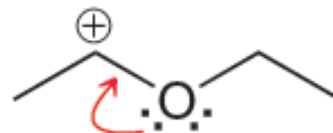
Two curved arrows

烯丙位正电荷



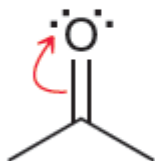
One curved arrow

正电荷邻位孤对电子



One curved arrow

不同原子间的双键



One curved arrow

环状共轭体系

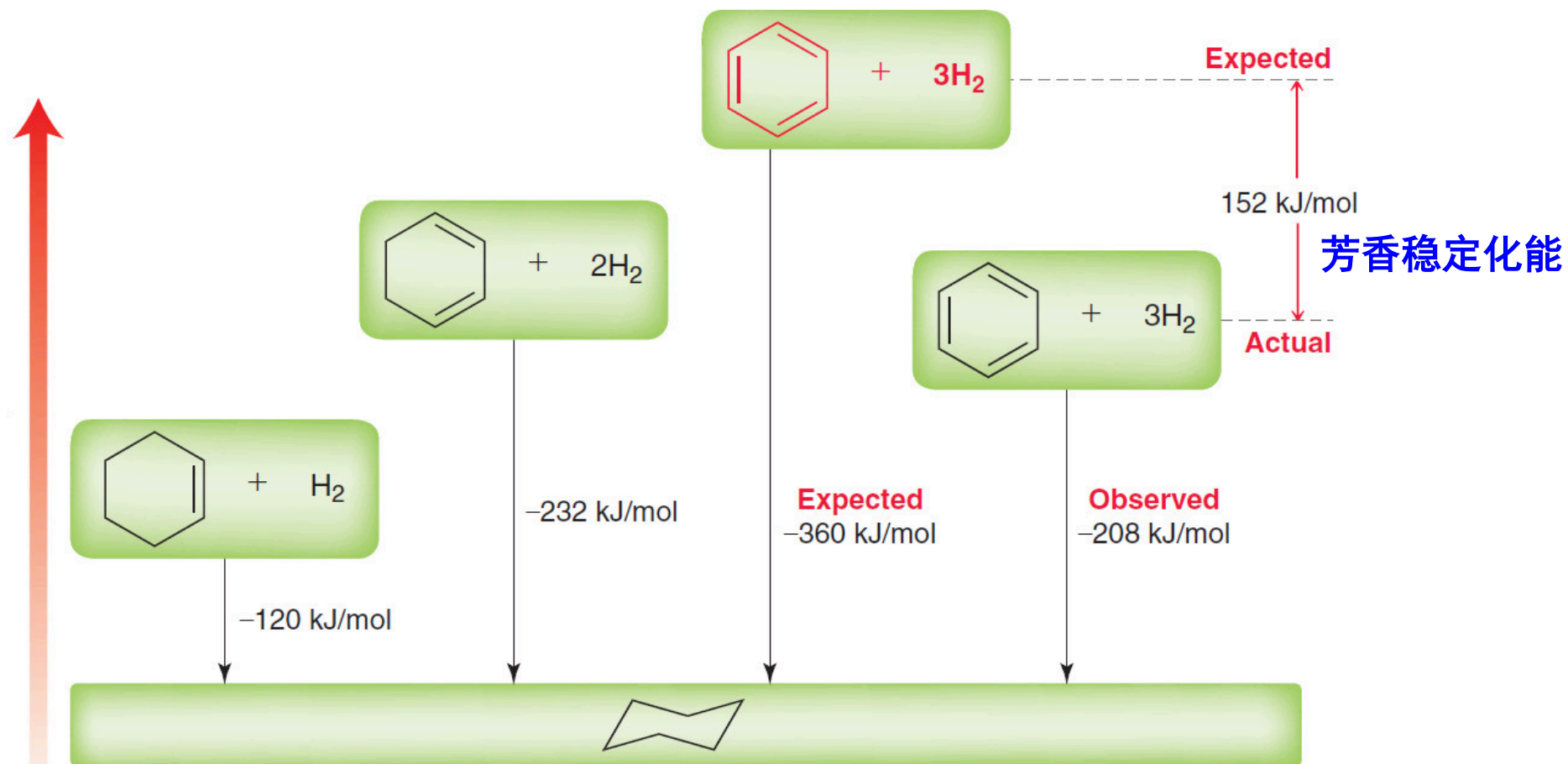


Three curved arrows

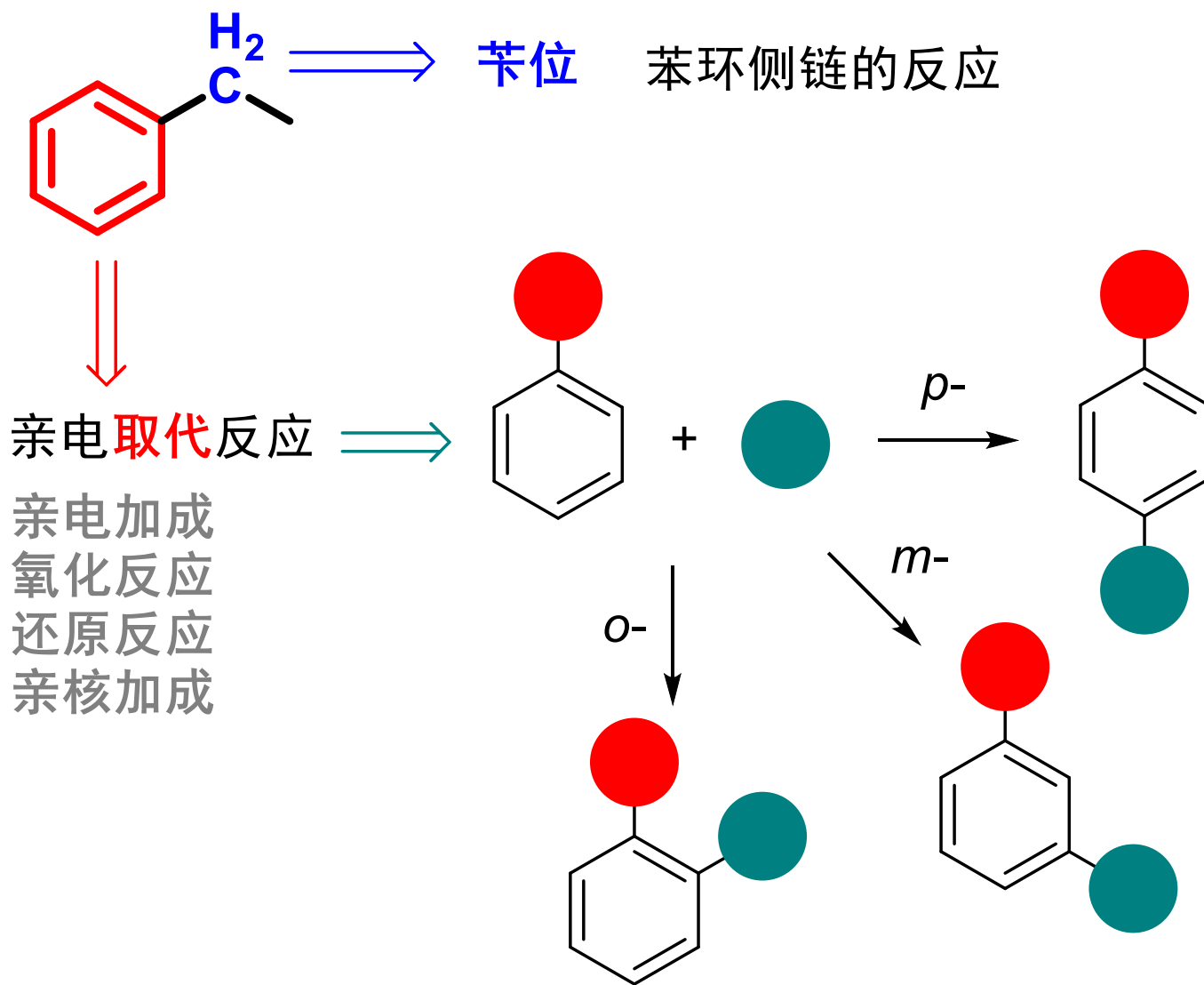
记住：不是为了画共振结构而画，
正确的画出共振结构，能够帮助为我们分析问题。

4.3 苯的结构

苯环有特殊的稳定性

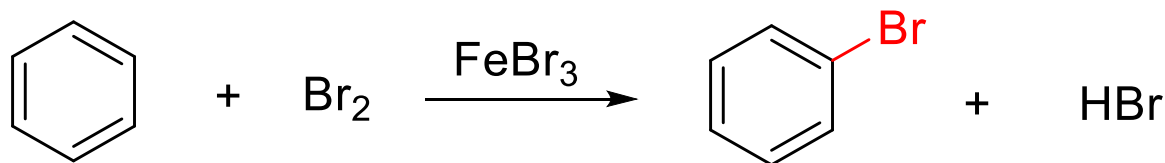
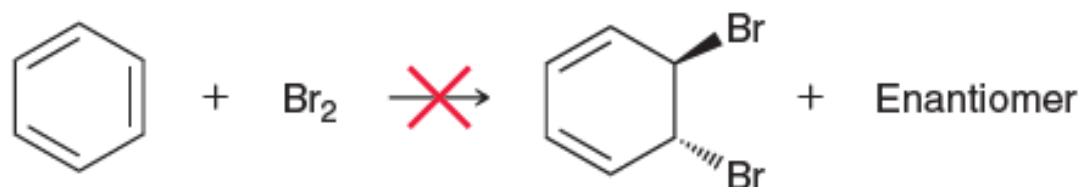
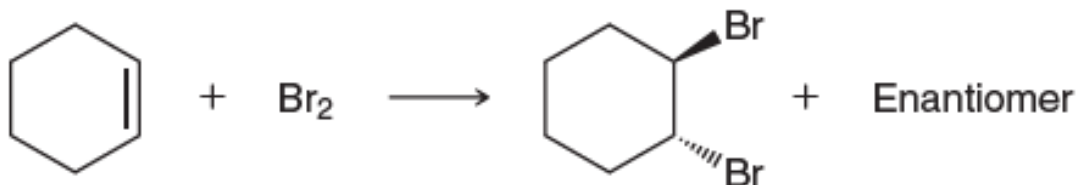


4.4 单环芳烃的反应



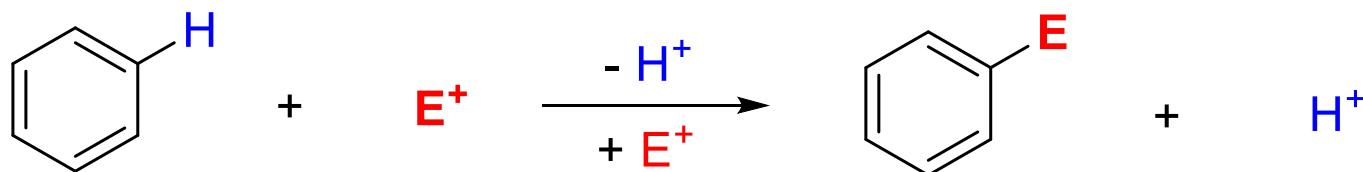
4.4 芳烃的亲电取代反应

苯环的 π 电子云由三个成键轨道叠加而成， π 电子云在苯环上对称均匀分布，环形离域 π 电子流动性较大，能够向亲电试剂提供电子，因此苯环易发生**芳香亲电取代反应**（Electrophilic Aromatic Substitution Reaction）

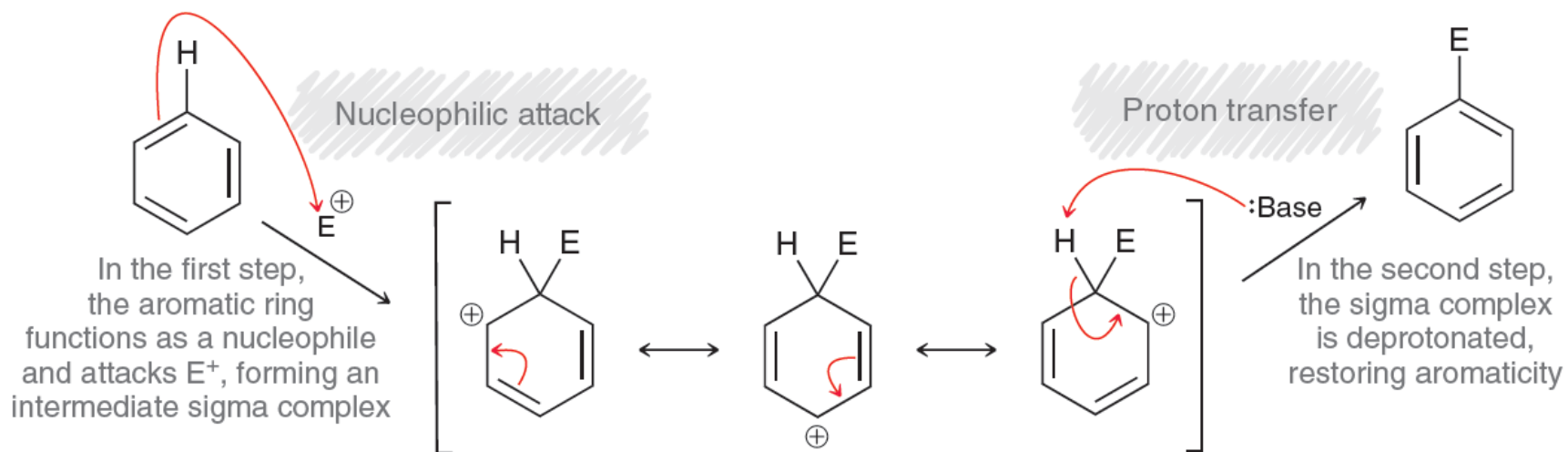


为什么不是亲电加成反应？

4.4 芳烃的亲电取代反应

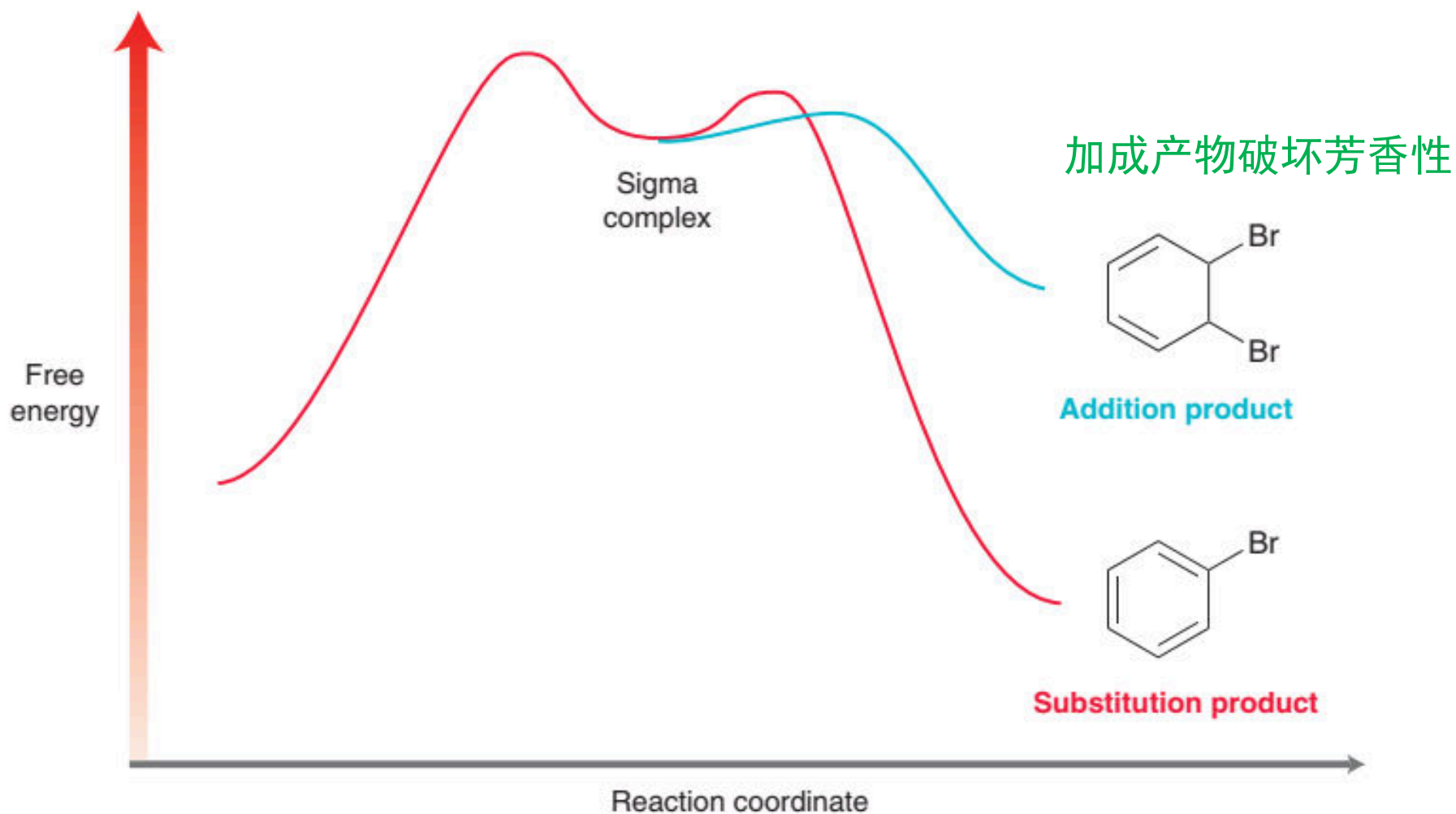


E^+ : 亲电试剂 (Electrophile)



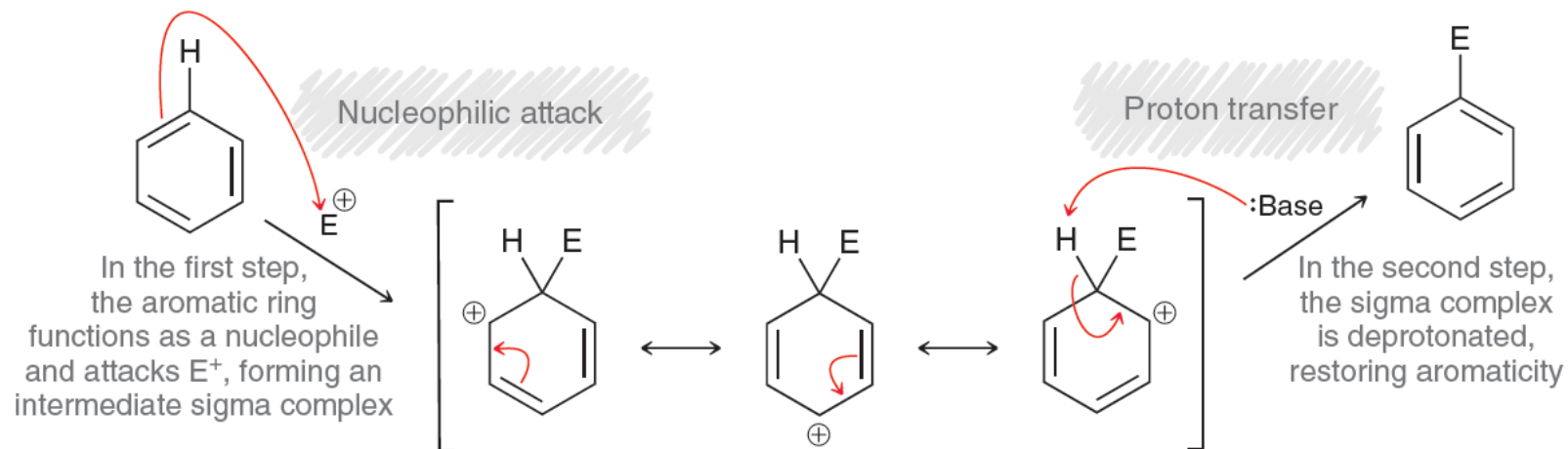
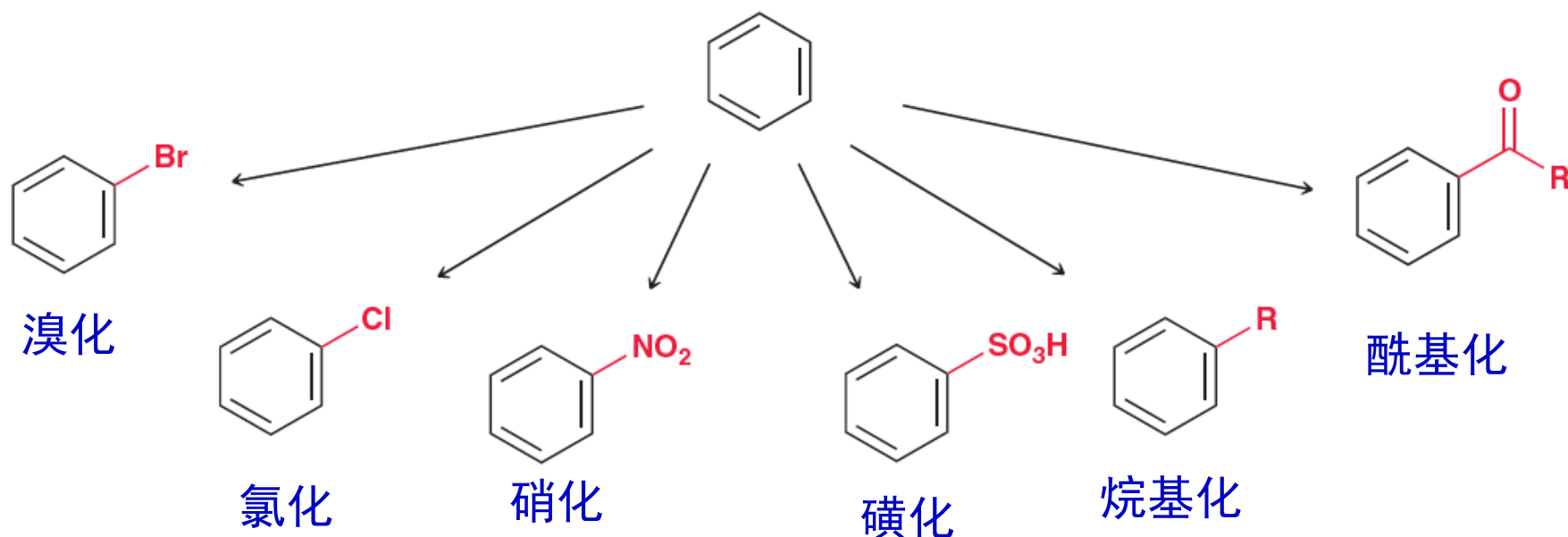
依次经历芳环的破坏及芳环的重构

4.4 芳烃的亲电取代反应



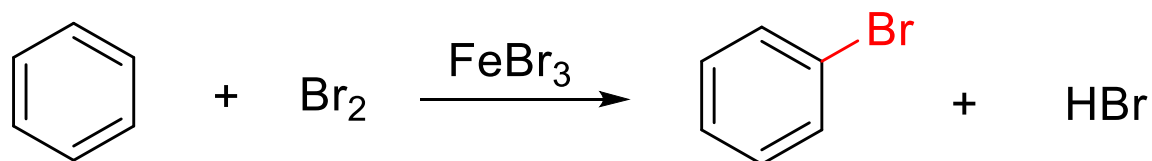
4.4 芳烃的亲电取代反应

- 芳环的各类亲电取代反应（按 E^+ 的不同分类）



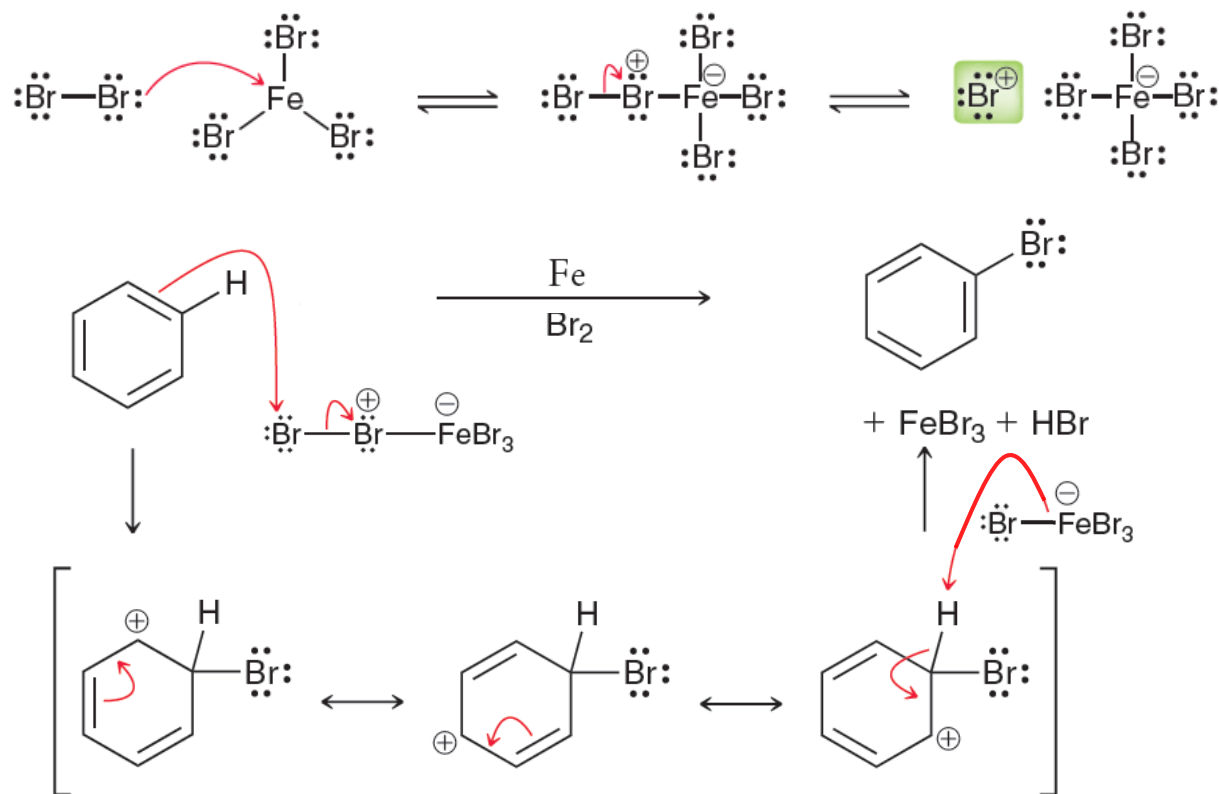
4.4 芳烃的亲电取代反应

卤化反应 (Halogenation)



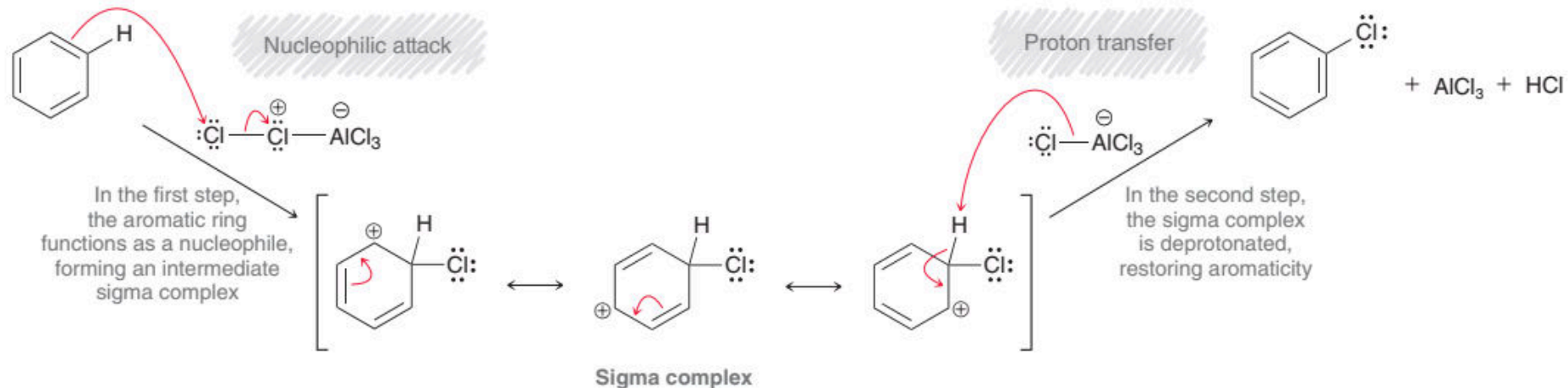
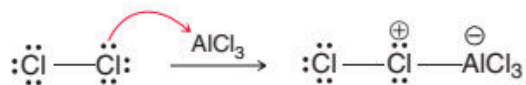
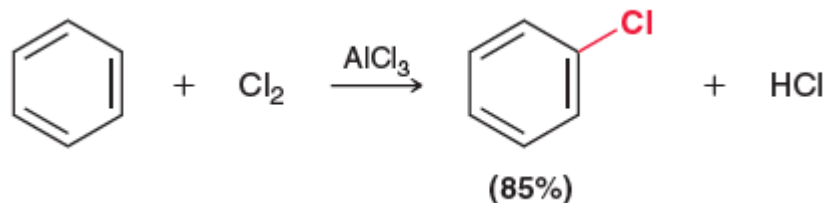
催化剂: FeCl_3 , FeBr_3 , AlCl_3 等路易斯酸 (Lewis acid)

亲电试剂: 卤正离子



4.4 芳烃的亲电取代反应

卤化反应 (Halogenation)



F_2 太活泼，不能直接反应；
 I_2 太不活泼，难以反应。

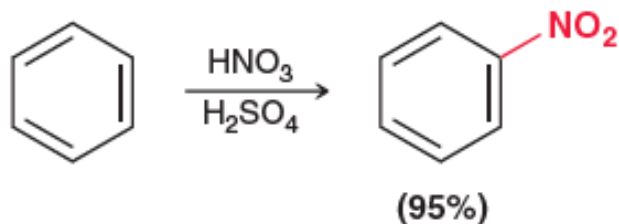
4. 4 芳烃的亲电取代反应

卤代芳烃在金属催化偶联反应中应用广泛

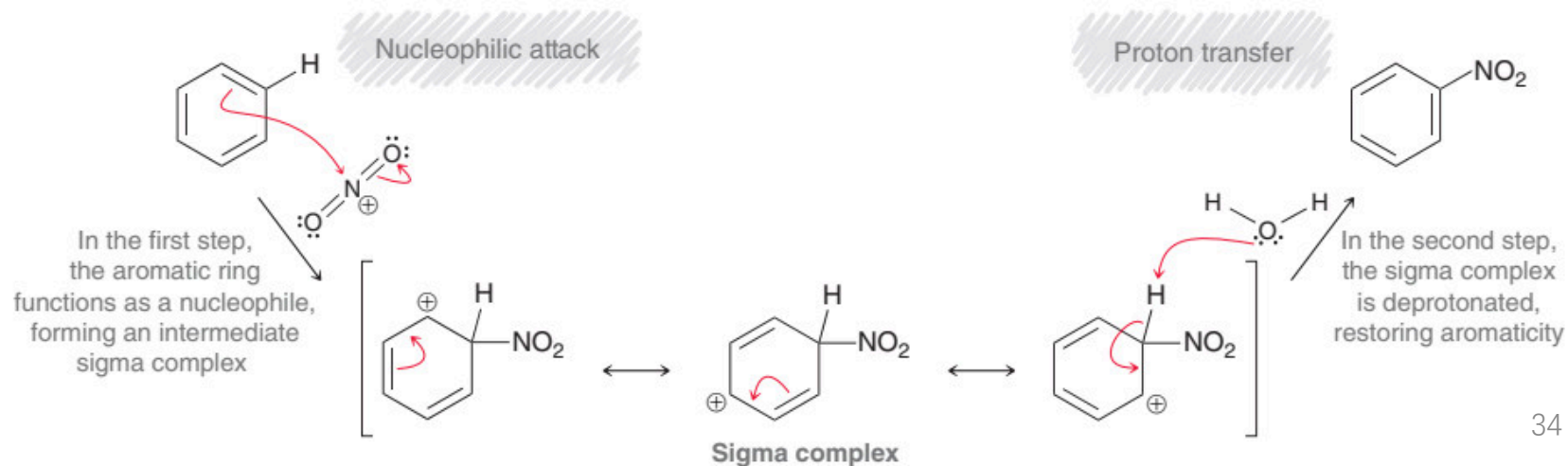
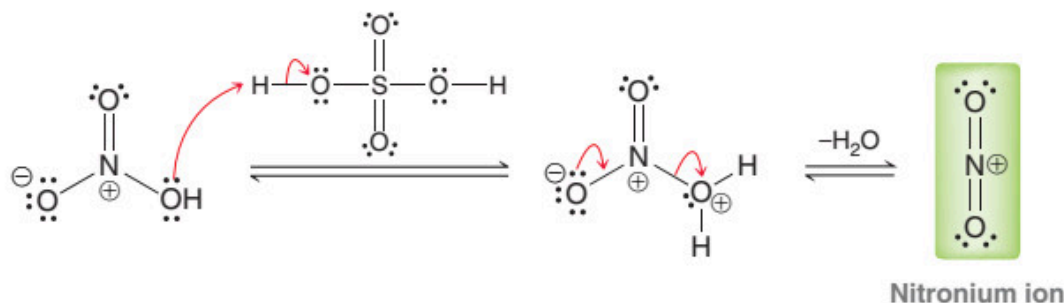
Reaction	year	Reactant A		Reactant B		Homo /cross	catalyst	remark
Ullmann reaction	1901			R-X	sp²	homo	Cu	
Castro-Stephens coupling	1963	R-Cu	sp	R-X	sp²	cross		
Kumada coupling	1972	R-MgBr	sp ² , sp ³	R-X	sp²	cross	Pd or Ni	
Heck reaction	1972	alkene	sp ²	R-X	sp²	cross	Pd	requires base
Sonogashira coupling	1973	alkyne	sp	R-X	sp³ sp²	cross	Pd and Cu	requires base
Negishi coupling	1977	R-Zn-X	sp ³ sp ² , sp	R-X	sp³ sp²	cross	Pd or Ni	
Stille cross coupling	1978	R-SnR ₃	sp ³ , sp ² , sp	R-X	sp³ sp²	cross	Pd	
Suzuki reaction	1979	R-B(OR) ₂	sp ²	R-X	sp³ sp²	cross	Pd	requires base
Hiyama coupling	1988	R-SiR ₃	sp ²	R-X	sp³ sp²	cross	Pd	requires base
Buchwald-Hartwig reaction	1994	R ₂ N-R SnR ₃	sp ² , sp ³	R-X	sp²	cross	Pd	N-C coupling, second generation free amine

4.4 芳烃的亲电取代反应

硝化反应 (Nitration)

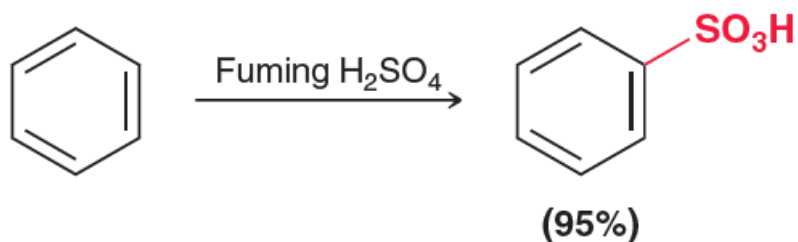


亲电试剂: NO_2^+ (Nitronium ion)

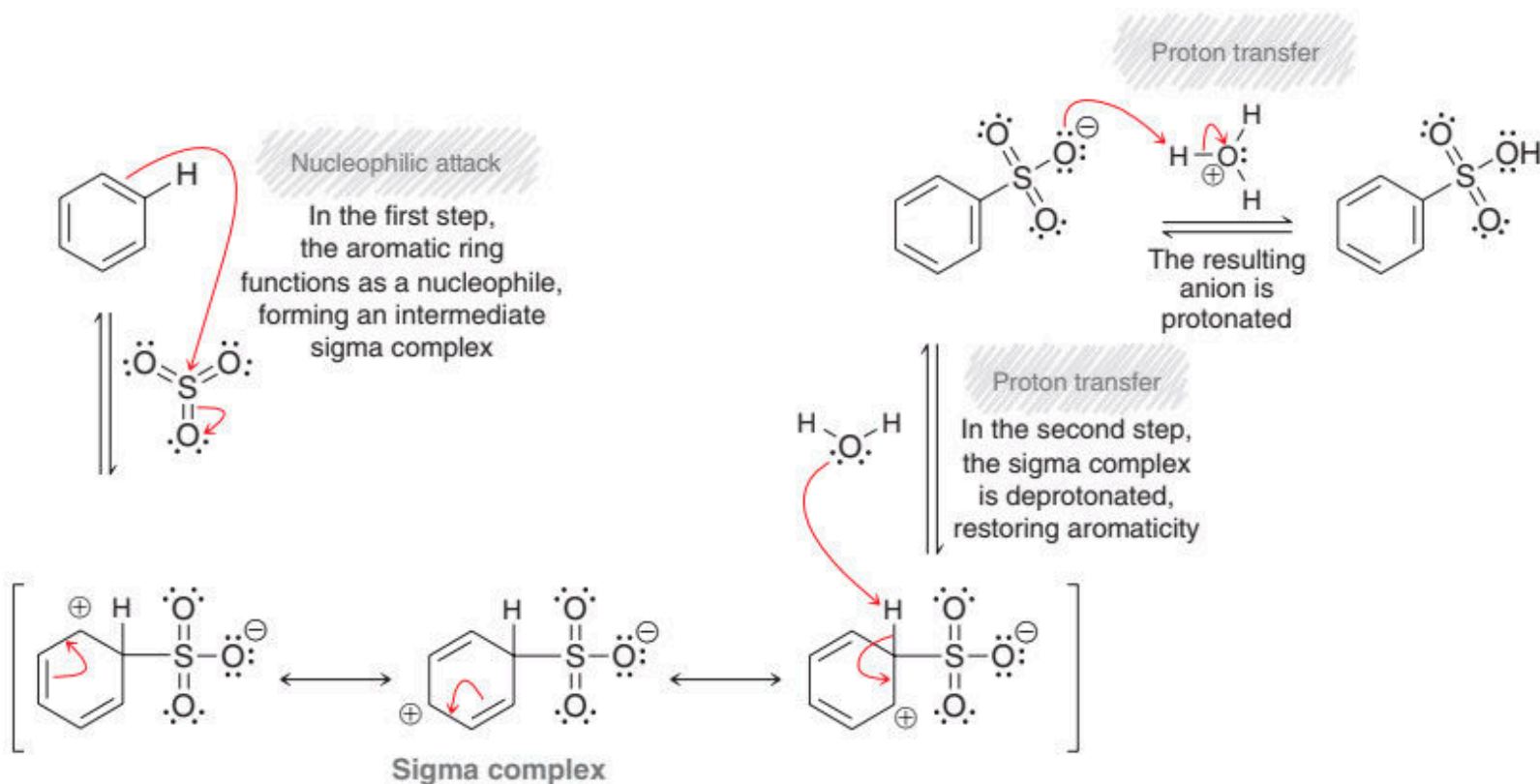


4.4 芳烃的亲电取代反应

磺化反应 (Sulfonation)

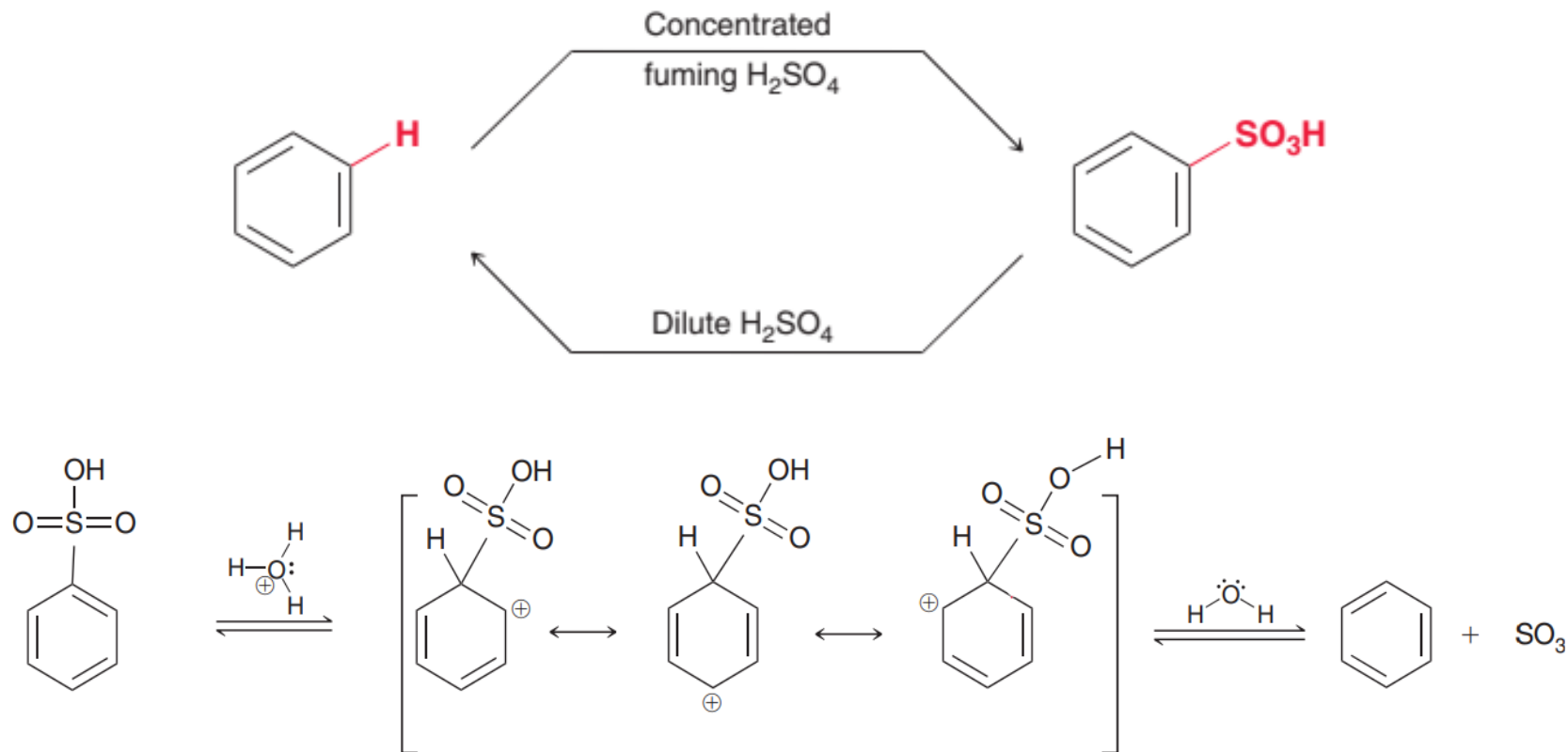


亲电试剂: SO_3 或 SO_3H^+



4.4 芳烃的亲电取代反应

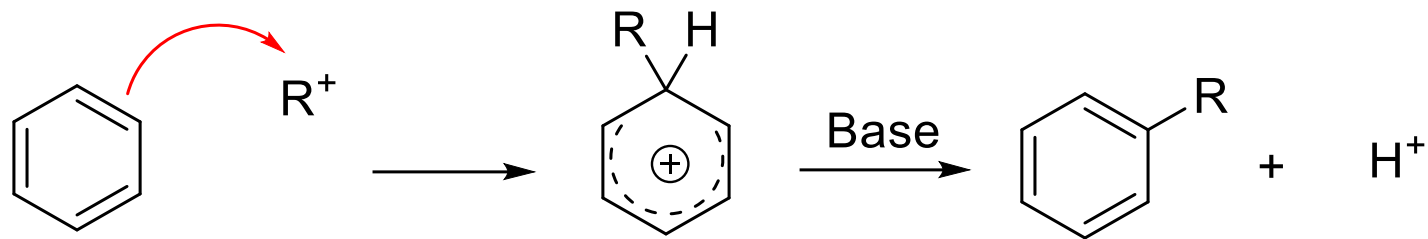
稀酸加热下发生逆向磺化反应



磺化及其逆反应可以使其在合成中作为一个临时占位基团

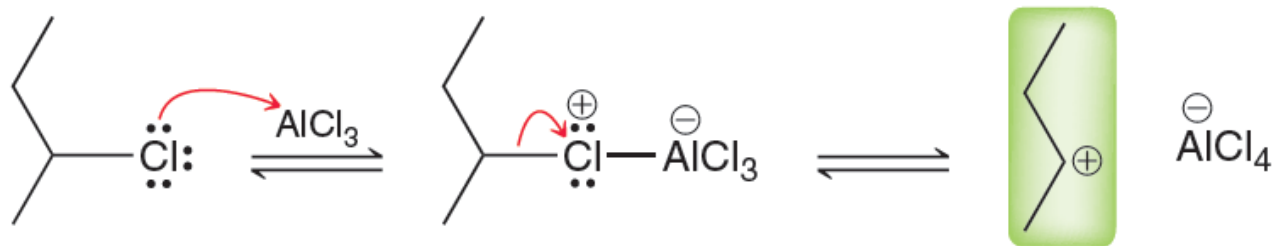
4.4 芳烃的亲电取代反应

傅-克烷基化反应 (Friedel-Crafts Alkylation)



亲电试剂：烷基碳正离子 (Carbocation)

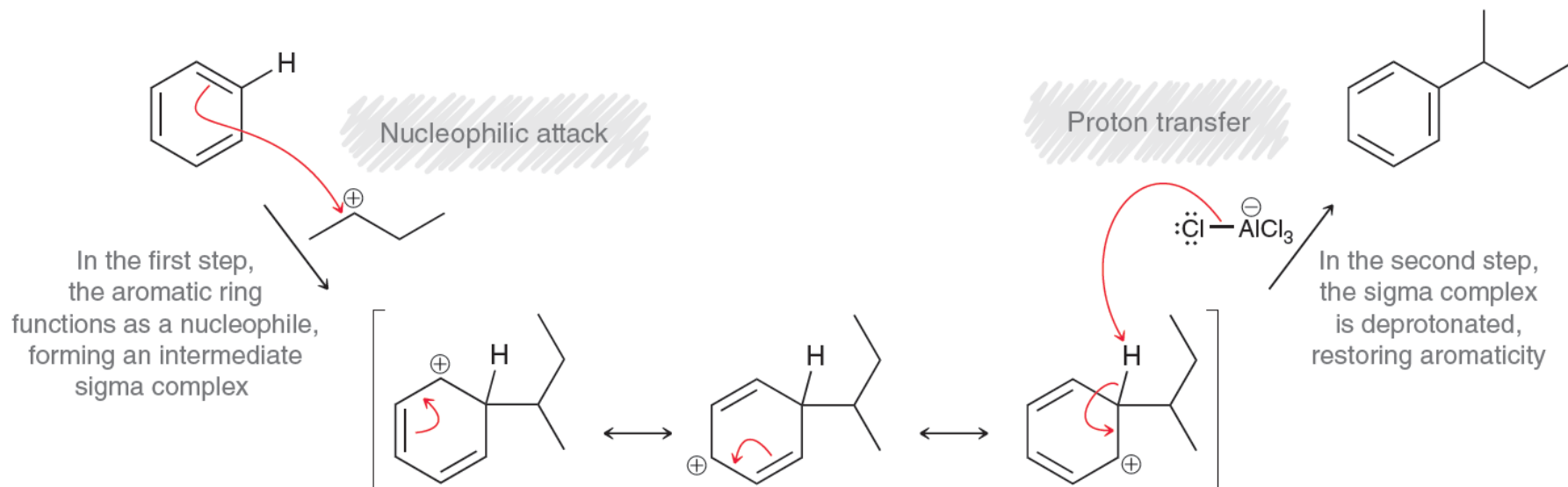
产生碳正离子的方法



- 常用路易斯酸催化剂： **$AlCl_3$** , $FeCl_3$, $SbCl_5$, $SnCl_4$, BF_3 , $TiCl_4$, $ZnCl_2$

4.4 芳烃的亲电取代反应

傅-克烷基化反应 (Friedel-Crafts Alkylation)



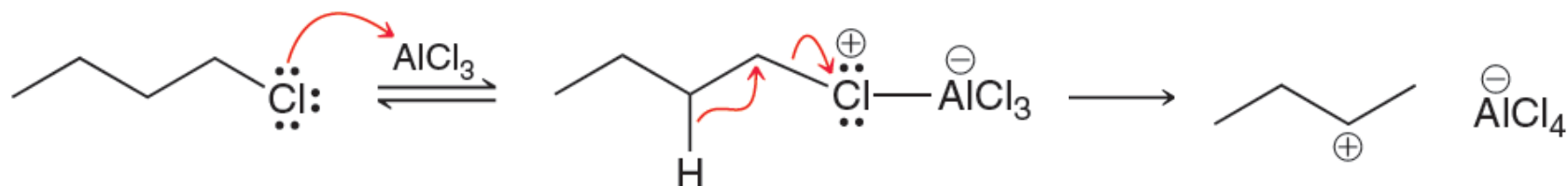
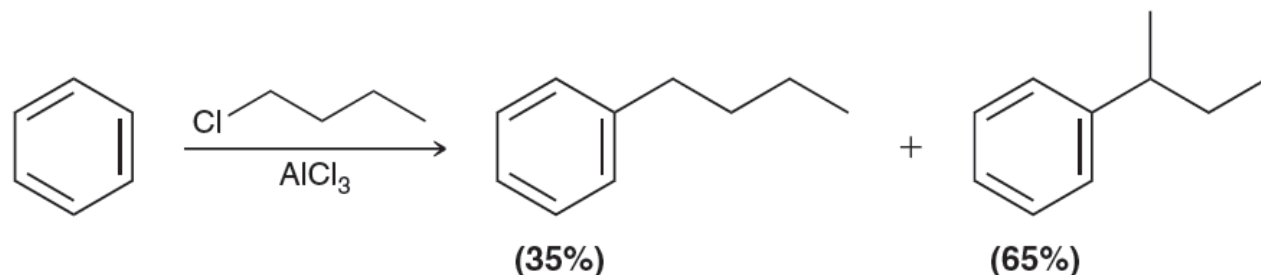
在催化剂作用下能产生烷基碳正离子的化合物，如卤代烷、烯烃、醇等均可作为烷基化试剂。

4.4 芳烃的亲电取代反应

傅-克烷基化反应 (Friedel-Crafts Alkylation)

两个问题：

(1) 碳正离子重排



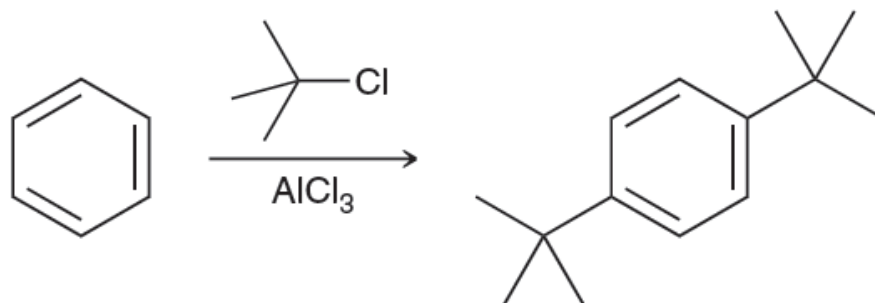
二级碳正离子

4.4 芳烃的亲电取代反应

傅-克烷基化反应 (Friedel-Crafts Alkylation)

两个问题：

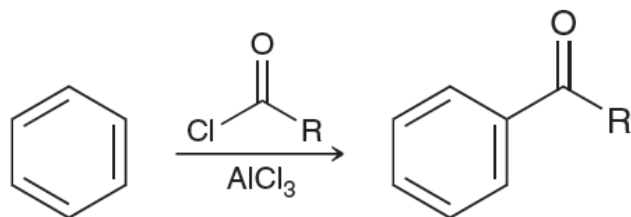
(2) 易得到苯的多取代产物



生成的烷基苯比苯活泼，会继续反应，生成二烷基苯或多烷基苯。

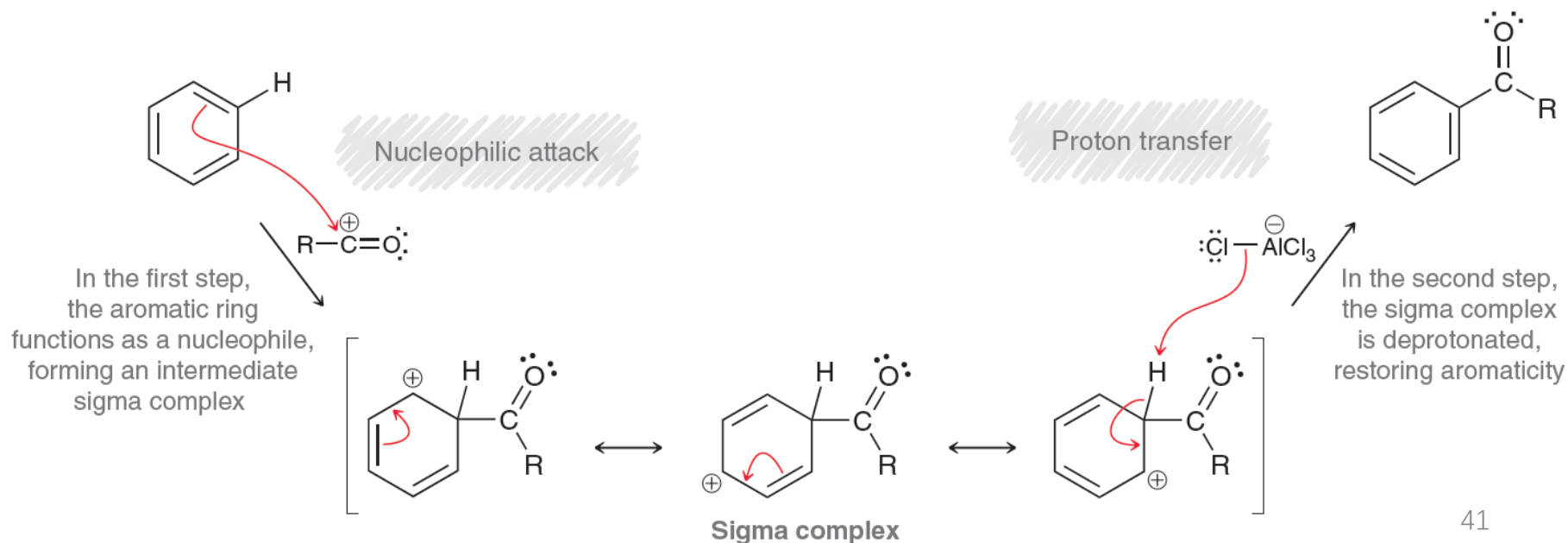
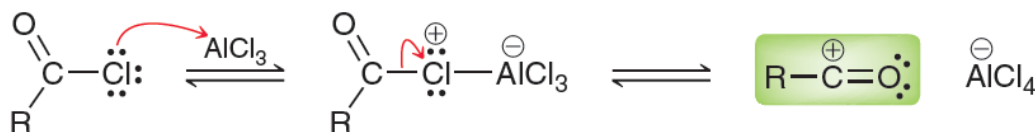
4.4 芳烃的亲电取代反应

傅-克酰基化反应 (Friedel-Crafts Acylation)



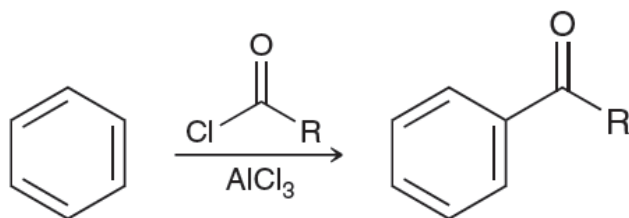
亲电试剂：酰基正离子 RCO^+
(Acylium ion)

常用酰化试剂：酰氯 (Acyl halide)
酸酐 (Anhydride)



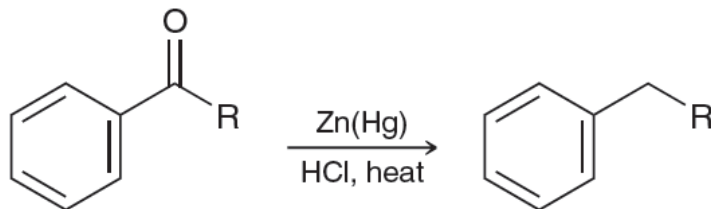
4.4 芳烃的亲电取代反应

傅-克酰基化反应 (Friedel-Crafts Acylation)

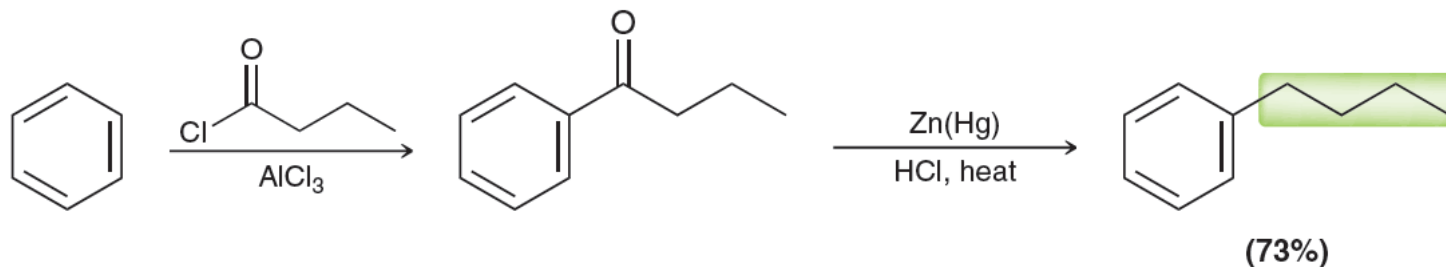


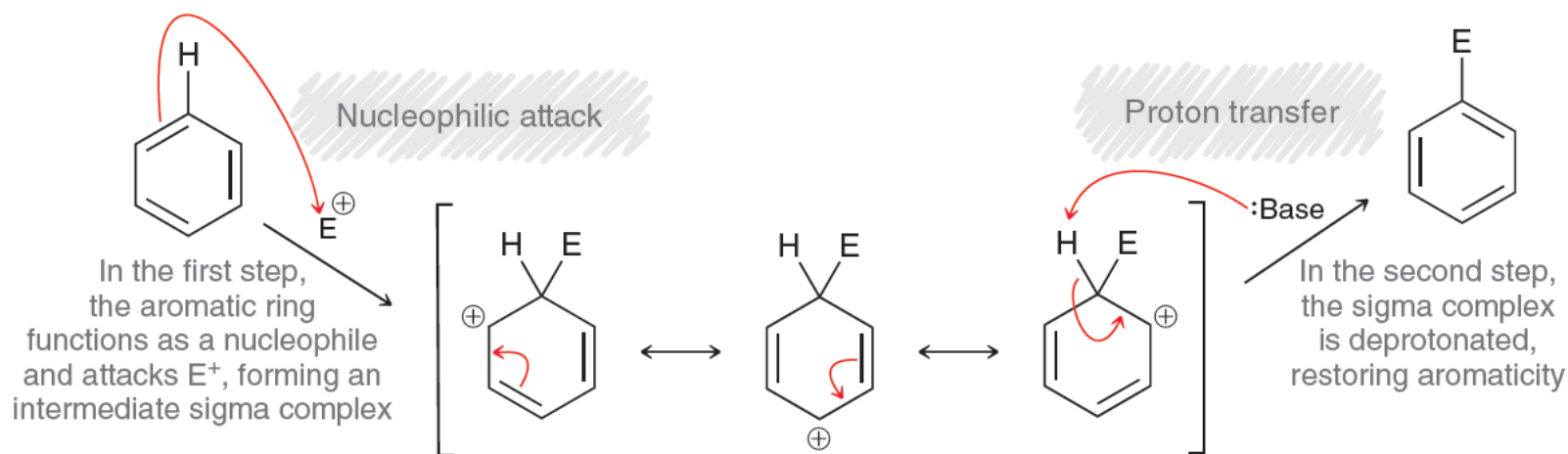
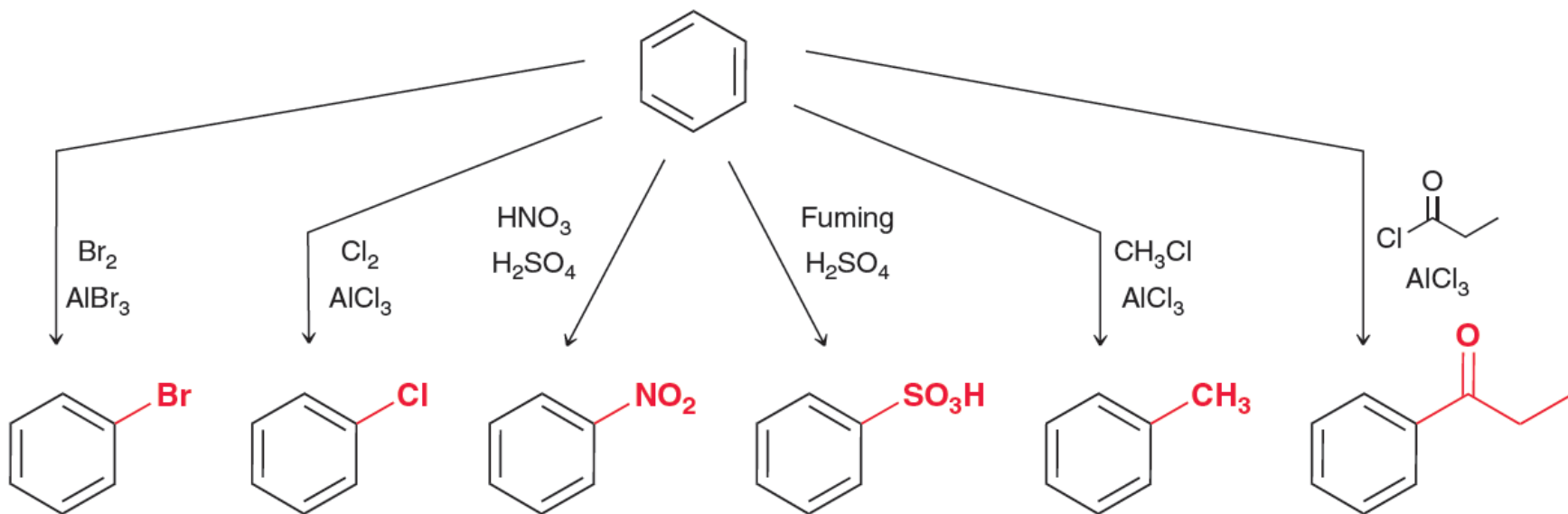
酰基的致钝作用
无多取代产物
酰基正离子稳定，不重排

产物的还原



间接合成一级烷基化产物

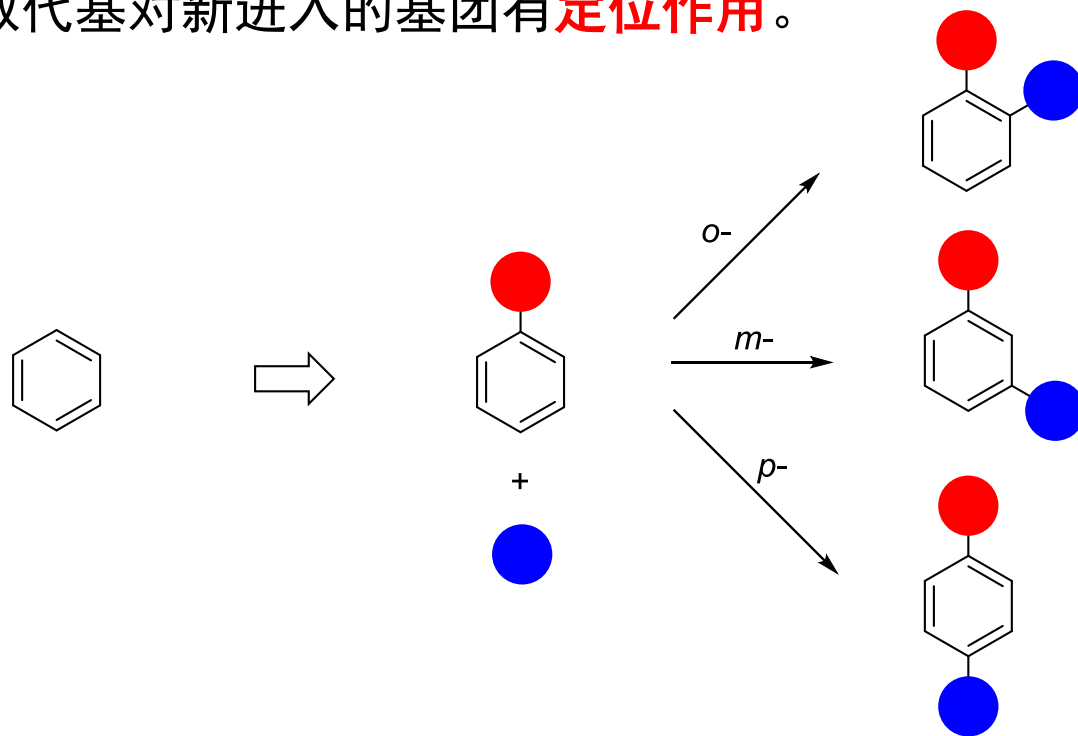




1、 E^+ 的产生
2、机理

4.5 芳香亲电取代反应的定位规律

- 当一元取代苯进行芳香亲电取代反应时，已有基团对后进入基团进入苯环的**反应速率**和进入苯环的**位置**产生制约作用。
- 第二个取代基进入苯环的位置与苯环上原有取代基的性质有关，或者说原有取代基对新进入的基团有**定位作用**。

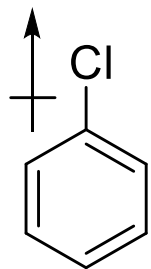


取代基的**定位效应**与取代基的**诱导效应**、**共轭效应**、**超共轭效应**等电子效应有关

4.5 芳香亲电取代反应的定位规律

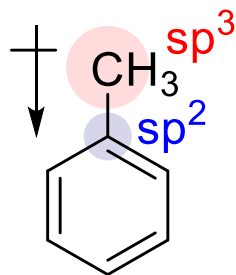
诱导效应 (Induction)

与原子的电负性 (electronegativity) 有关, 电子通过 σ 键向苯环或取代基移动。



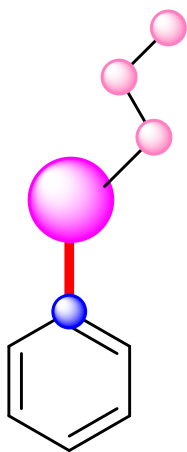
电负性:
Cl: 3.0
C: 2.5

吸电子诱导效应



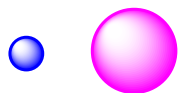
电负性: $C_{sp^2} > C_{sp^3}$

给电子诱导效应

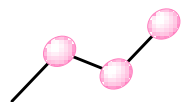


比较与 C_{sp^2} 碳**直接相连**的原子的电负性

只比较



与



无关

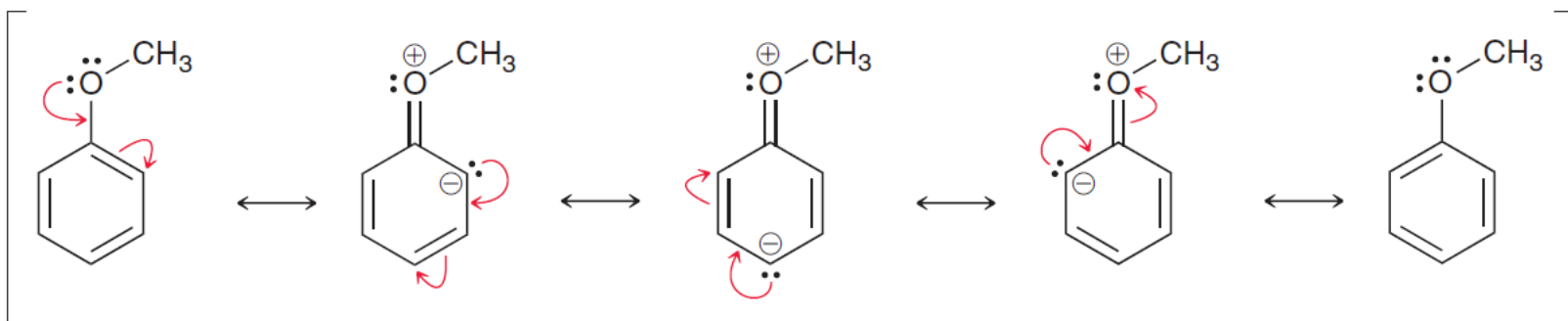
因为诱导效应随碳链延长而锐减

4.5 芳香亲电取代反应的定位规律

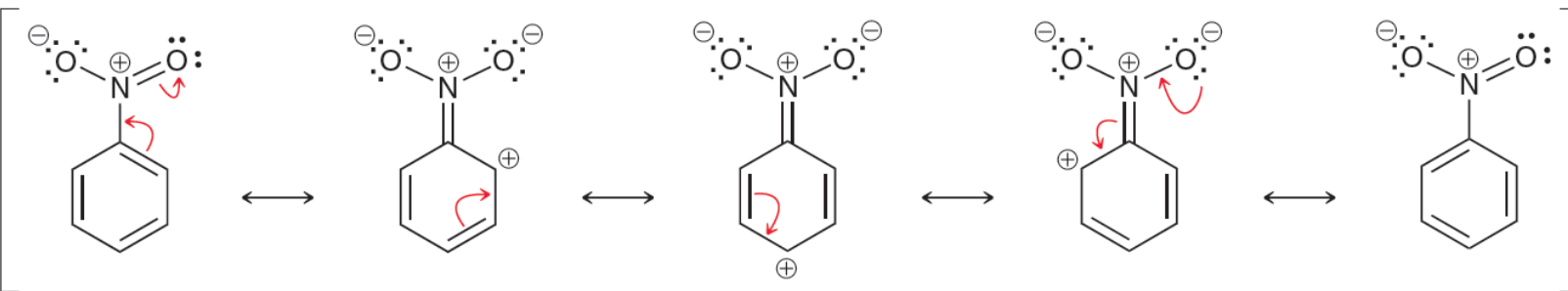
共轭效应 (Conjugation)

取代基的p (或 π) 轨道上的电子云与苯环碳原子的p轨道上的电子云互相重叠 (平行)，从而使p (或 π) 电子云发生较大范围的离域。

给电子共轭效应



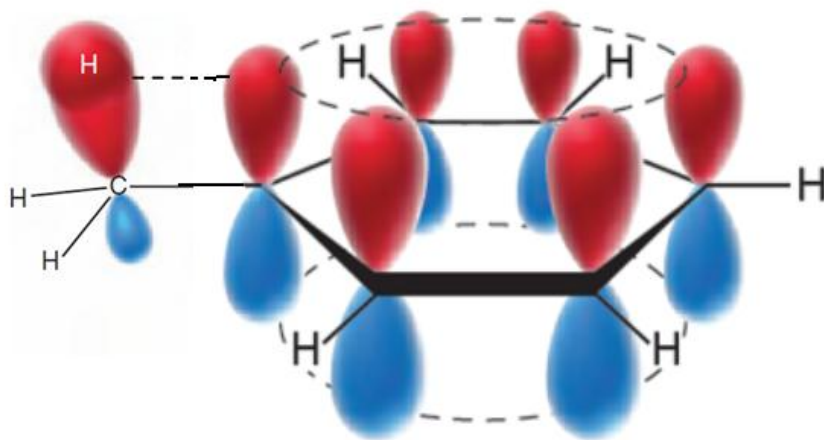
吸电子共轭效应



4.5 芳香亲电取代反应的定位规律

超共轲效应 (Hyperconjugation)

C-H或C-C σ 键上的电子与苯环上的 π 轨道发生部分重叠作用，从而获得延伸的分子轨道，稳定了整个体系，称为 σ - π 超共轲作用。



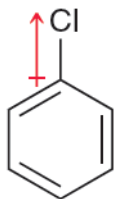
甲基具有给电子的超共轲效应

取代基效应 = 诱导效应 + 共轲效应 + 超共轲效应

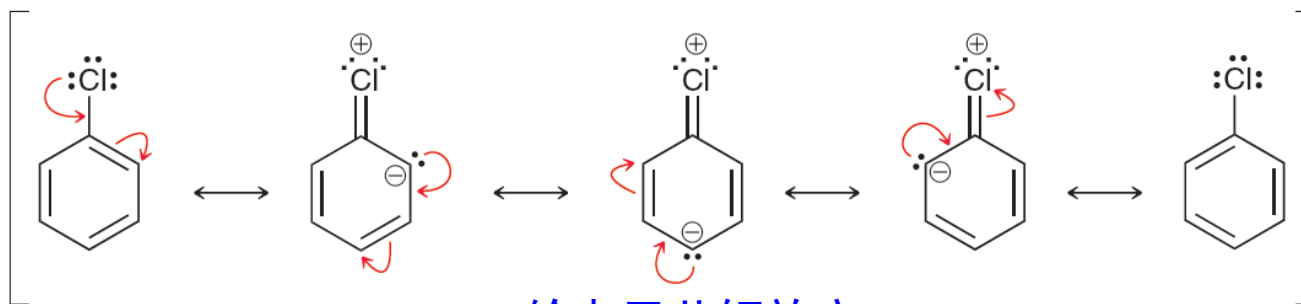
甲基为活化基团

4.5 芳香亲电取代反应的定位规律

取代基效应 = 诱导效应 + 共轭效应 + 超共轭效应



拉电子诱导效应

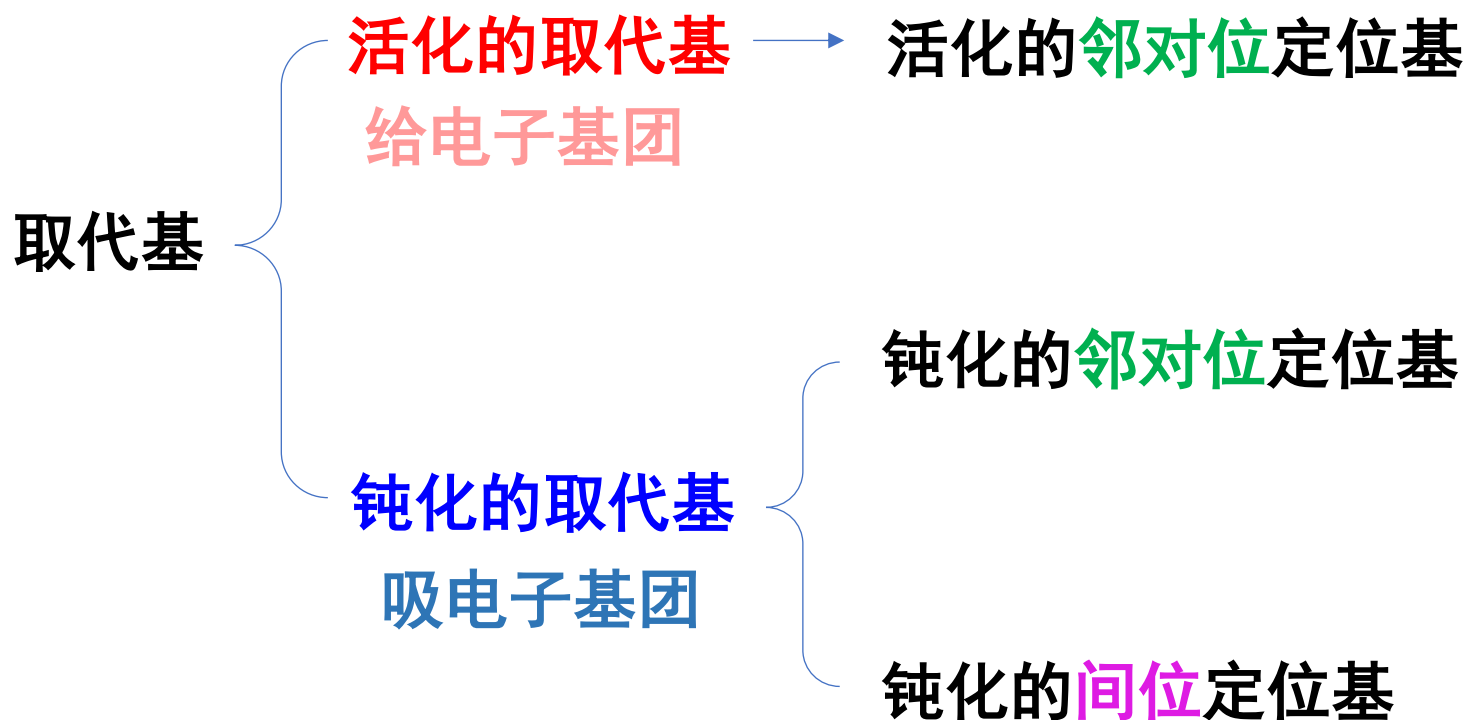


给电子共轭效应

诱导效应大于共轭效应：卤素为钝化基团

4.5 芳香亲电取代反应的定位规律

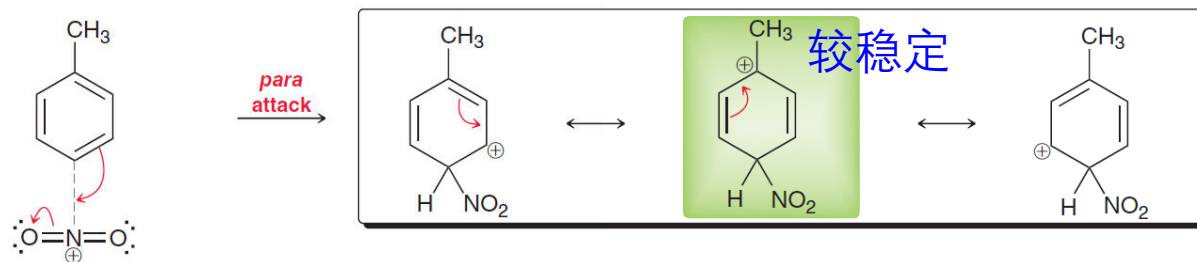
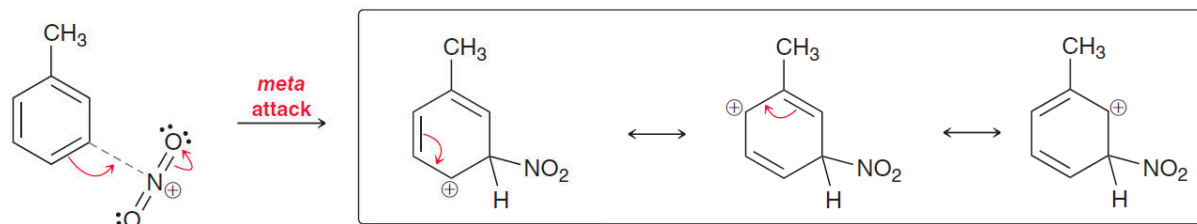
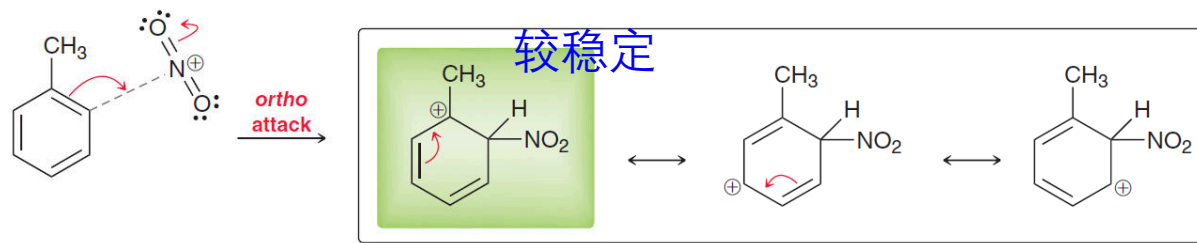
苯环上取代基的分类



4.5 芳香亲电取代反应的定位规律

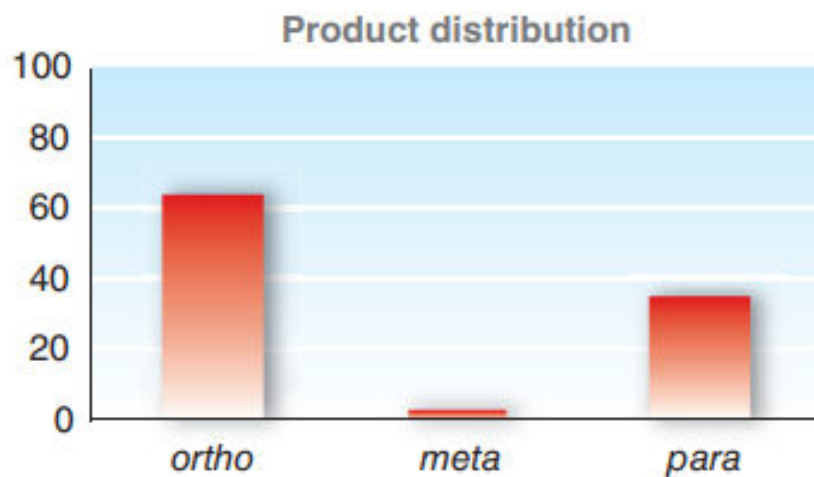
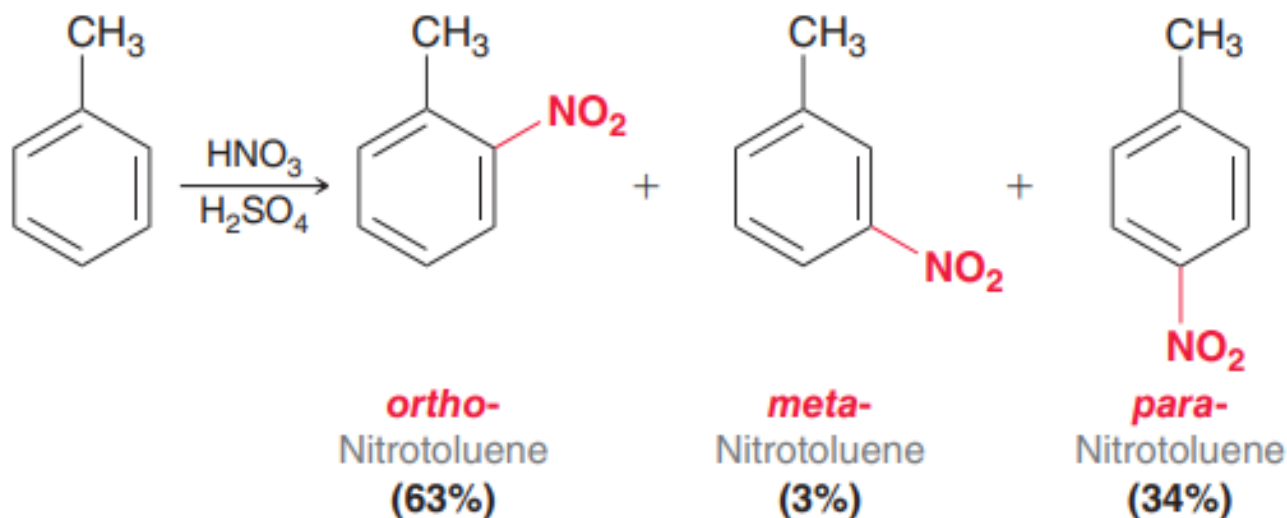
如何分析解决此类问题

- 1、分别写出亲电试剂加成到单取代苯的邻、间、对位所形成的 σ -络合物中间体；
- 2、画出每个 σ -络合物中间体的所有极限共振式结构；
- 3、分析每个极限共振式的稳定性（找出有没有特别稳定或特别不稳定的极限共振式）。



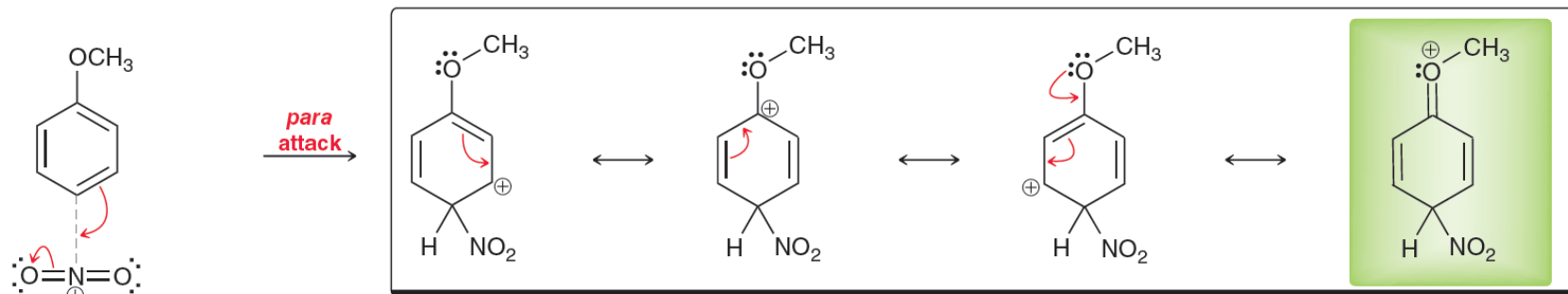
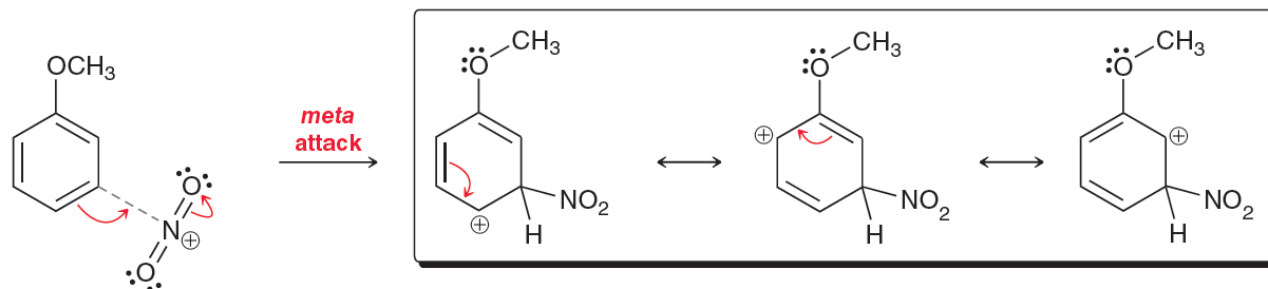
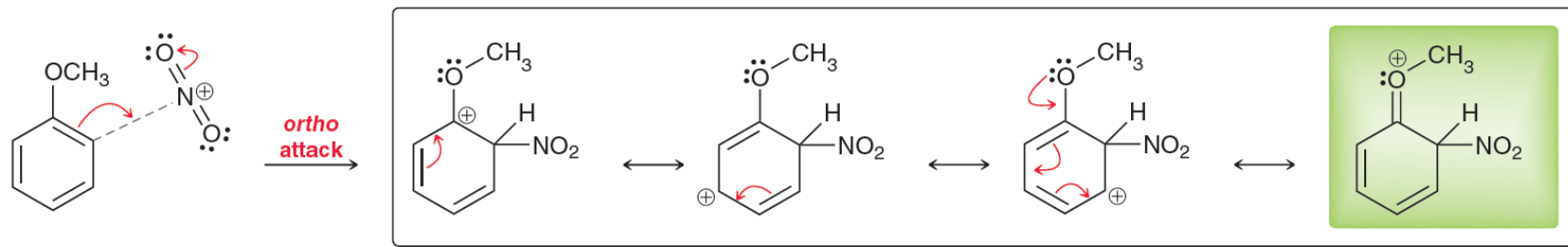
较稳定的原因：正电荷直接与给电子基团相连

4.5 芳香亲电取代反应的定位规律



4.5 芳香亲电取代反应的定位规律

第一类：活化的邻对位定位基 (Activating, o- and p-directing groups)

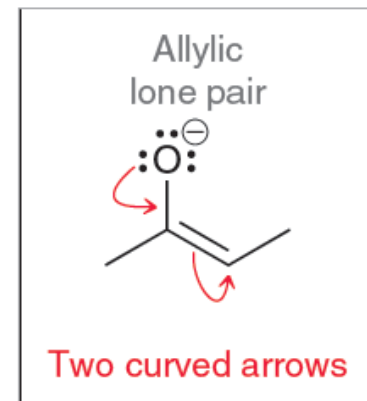
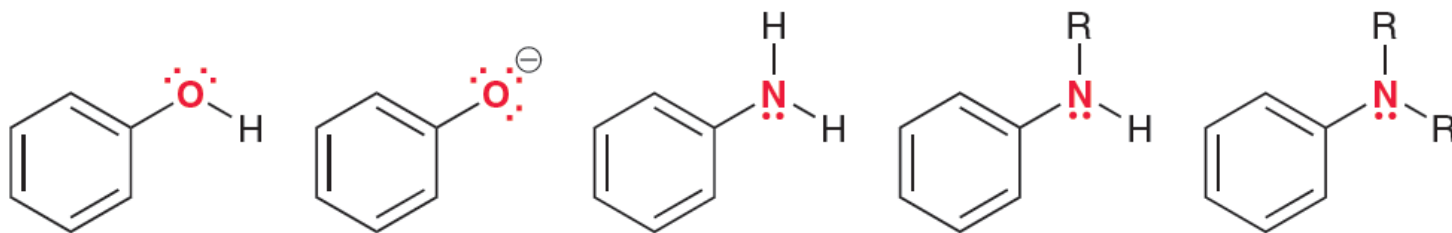


邻对位时能画出四个共振式，正电荷更分散，能量低 52

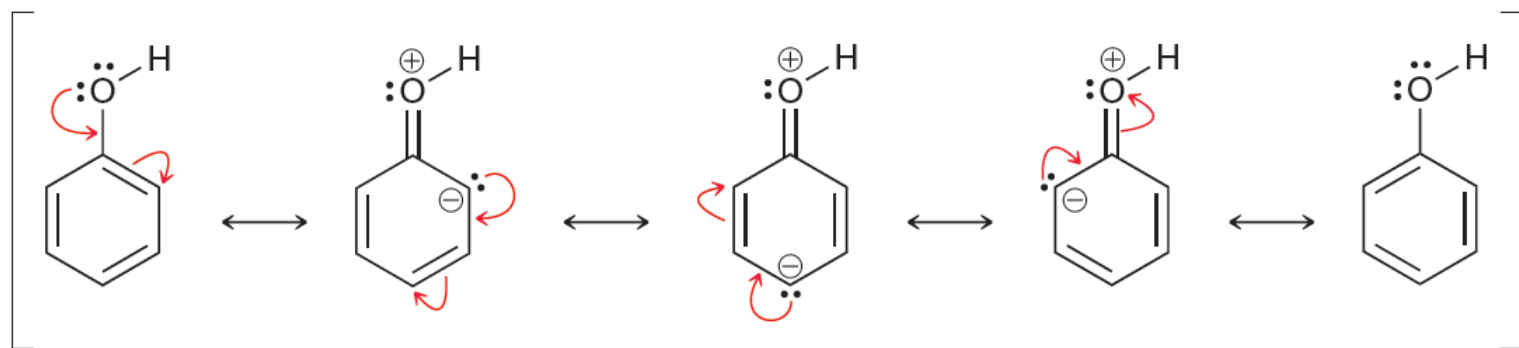
4.5 芳香亲电取代反应的定位规律

第一类：活化的邻对位定位基 (Activating, o- and p-directing groups)

强活化基团一般具有与芳环共轭的孤对电子



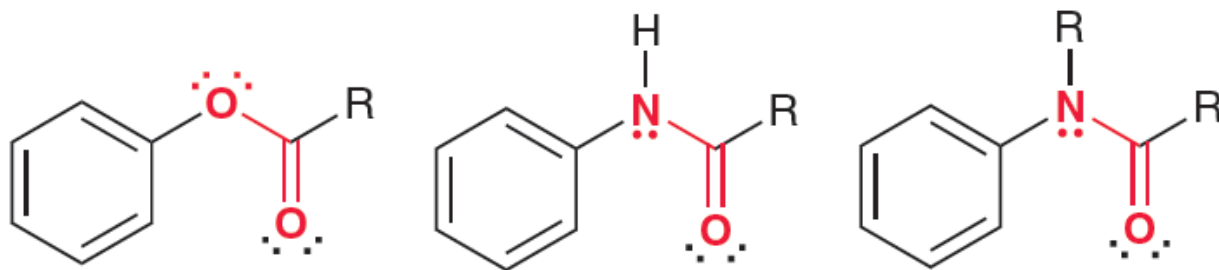
烯丙位孤对电子



4.5 芳香亲电取代反应的定位规律

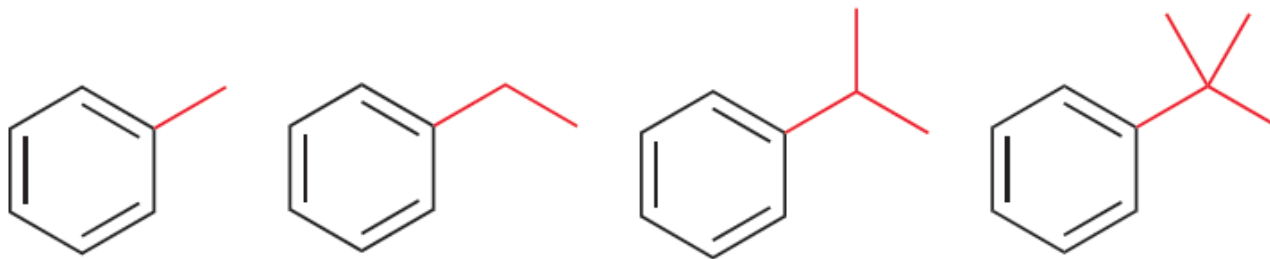
第一类：活化的邻对位定位基（Activating, o- and p-directing groups）

中等活化基团的孤对电子一般与另一基团共轭



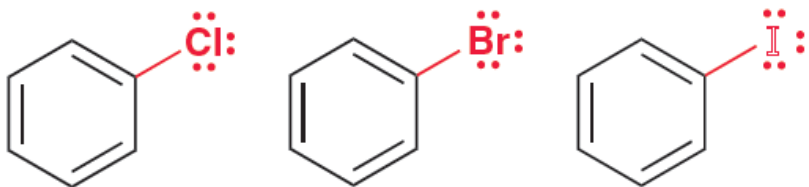
交叉共轭体系

弱活化基团：烷基苯



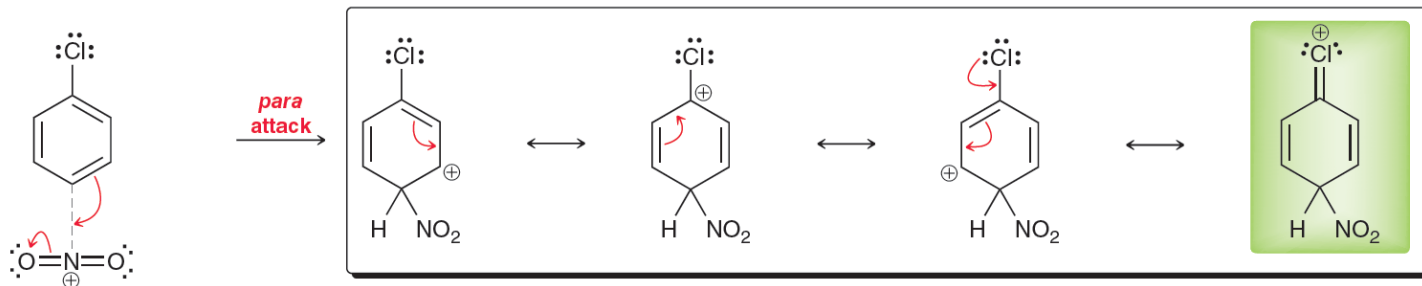
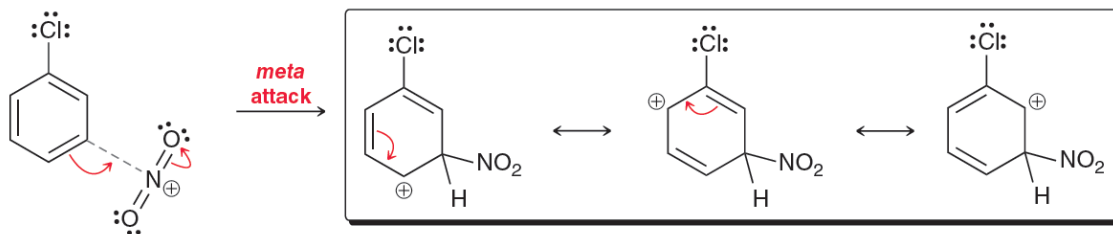
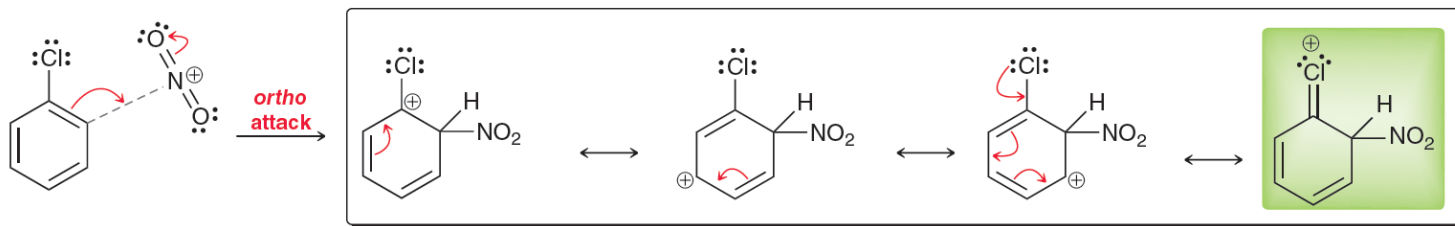
4.5 芳香亲电取代反应的定位规律

第二类：钝化的邻对位定位基 (Deactivation, *o*- and *p*-directing groups)



They withdraw electrons by induction, making the aromatic ring less nucleophilic

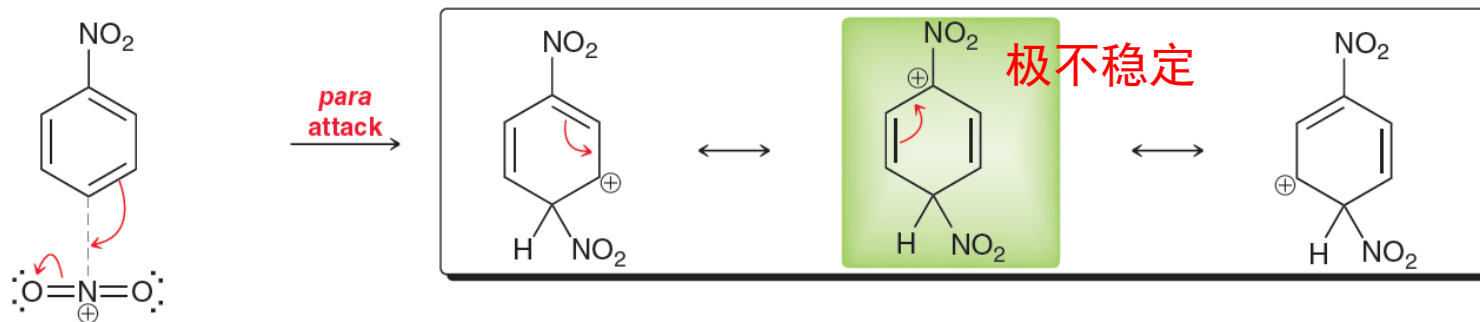
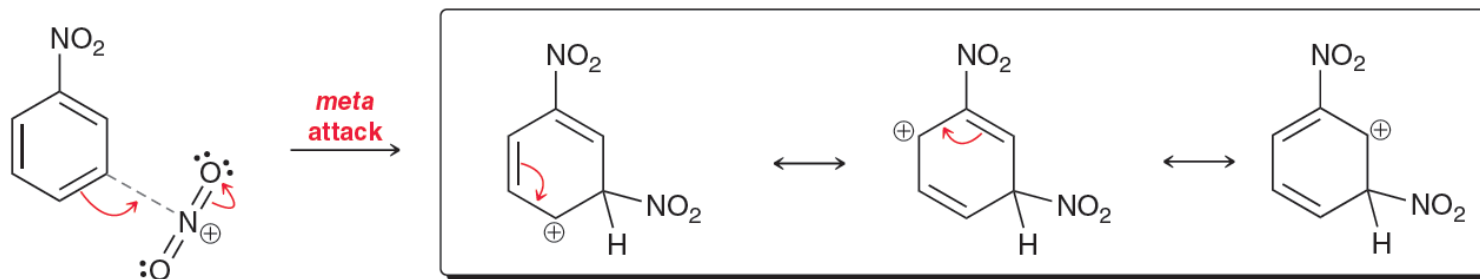
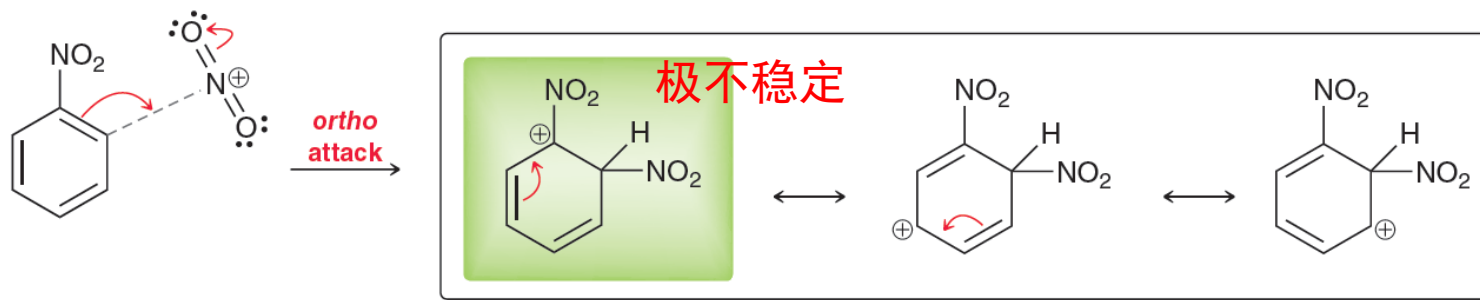
极限式分析 以氯苯的硝化反应为例



4.5 芳香亲电取代反应的定位规律

第三类：钝化的间位定位基（Deactivation, *m*-directing groups）

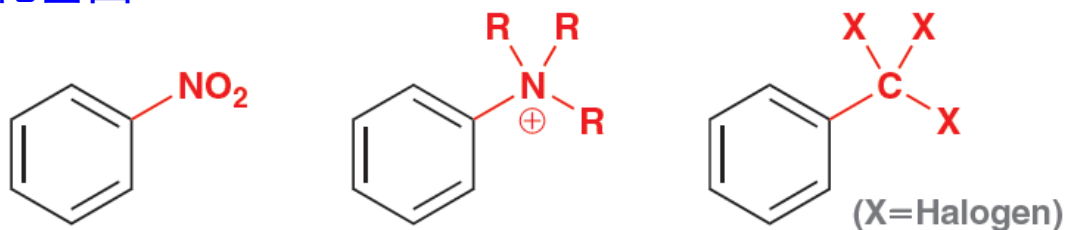
极限式分析：以硝基苯的硝化反应为例



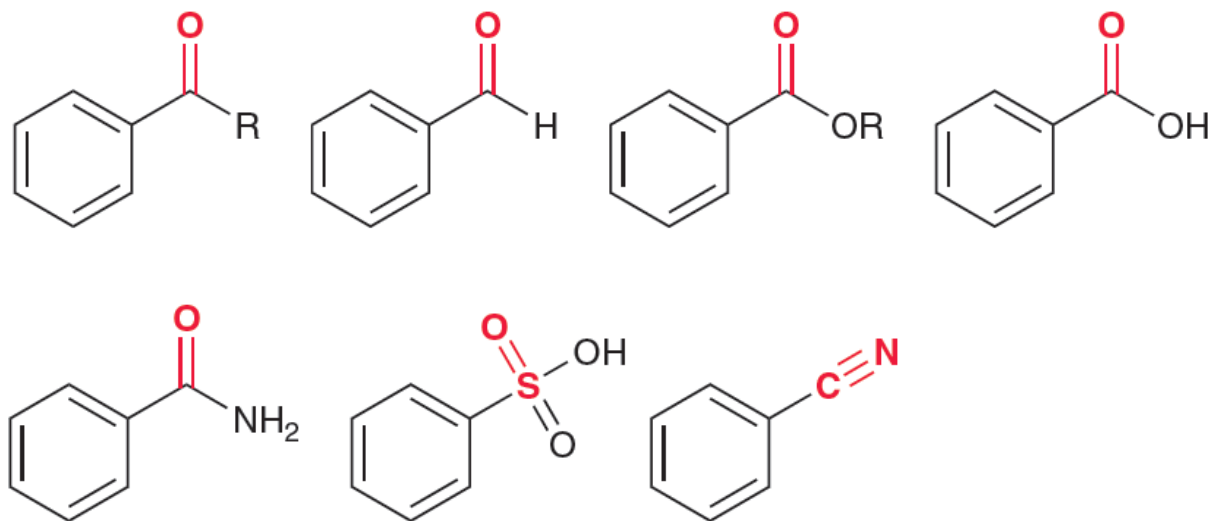
4.5 芳香亲电取代反应的定位规律

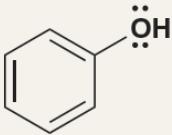
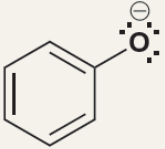
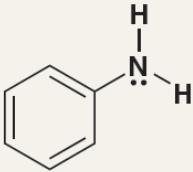
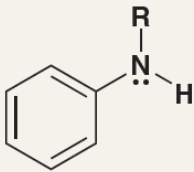
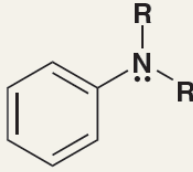
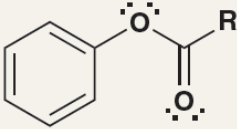
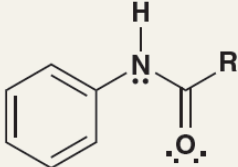
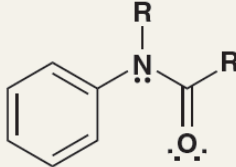
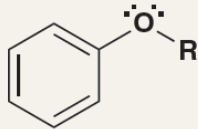
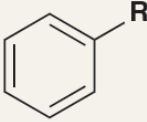
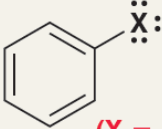
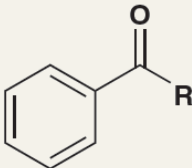
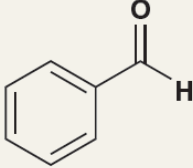
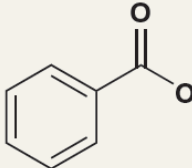
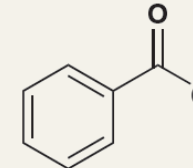
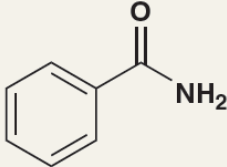
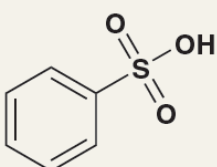
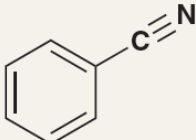
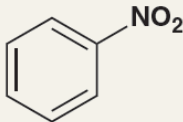
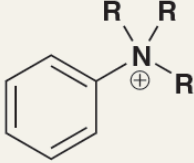
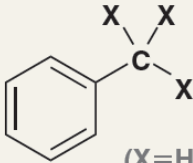
第三类：钝化的间位定位基 (Deactivation, *m*-directing groups)

强钝化基团



中等钝化基团

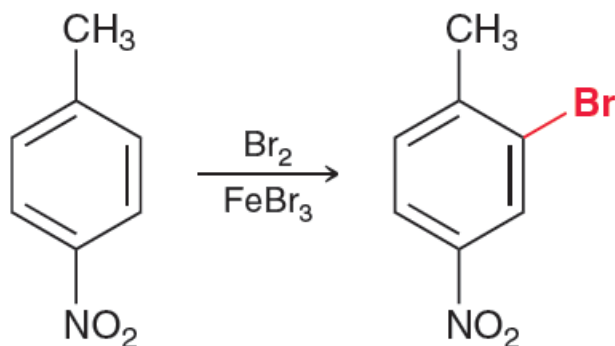


Activators						
Strong						<i>ortho-para</i> directors
Moderate						
Weak						
Deactivators						
Weak	 (X = Cl, Br, or I)					
Moderate					<i>meta</i> directors	
						
Strong			 (X=Halogen)			

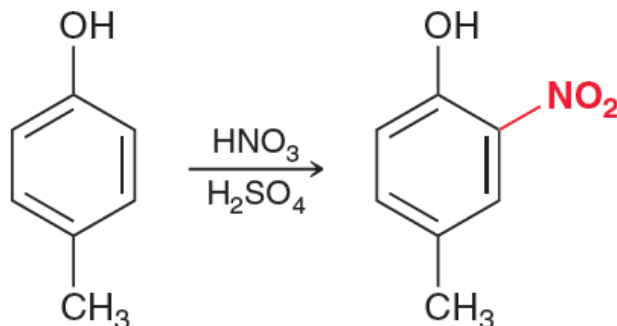
4.5 芳香亲电取代反应的定位规律

多取代芳烃的定位效应

定位基团定位相一致：共同决定

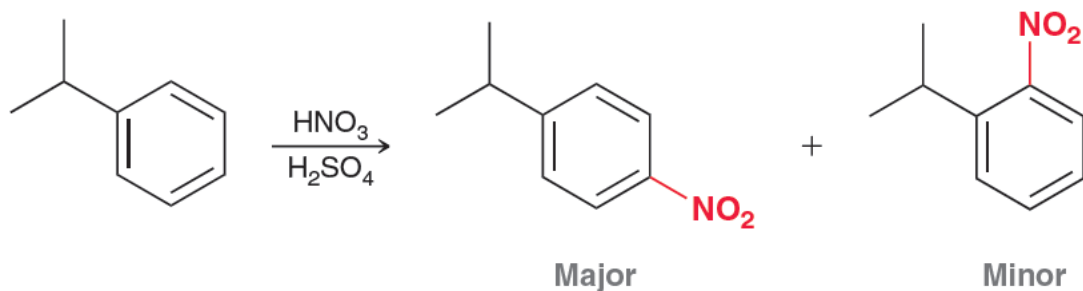


定位基团定位不一致：由较强的定位基团决定

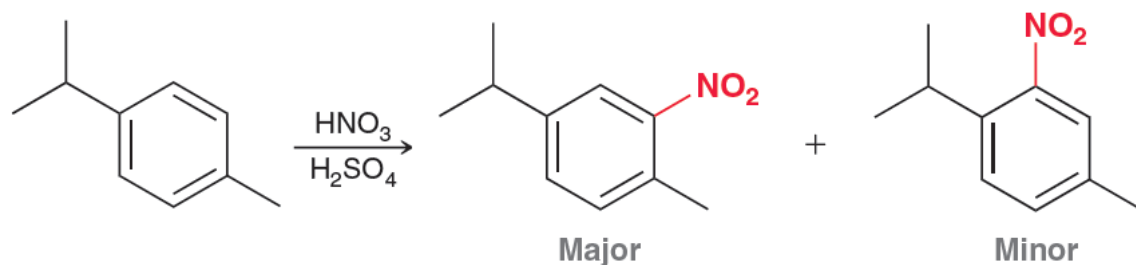


4.5 芳香亲电取代反应的定位规律

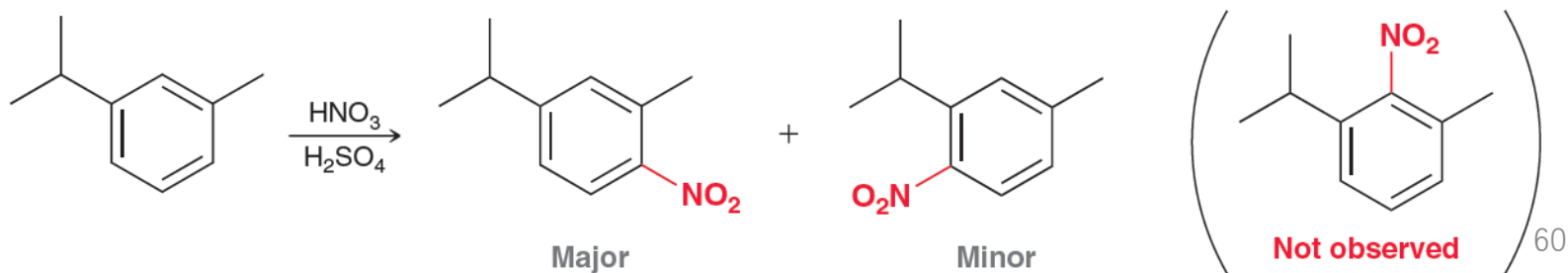
- 含位阻基团的单取代芳环



- 含位阻基团的1, 4-取代芳环

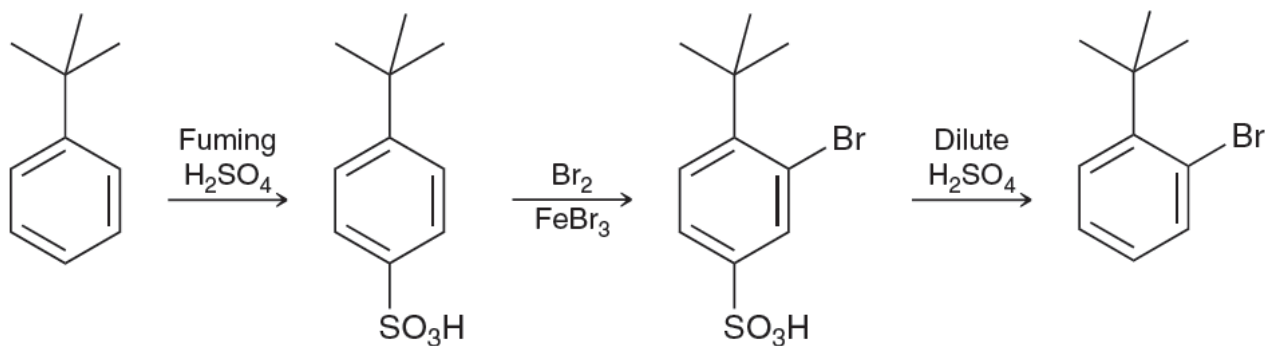
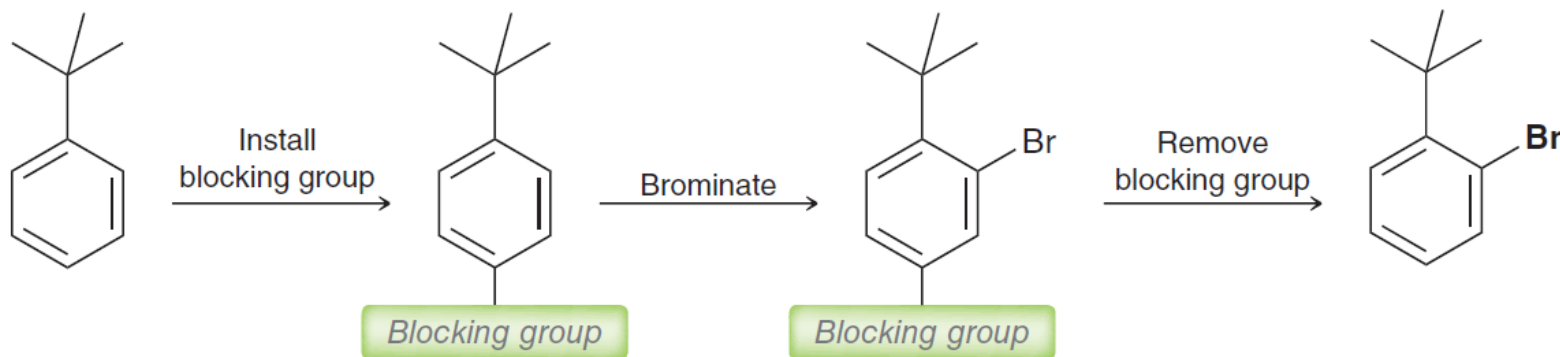
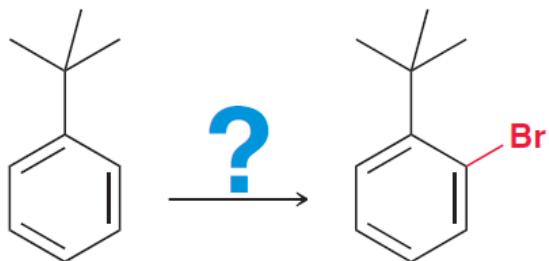


- 含位阻基团的1, 3-取代芳环



4.5 芳香亲电取代反应的定位规律

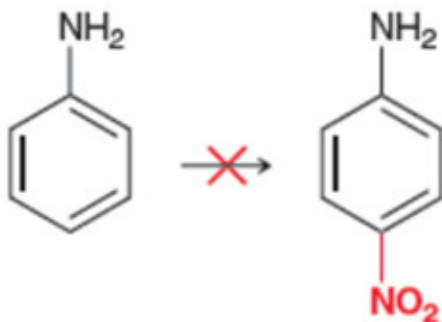
定位规律在合成上的应用



4.5 芳香亲电取代反应的定位规律

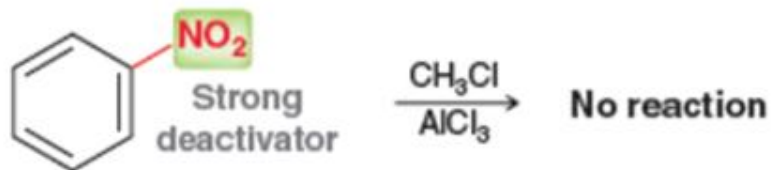
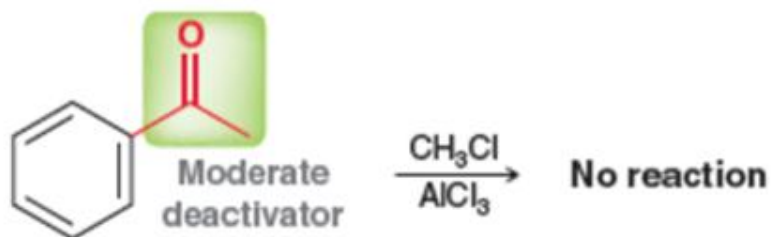
定位规律在合成上的应用

- 氨基与硝化条件不兼容



$\text{HNO}_3/\text{浓H}_2\text{SO}_4$ 为氧化条件
 NH_2 官能团不耐受

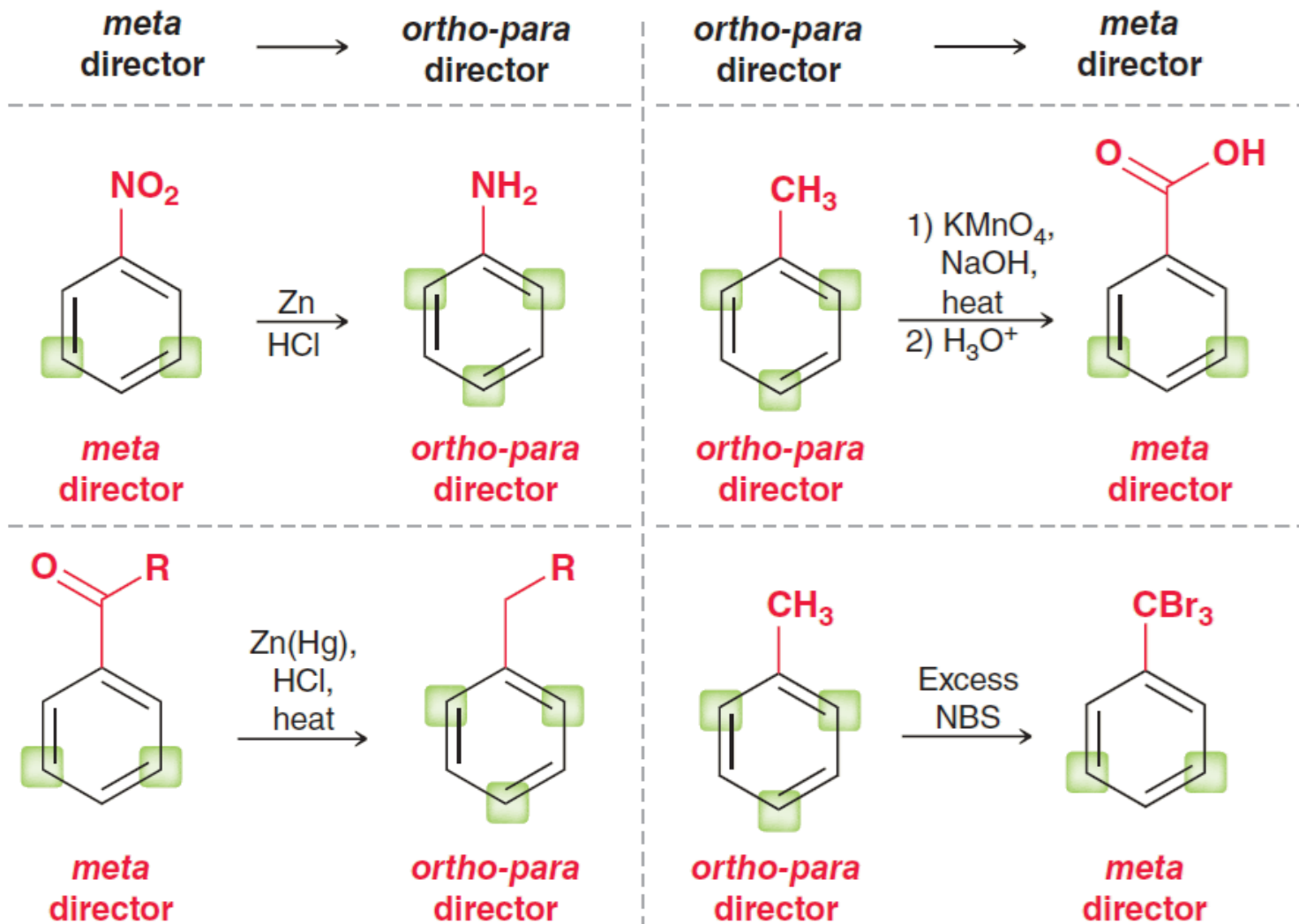
- 含有中等/强钝化基团的芳环不能发生付-克烷基化和付-克酰基化反应



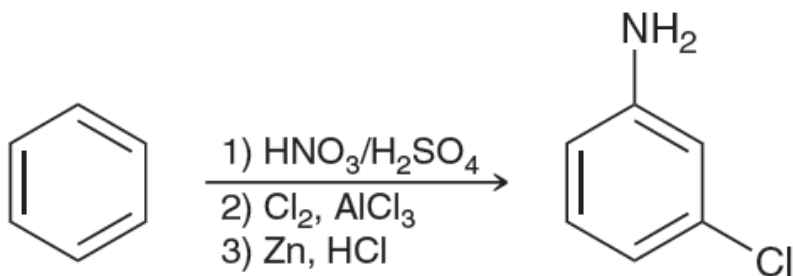
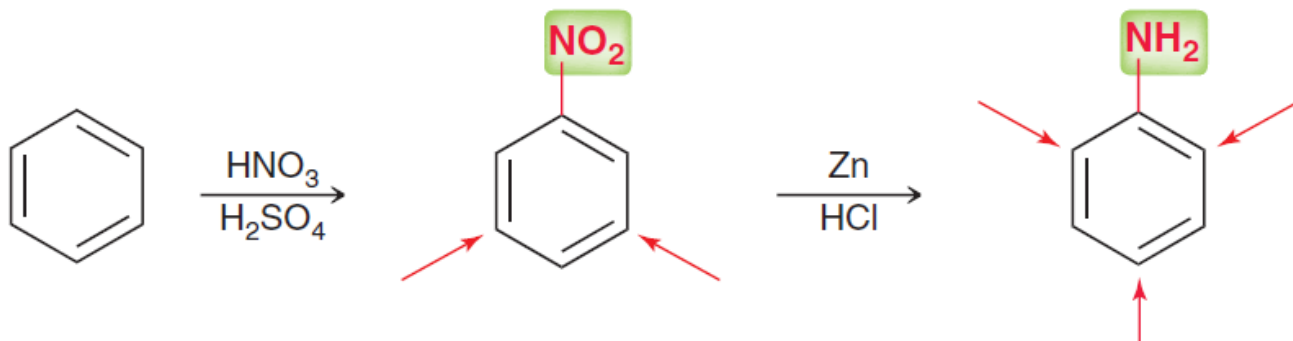
E^+ 活性有别

4.5 芳香亲电取代反应的定位规律

定位规律的转换

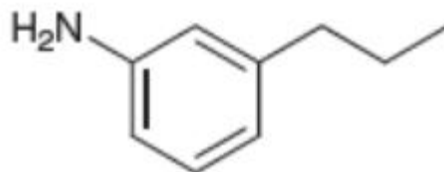


4.5 芳香亲电取代反应的定位规律

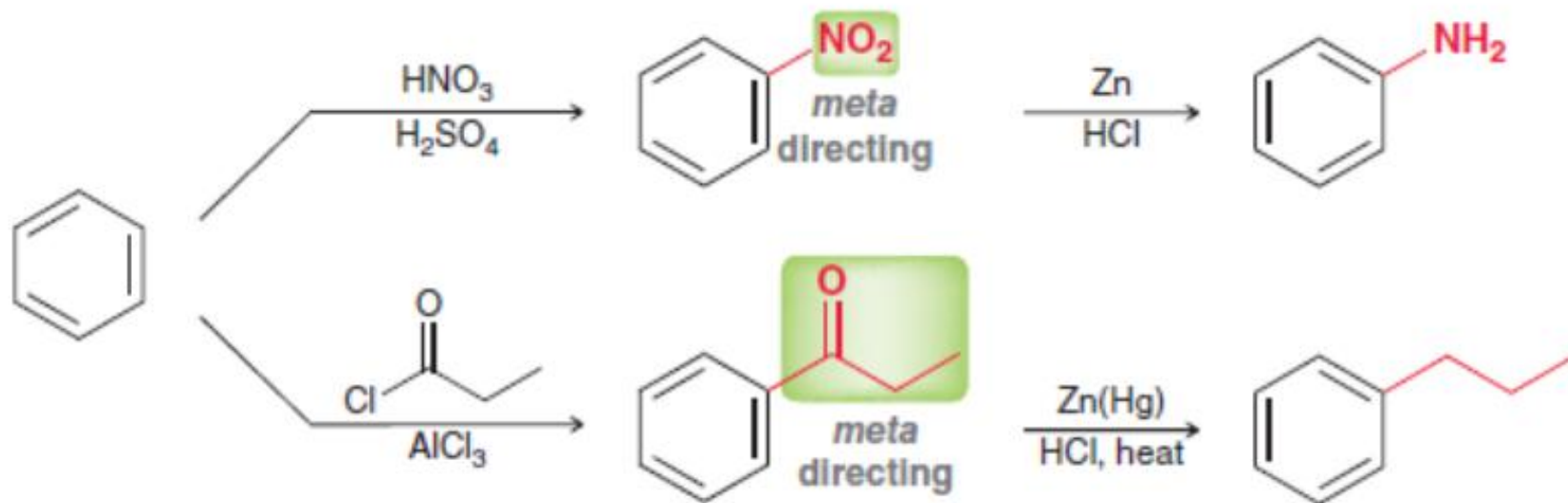


定位规律在合成上的应用

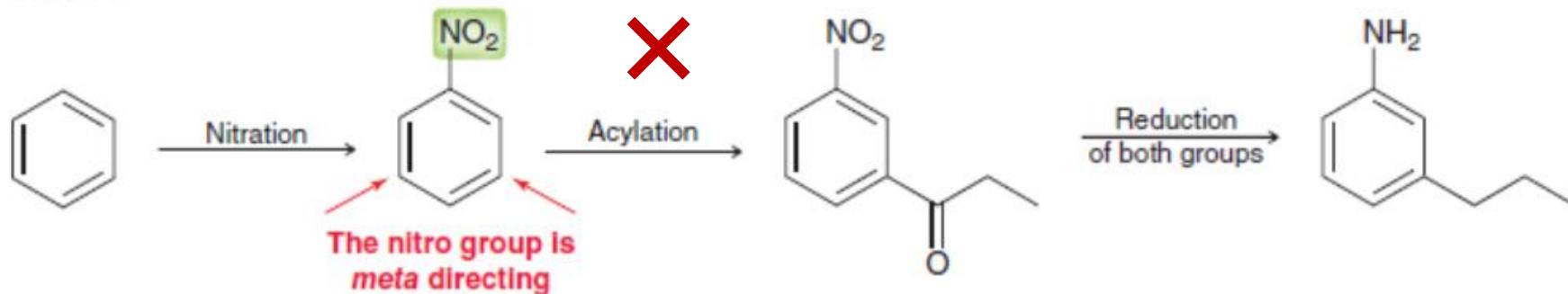
Starting with benzene and using any other necessary reagents of your choice, design a synthesis of the following compound:



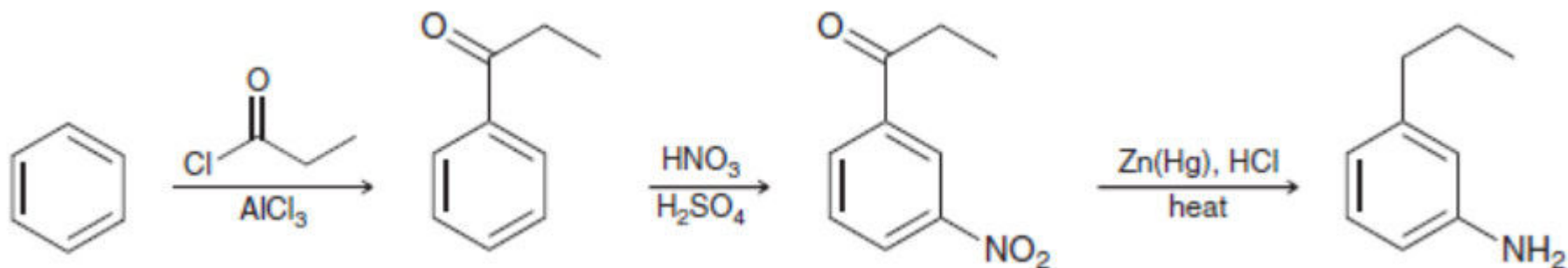
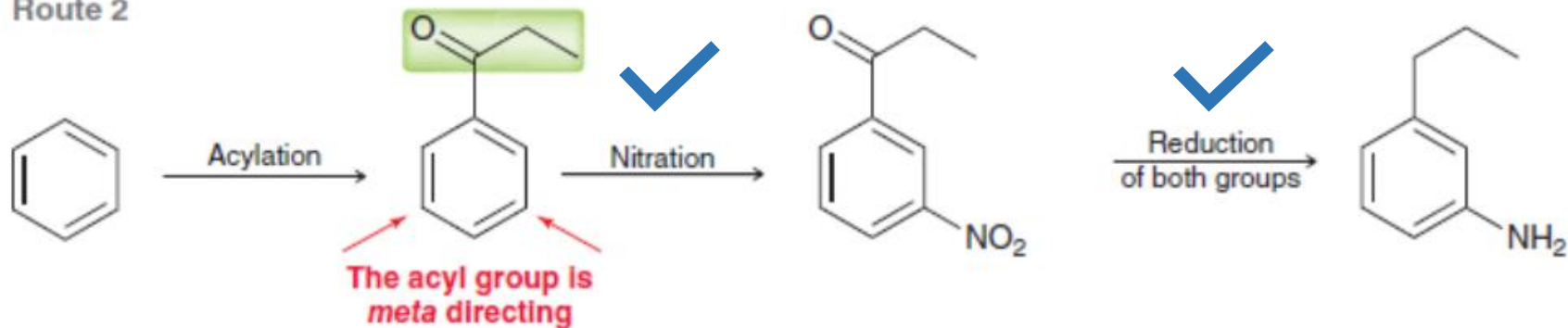
目标分子
Target molecule
T.M.



Route 1



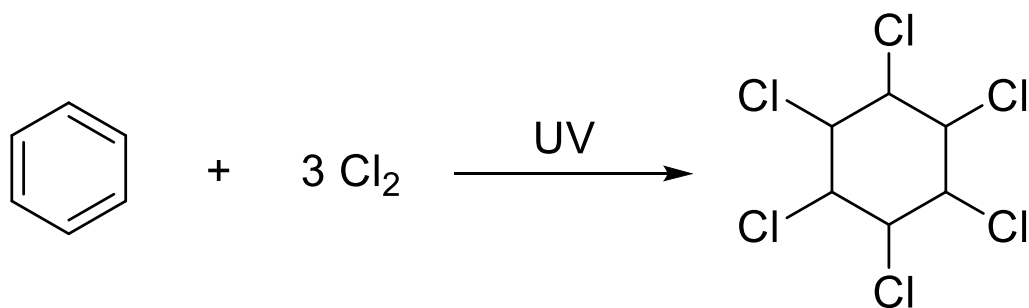
Route 2



4.6 芳烃的其它类型反应-加成反应

- 芳香烃在结构上的特点是具有**环共轭体系**，表现在化学性质上的一个突出特点是**不容易发生加成反应**。
- 苯环在室温下不能与卤素、硫酸等发生加成反应。
- 但在特定条件下，苯也能与卤素发生加成反应。

在紫外线照射下，苯与氯发生加成反应，生成六氯化苯

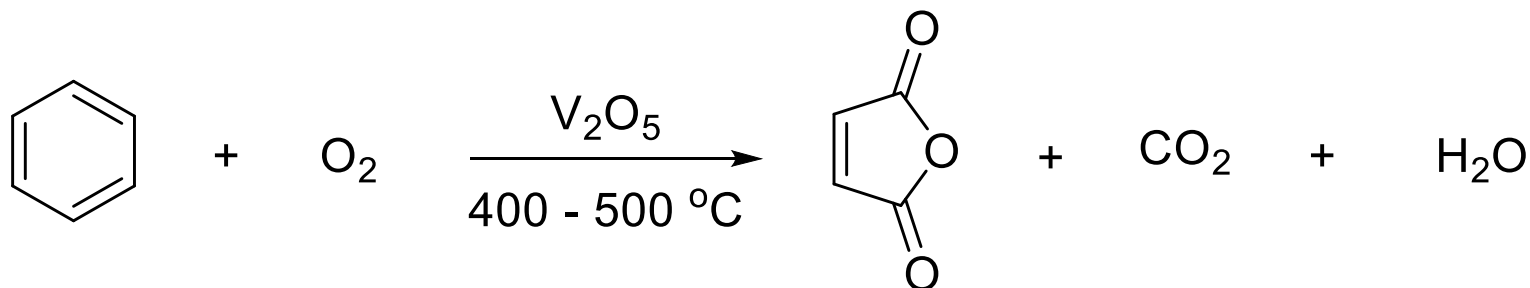


六氯化苯，简称六六六

曾是一种重要的杀虫剂，但由于化学性质稳定，自然条件下不易降解，污染环境，已停止使用。

4.6 芳烃的其它类型反应-氧化反应

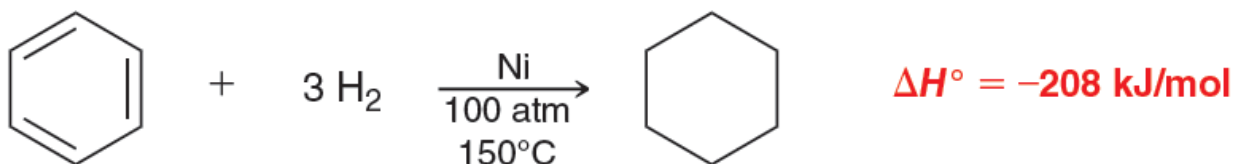
通常条件下，苯环与氧化剂（如高锰酸钾溶液、过氧化氢等）不起作用。但在激烈条件下，苯环被氧化，破裂而生成顺丁烯二酸酐。



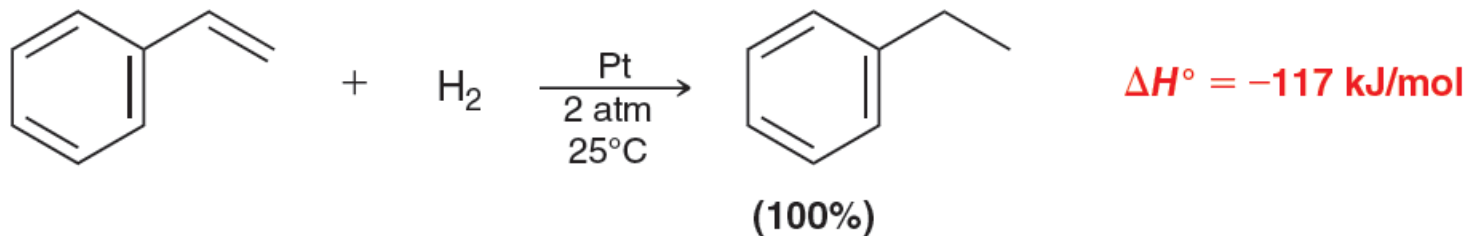
顺丁烯二酸酐是重要的化工原料，主要用于合成不饱和聚酯树脂。

4.6 芳烃的其它类型反应-还原反应

彻底氢化：苯在铂、镍等催化剂存在时，在较高温度或压力下加氢生成环己烷。

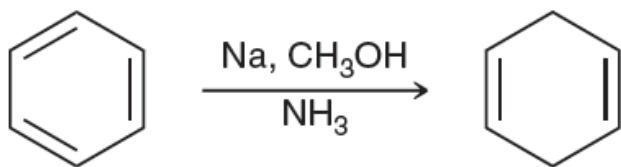


选择性氢化：

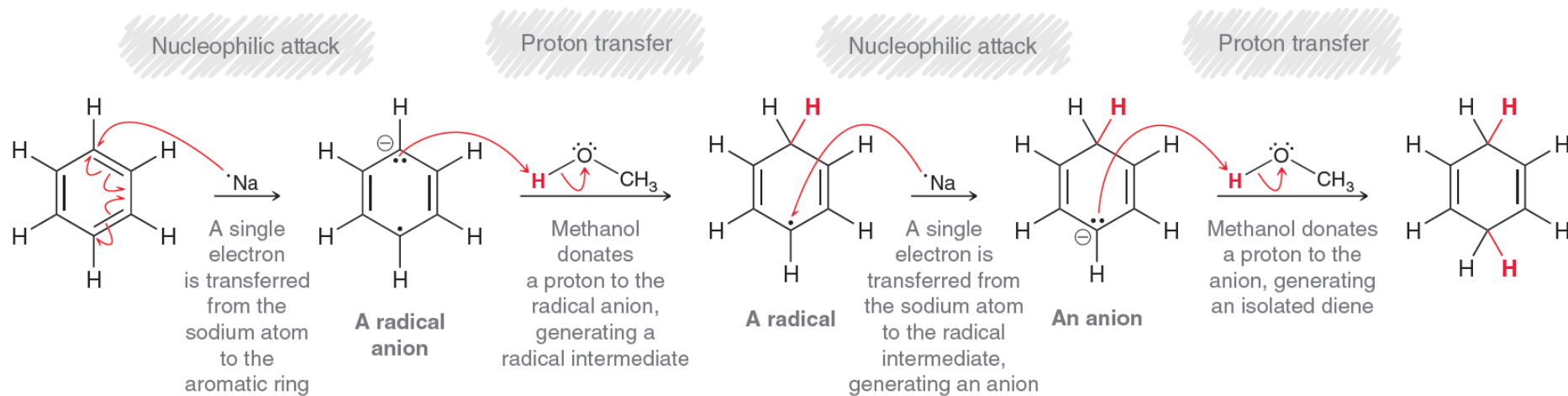


4.6 芳烃的其它类型反应-还原反应

部分氢化：伯奇还原(Birch Reduction)

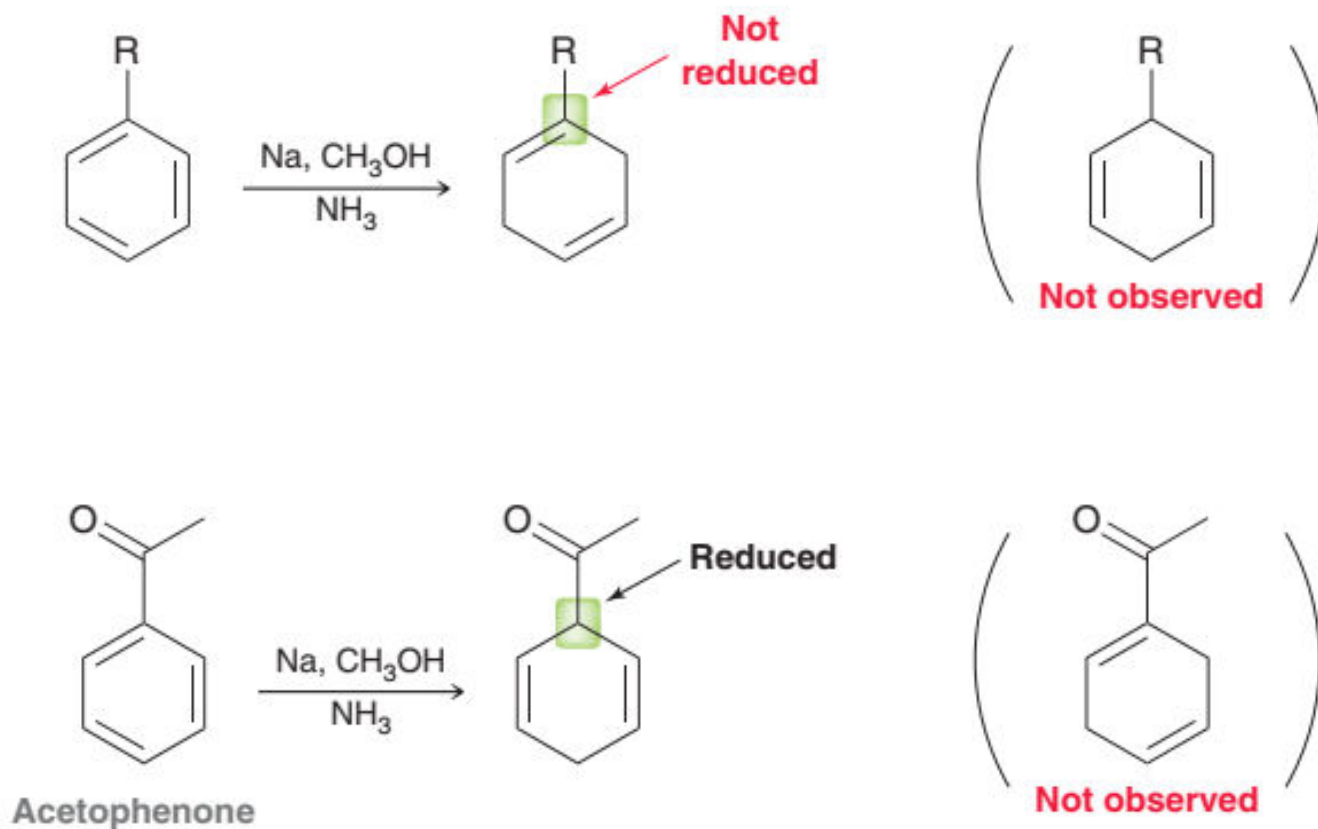


在以前学过的反应中，还有什么用到金属钠与液氨的还原体系？

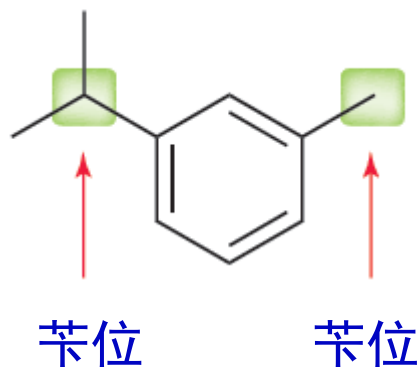


4.6 芳烃的其它类型反应-还原反应

伯奇还原(Birch Reduction)的区域选择性



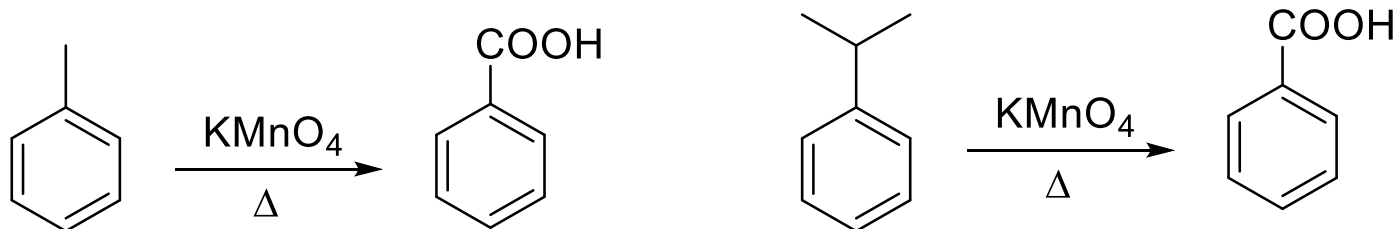
4.6 芳烃的其它类型反应-苯环侧链的反应



氧化反应

苯环上如连有侧链，与氧化剂（如高锰酸钾、过氧化氢、铬酸等）作用，侧链可被氧化。

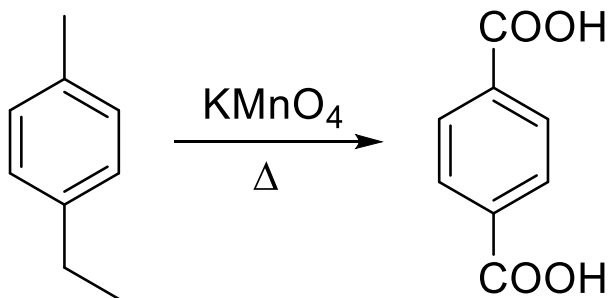
氧化时，不论侧链是甲基或其它烷基，最后都被氧化成羧基，生成苯甲酸。



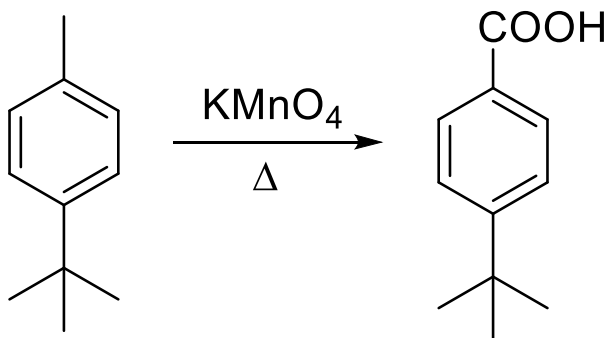
4.6 芳烃的其它类型反应-苯环侧链的反应

氧化反应

如果苯环上有两个烷基，则两个烷基都被氧化成羧基，得到二元羧酸。



BUT:

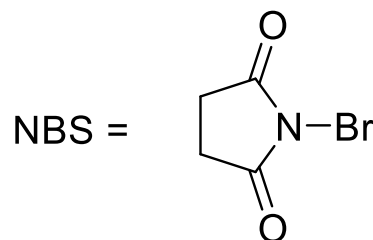
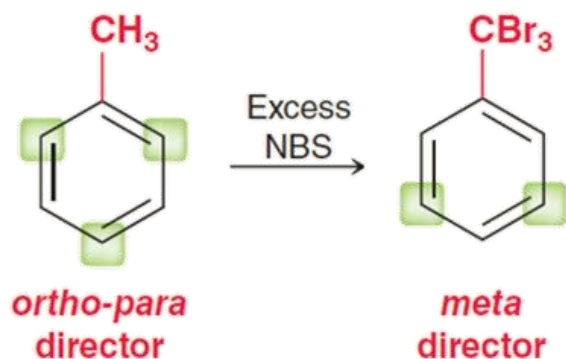
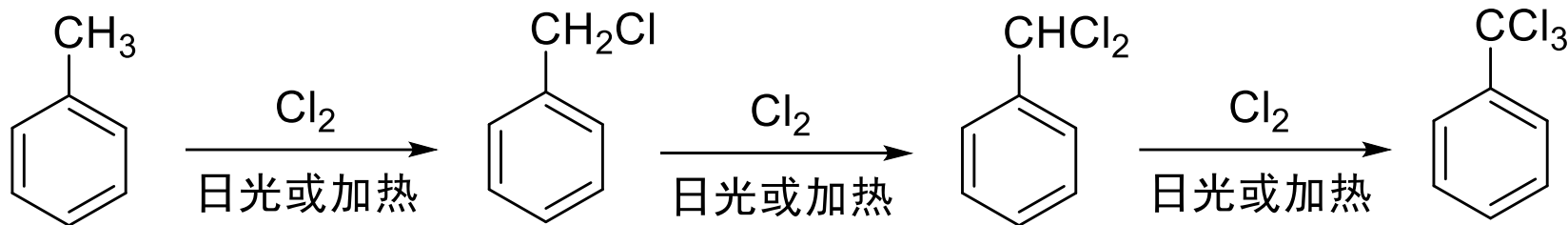


与苯环相连的碳原子上不含氢时，
则该侧链不会被氧化剂氧化。

4.6 芳烃的其它类型反应-苯环侧链的反应

卤代反应（自由基取代反应）

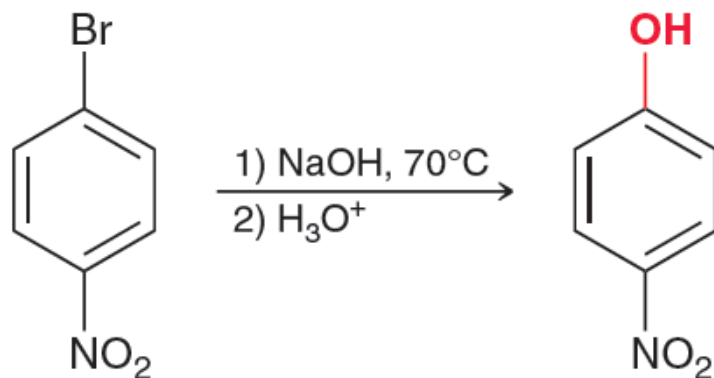
如果没有铁或三氯化铁作催化剂，而是在日光照射下甲苯与氯气作用，或将氯气通入沸腾的甲苯中，则甲苯上的甲基的氢原子能逐个被取代。



反应存在何种稳定自由基中间体的共轭作用？

4.6 芳烃的其它类型反应-芳香亲核取代反应

- 芳环与亲核试剂的取代反应



- 芳香亲核取代反应的要求

1. 芳环上需要强吸电子基团（如硝基）
2. 芳环上需要离去基团（如卤素）
3. 离去基团必须在吸电子基团的邻位或对位

4.6 芳烃的其它类型反应-芳香亲核取代反应

芳香亲核取代反应机理

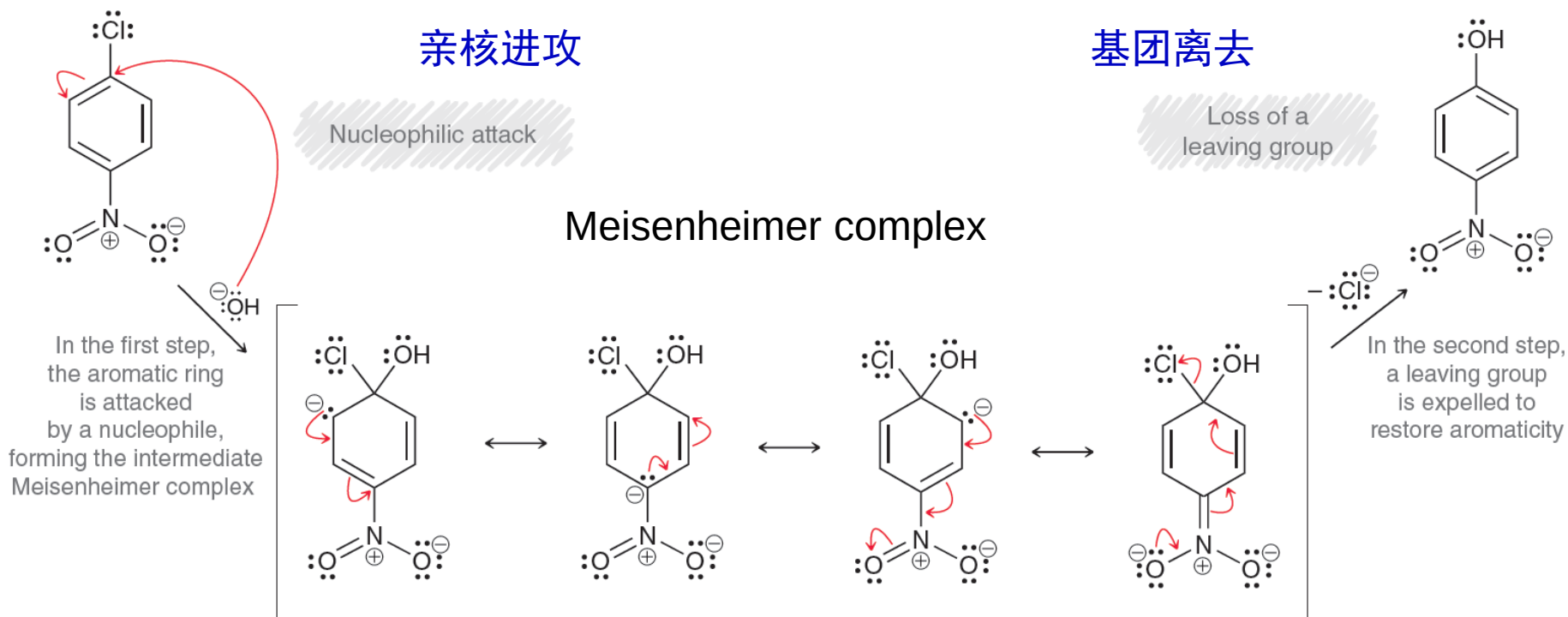
亲核进攻

Nucleophilic attack

基团离去

Loss of a leaving group

Meisenheimer complex



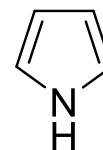
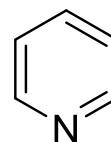
取代过程分步发生

注意与芳香亲电取代反应的机理区分开!

4.7 稠环芳烃

芳烃

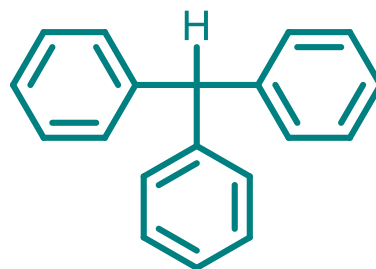
- 单环芳烃
- 多环芳烃
- 非苯芳烃



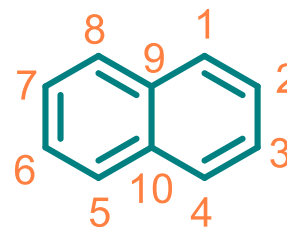
多环芳烃



联苯



多苯代脂肪烃



稠环芳烃

4.7 稠环芳烃

几个重要的稠环芳烃



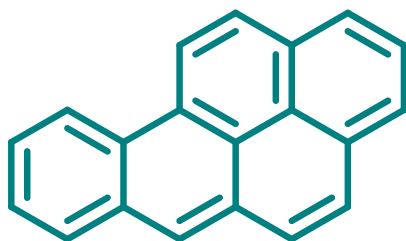
萘 (Naphthalene)



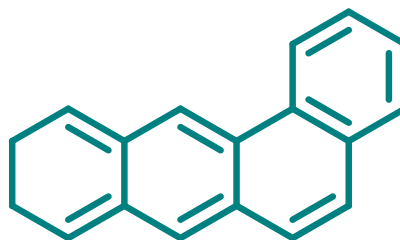
蒽 (Anthracene)



菲 (Phenanthrene)



1,2-苯并芘
(Benzo[a]pyrene)

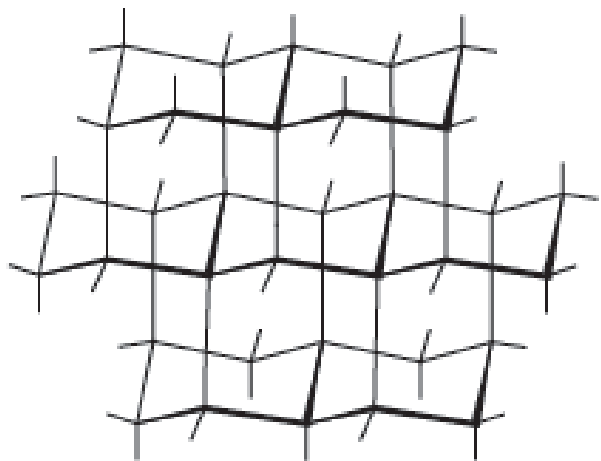


1,2-苯并蒽
(Benzo[a]anthracene)

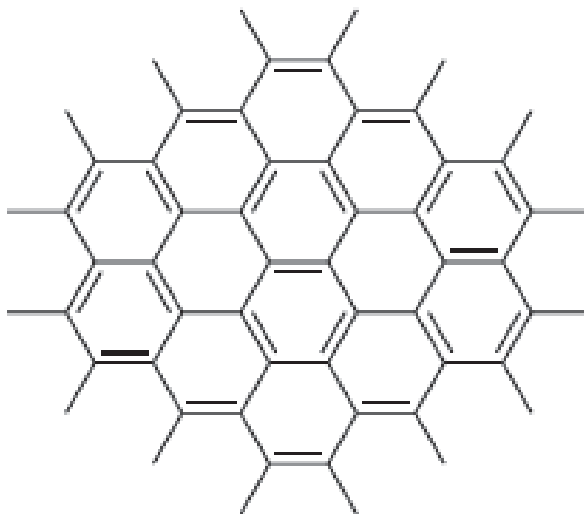


蔻 (Coronene)

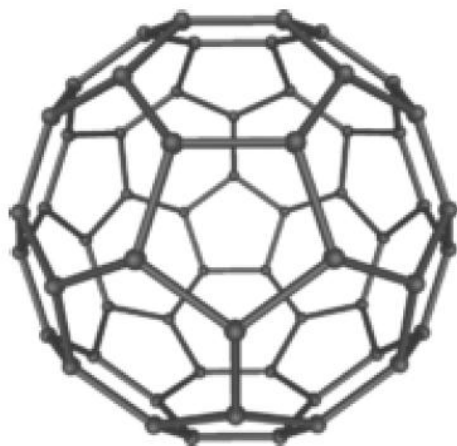
4.7 稠环芳烃



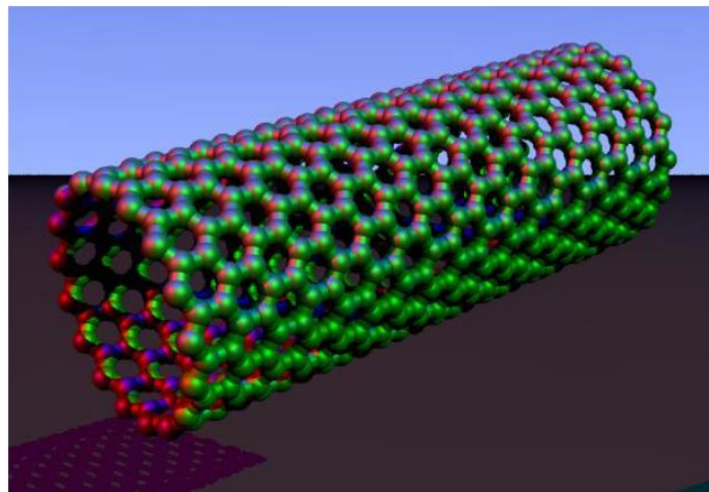
Diamond



Graphite

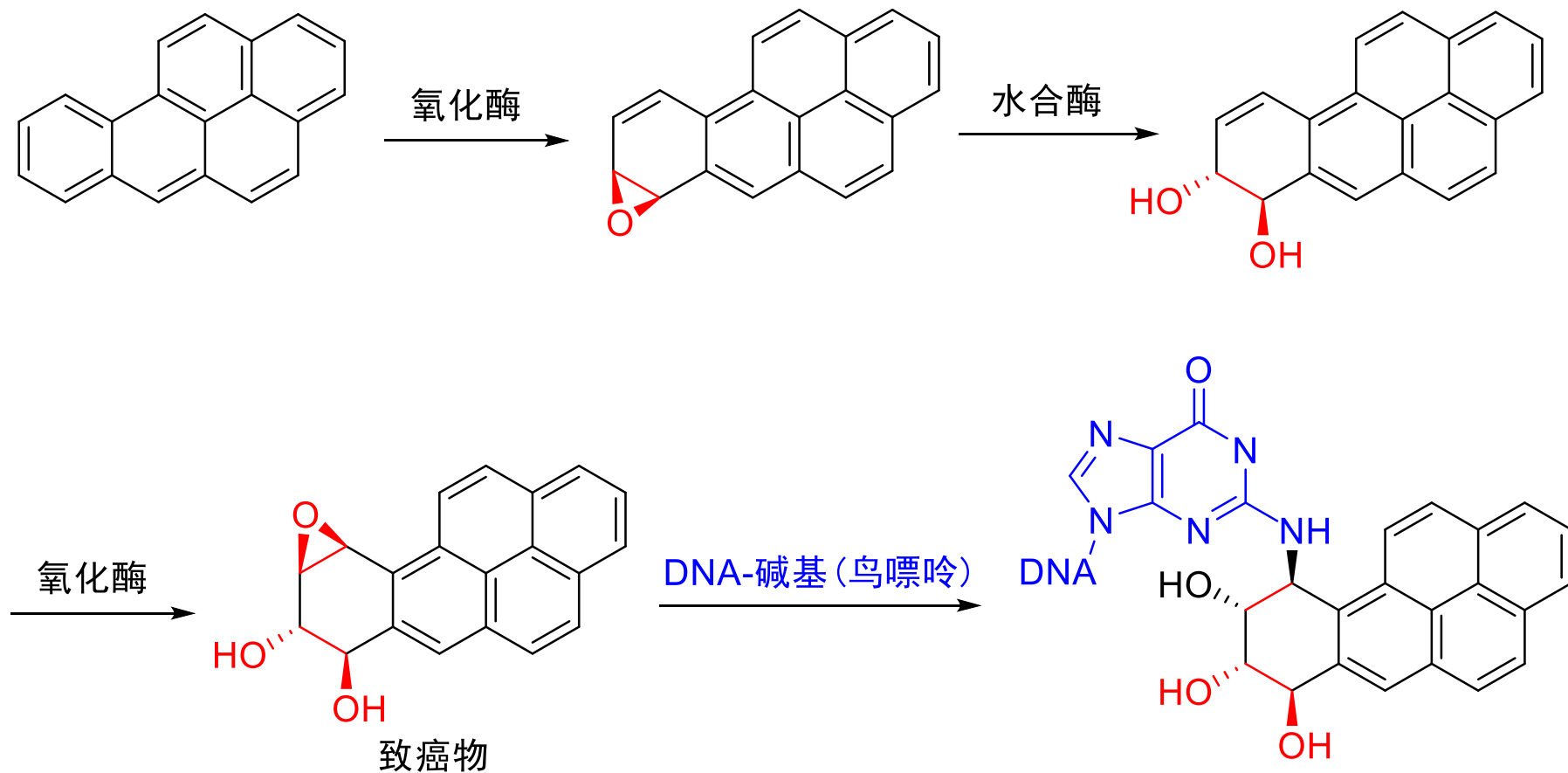


fullerene



4.7 稠环芳烃

稠环芳烃与癌症



4.7 稠环芳烃



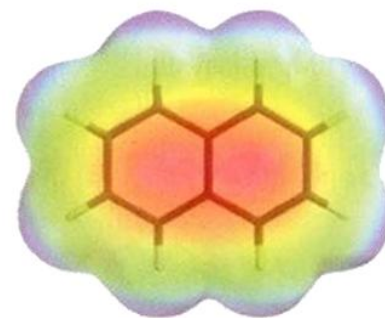
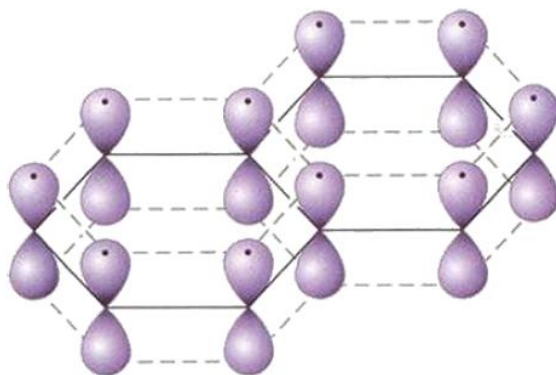
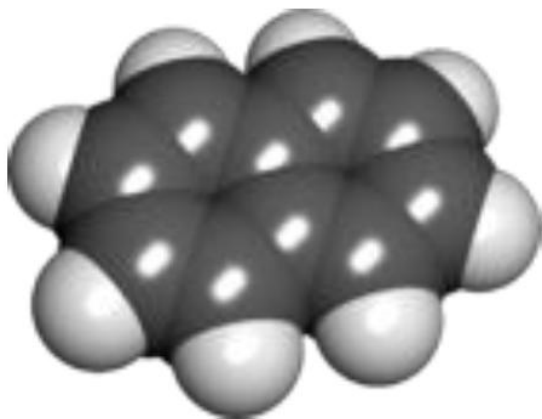
萘 (Naphthalene)

分子式: C_{10}H_8

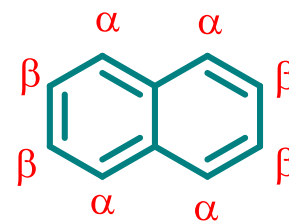
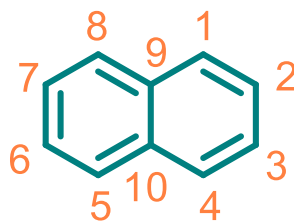
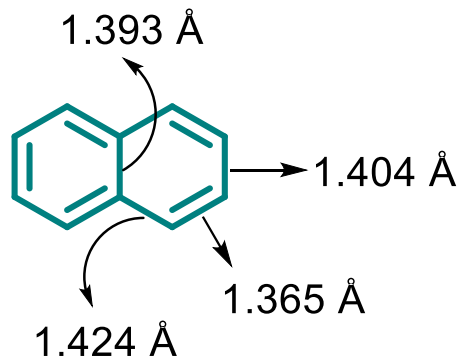
- 萘是从煤焦油中提取到的一种稠环芳烃（约占6%）。
- 纯净的萘是片状晶体，熔点80.5 °C, 沸点218 °C。
- 萘有相当大的蒸汽压，在室温下可升华，不溶于水，易溶于有机溶剂。
- 是重要的化工原料，也是常用的防蛀剂。

4.7 稠环芳烃

萘分子中的碳原子都是以 sp^2 杂化轨道形成C-C和C-H σ 键，各碳原子剩下的一个p轨道从侧面相互重叠，形成一个闭合的共轭体系。



X-射线衍射分析表明萘与苯相似，也具有平面结构，其C-C键长即不同于典型的单键和双键，也不同于苯分子中的碳碳键，既有平均化趋势，但又不完全相等。

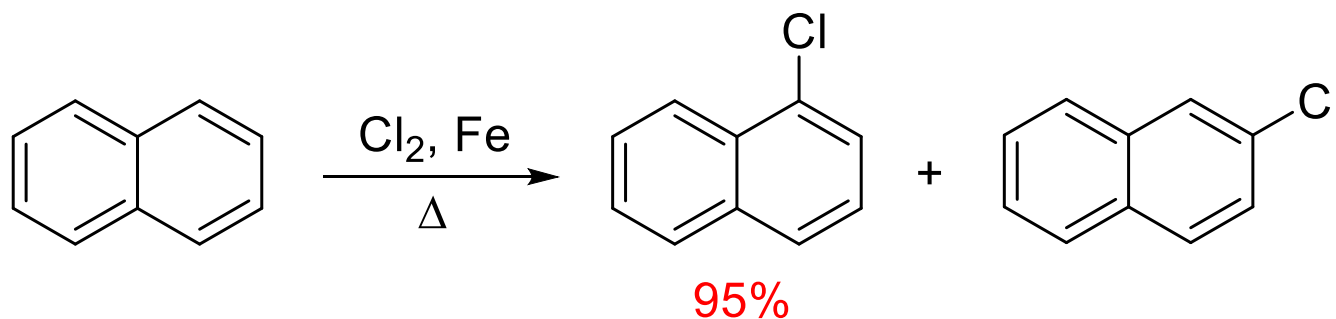
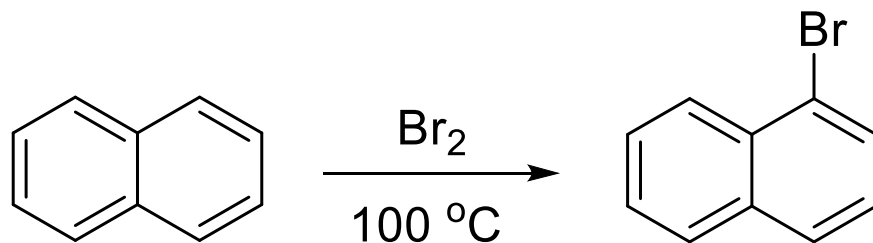


反应活性有所差异

4.7 稠环芳烃

卤化反应

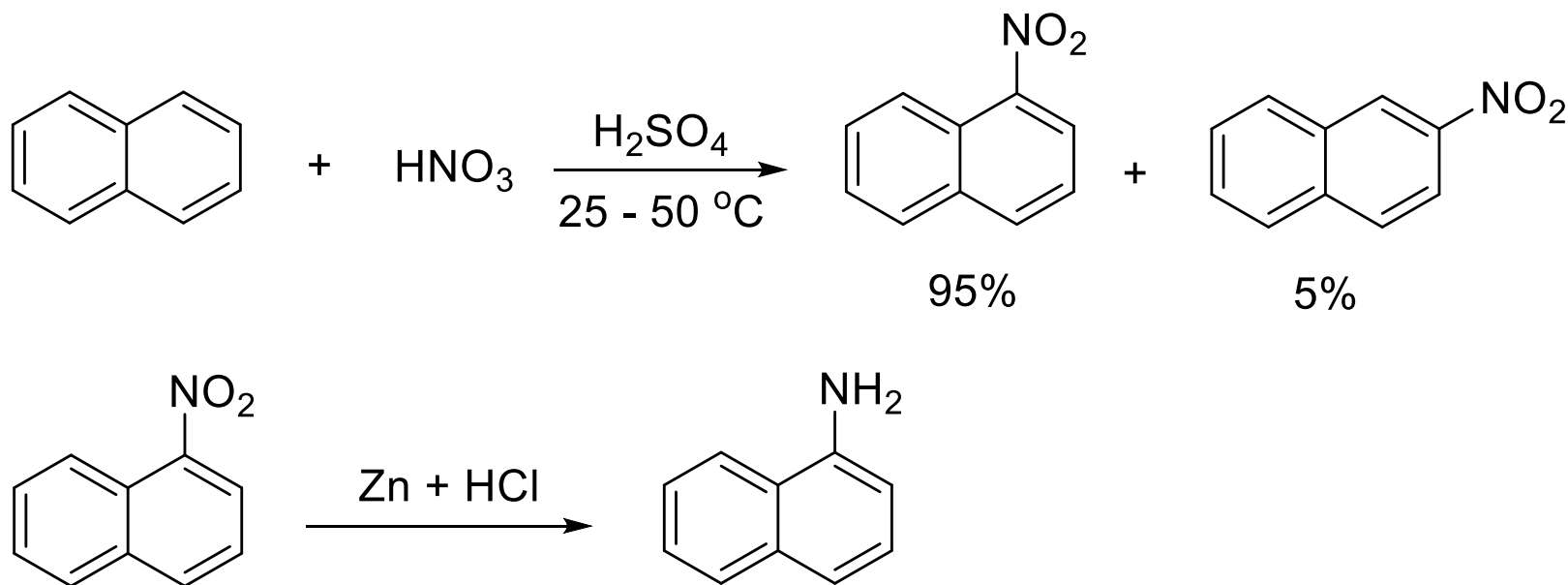
活性、选择性



萘的亲电取代反应活性，相较于苯环来说更容易。
选择性： α -位。

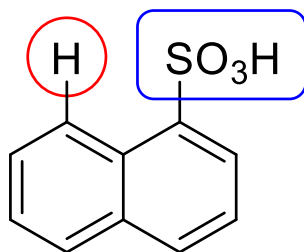
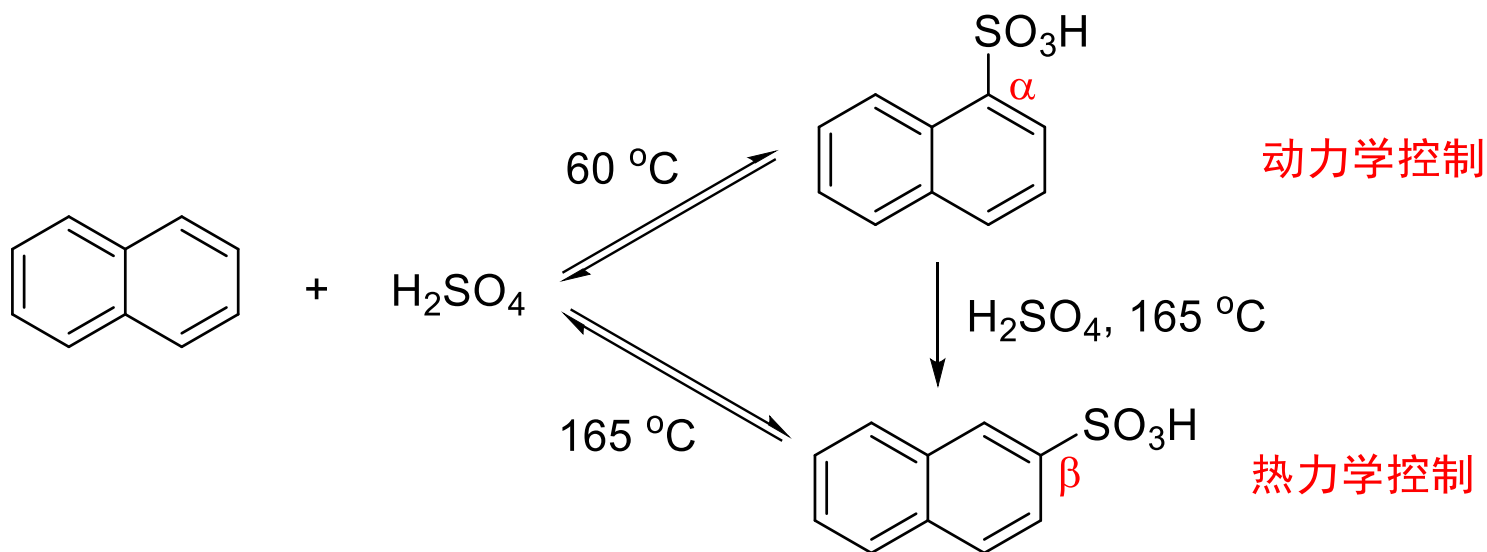
4.7 稠环芳烃

硝化反应：萘很容易硝化，其 α 位的硝化比苯快750倍， β 位比苯快50倍。

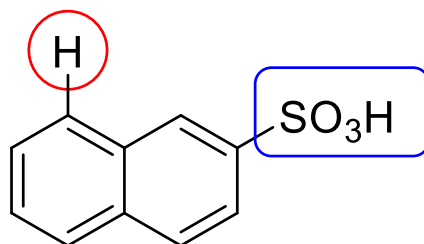


4.7 稠环芳烃

磺化反应：可逆，所得产物与温度有关。



动力学产物

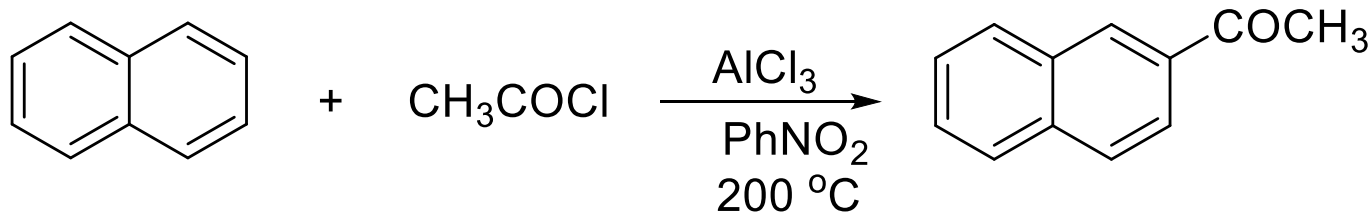
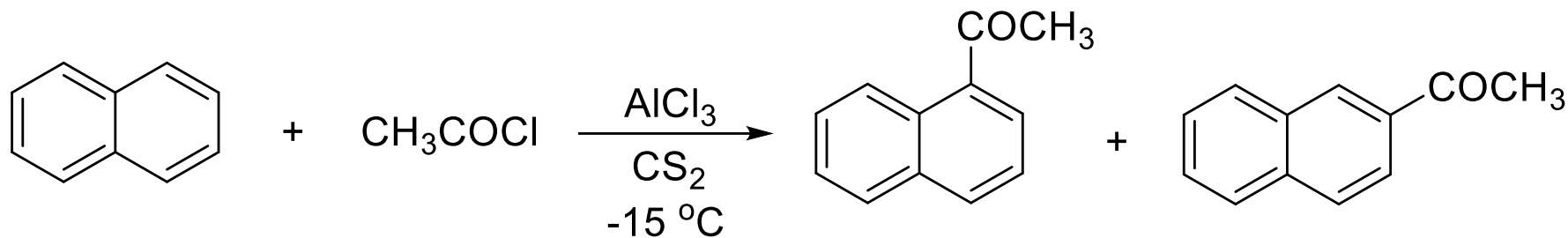


更稳定，空间位阻效应

热力学产物

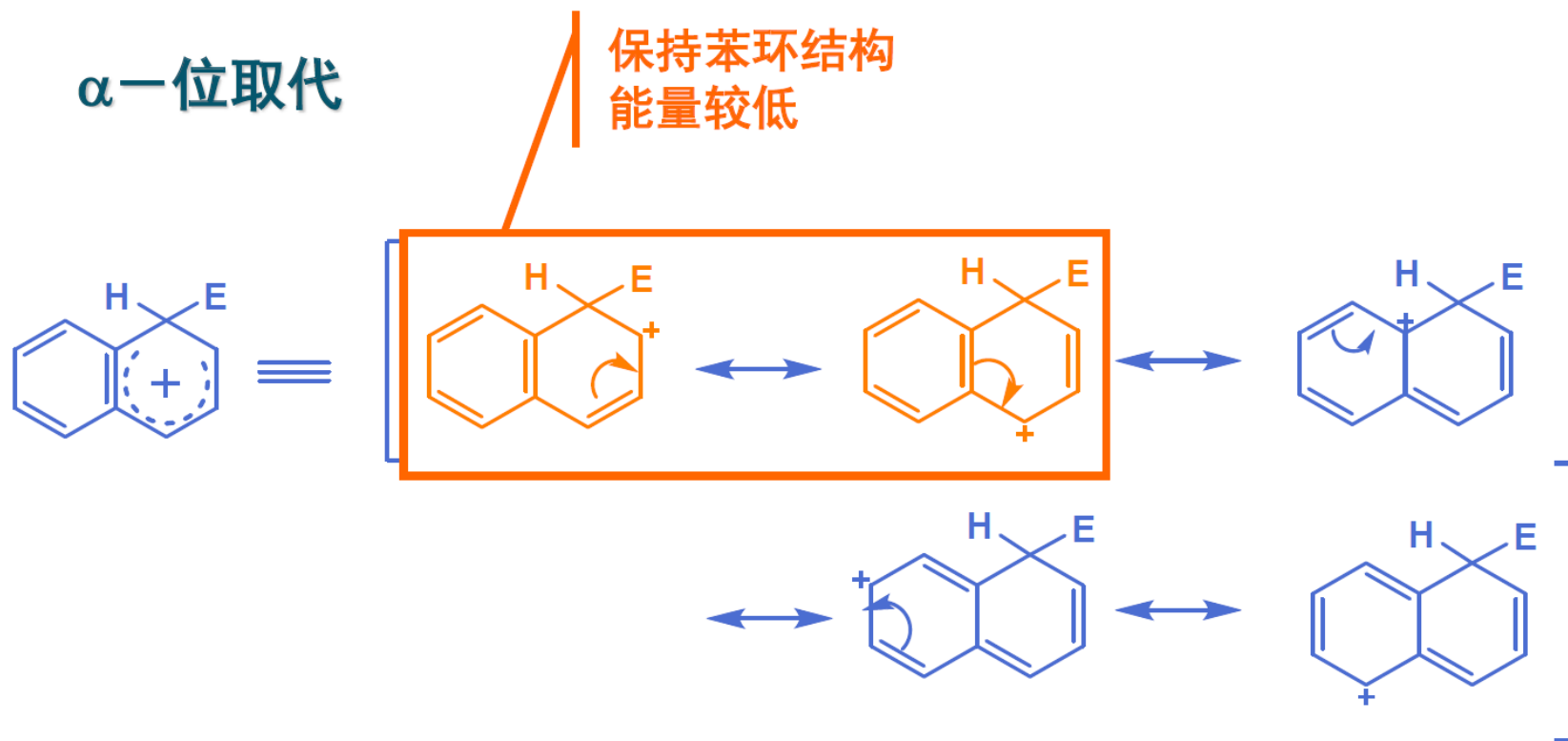
4.7 稠环芳烃

傅-克酰基化反应



4.7 稠环芳烃

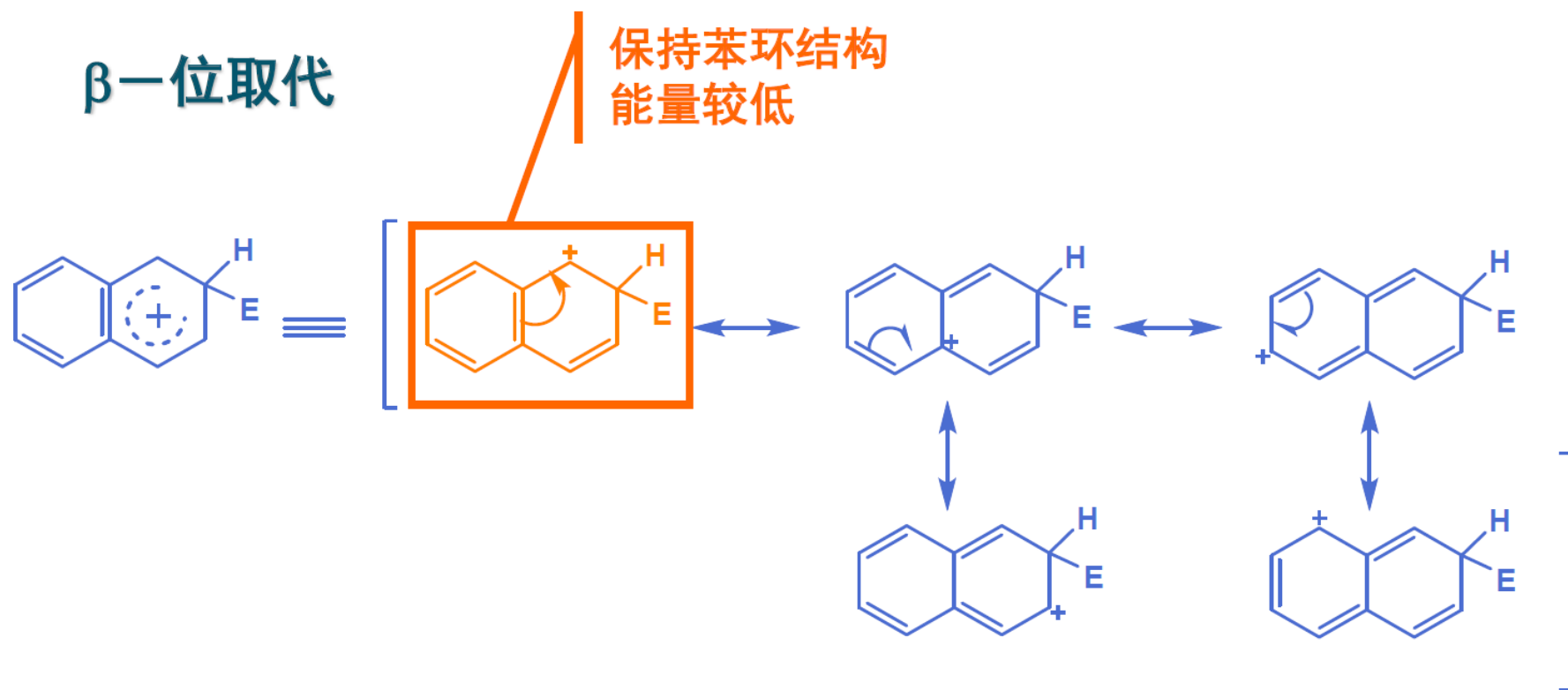
为什么 α -位反应活性大于 β -位？



含有较多的稳定的极限式，杂化体更稳定。

4.7 稠环芳烃

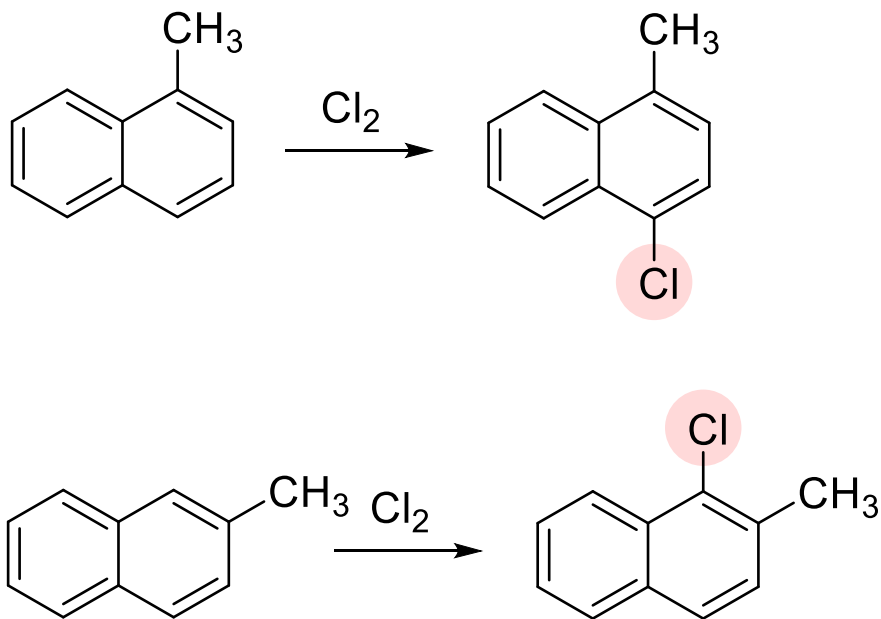
为什么 α -位反应活性大于 β -位？



4.7 稠环芳烃

萘环的定位规律

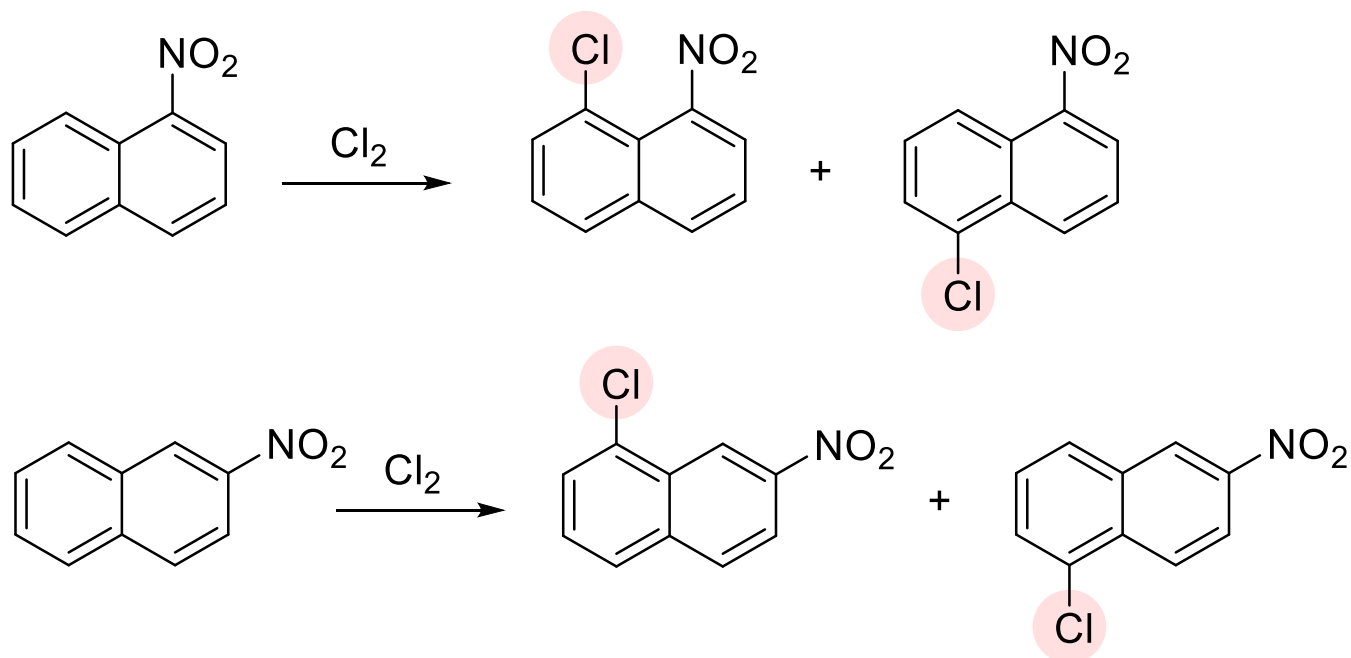
(1) 已有取代基为活化基时，同环 α -位取代，邻对位定位



4.7 稠环芳烃

萘环的定位规律

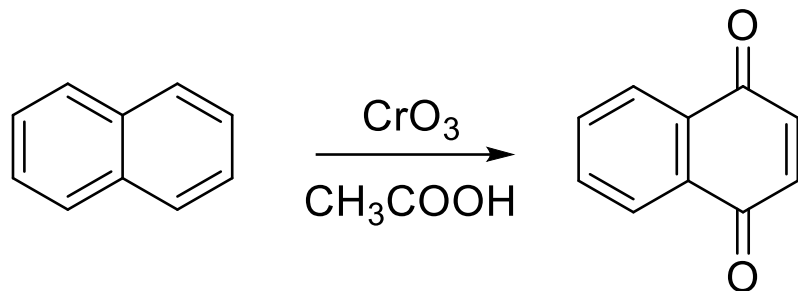
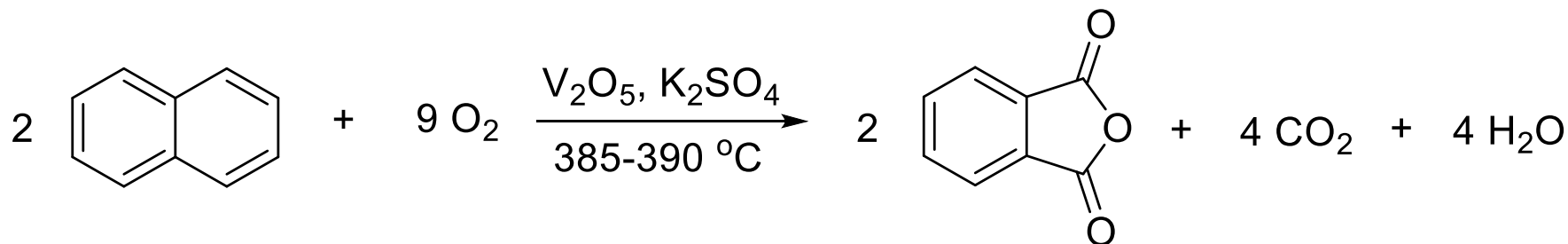
(2) 已有取代基为钝化基时，**异环 α -位**取代



4.7 稠环芳烃

氧化反应

萘比苯容易氧化，用五氧化二钒和硫酸做催化剂，萘可被空气氧化成邻苯二甲酸酐。



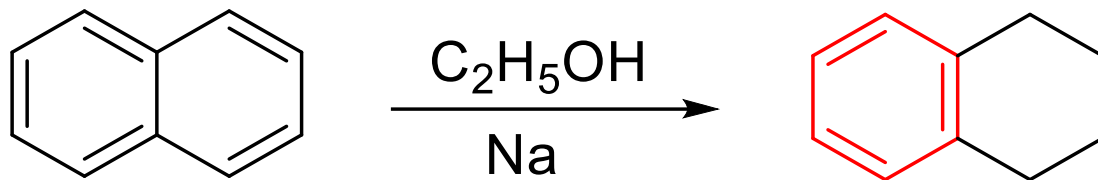
烷基萘的氧化也发生在环上，因此无法利用氧化侧链的方法制备萘甲酸。

4.7 稠环芳烃

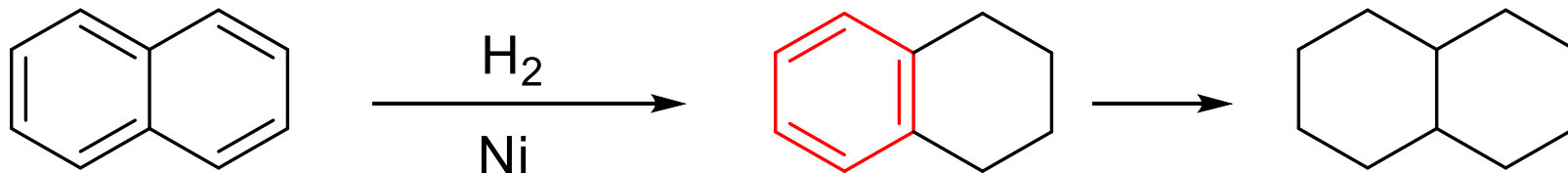
加氢还原反应

萘的芳香性比苯差，它比苯容易发生加成反应。

用金属钠与醇作用产生的新生态氢就可使萘部分还原成四氢化萘，而苯不能。



用催化加氢的方法可使萘进一步还原成十氢化萘。

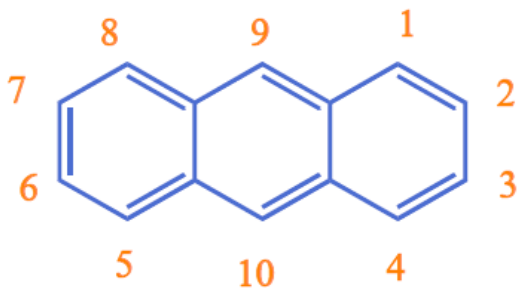


4.7 稠环芳烃

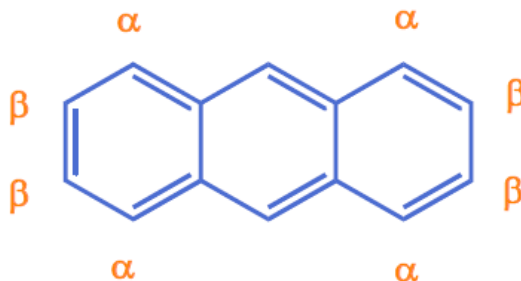
蒽和菲的物理性质

分子式为 $C_{14}H_{10}$

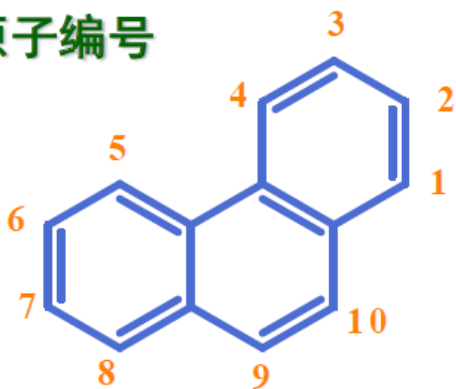
蒽(anthracene)
的碳原子编号



蒽为白色晶体，具有蓝色的荧光，熔点为 216°C ，沸点为 340°C 。不溶于水，难溶于乙醇和乙醚，能溶于苯。



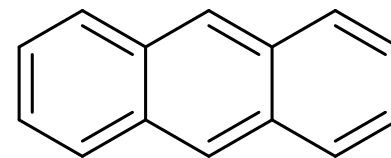
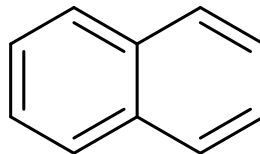
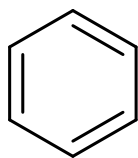
菲(phenanthrene)
的碳原子编号



与蒽为同分异构体。无色片状结晶，有蓝色荧光，熔点为 $99-101^{\circ}\text{C}$ ，沸点为 336°C 。易升华，具刺激性。微溶于乙醇，溶于乙醚、冰醋酸、四氯化碳、苯和二硫化碳。

4.7 稠环芳烃

共振稳定化能/芳香稳定化能



共振能 kJ/mol^{-1}

152

255

351

每个环的共振能

152

128

117

化学反应活性

难 (差)

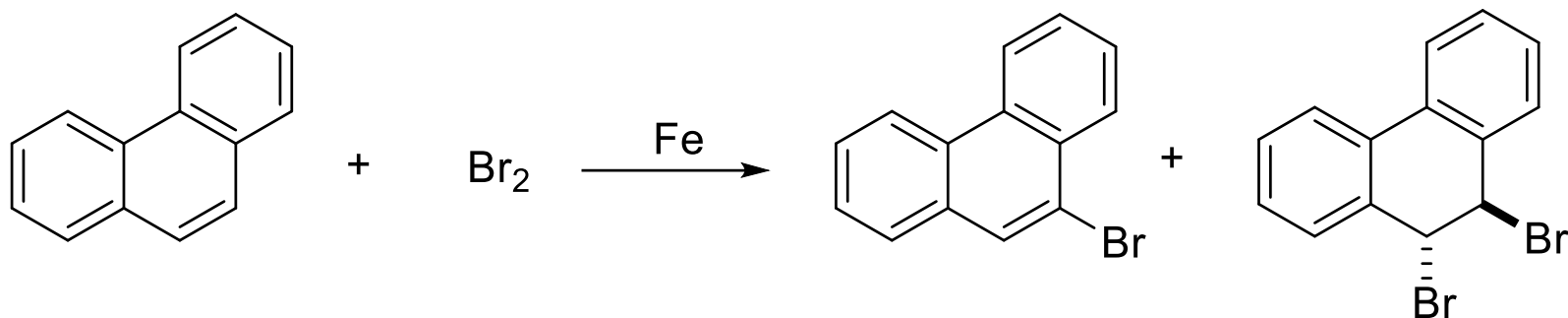
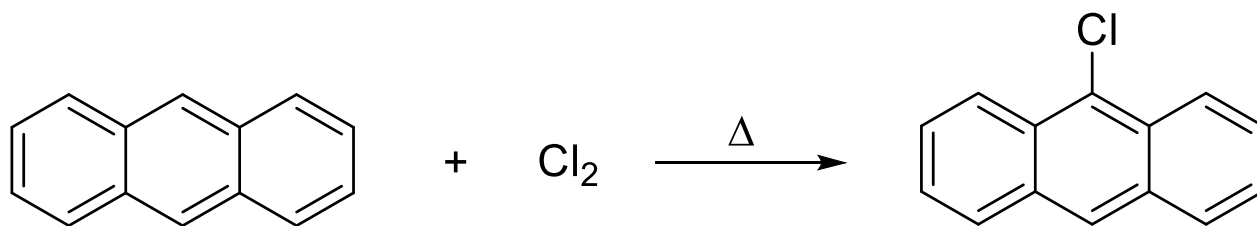


易 (好)

(取代、加成、氧化、还原)

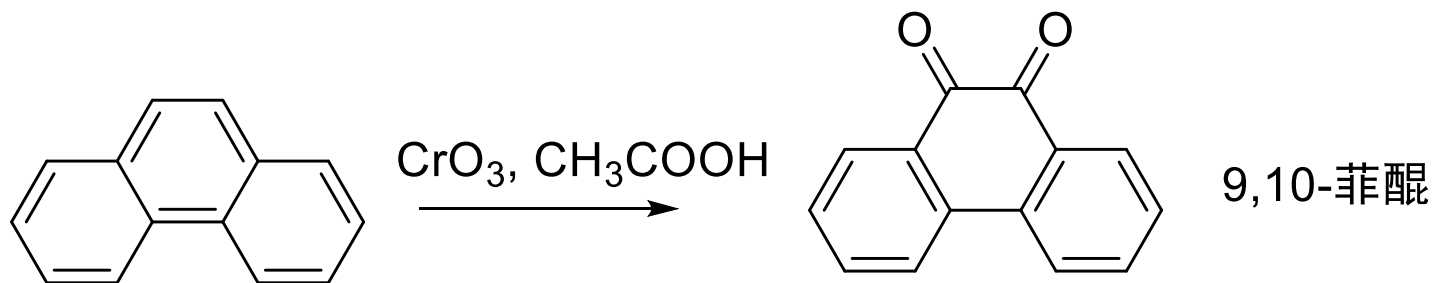
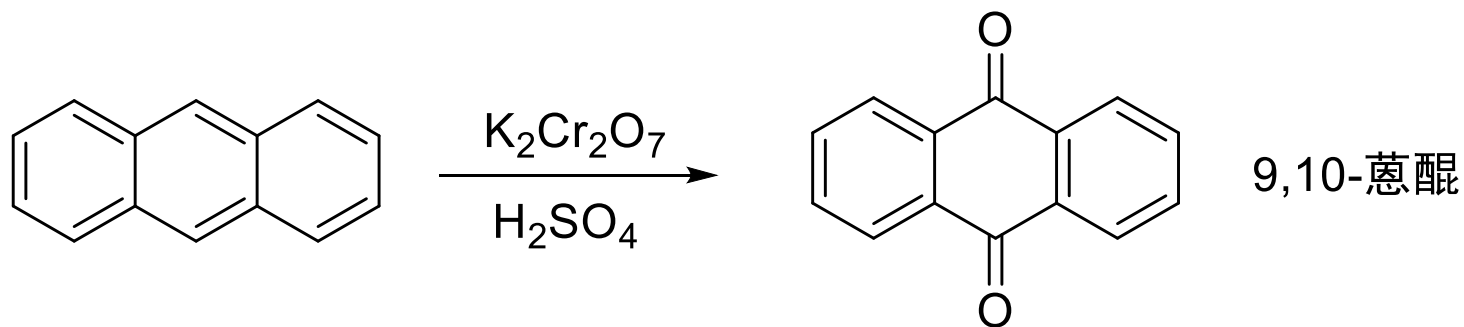
4.7 稠环芳烃

蒽和菲的取代、加成反应



4.7 稠环芳烃

蒽和菲的氧化反应



4.8 非苯芳烃

以苯环为基本结构特征的芳香族化合物，一般都具有以下特殊的性质：

- 分子具有特殊的稳定性；
- 分子共平面；
- 键长平均化；
- 难加成易取代。

芳香性

休克尔规则Hückel's rule

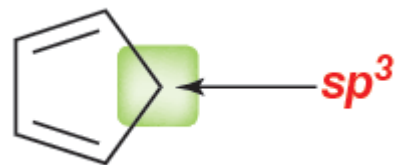
芳香化合物的判据

- 环状平面共轭多烯
- π 电子闭合
- $4n+2$

4.8 非苯芳烃



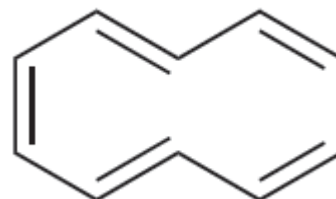
非环状化合物



非连续共轭体系



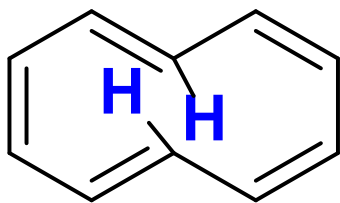
非平面结构
共轭体系不连续



非平面结构
共轭体系不连续

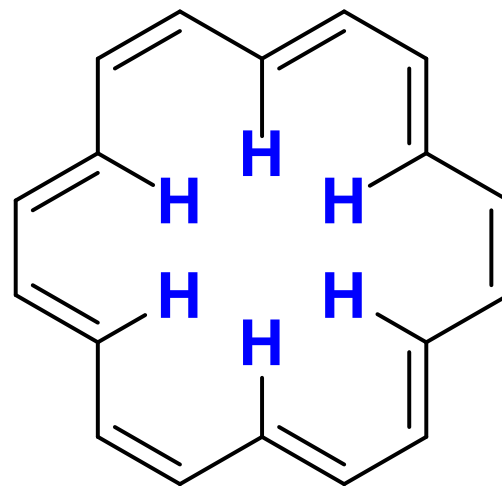
上面这些分子都不是芳香化合物！

4.8 非苯芳烃



[10]轮烯
没有芳香性

两个环内氢彼此干扰，
使环不共平面，破坏了共轭



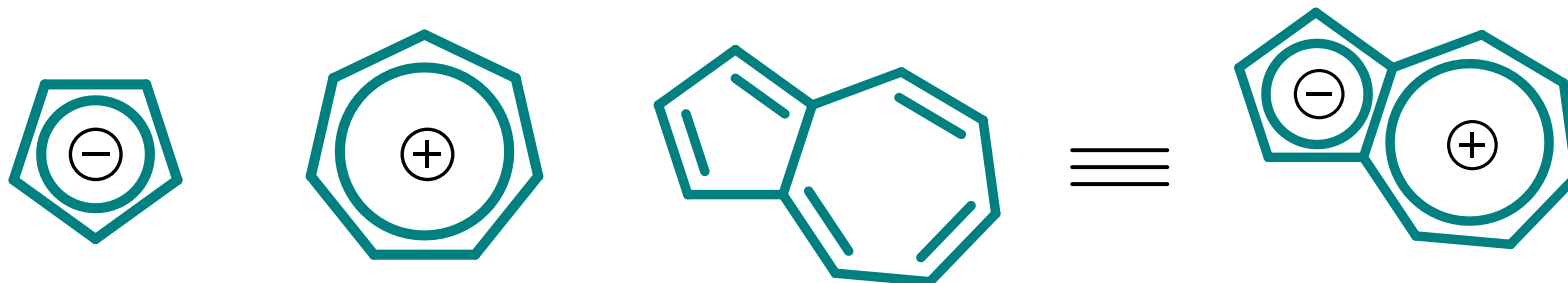
[18]轮烯
有芳香性

4.8 非苯芳烃

Frost Circle

Four-membered ring	Five-membered ring	Six-membered ring	Seven-membered ring	Eight-membered ring	Nine-membered ring	Ten-membered ring
1 Bonding MO	3 Bonding MOs	3 Bonding MOs	3 Bonding MOs	3 Bonding MOs	5 Bonding MOs	5 Bonding MOs

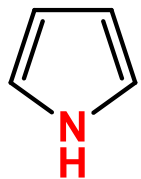
$$4n+2$$



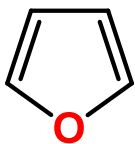
具有芳香性，但又不含有苯环的烃类化合物叫**非苯芳烃**。

4.8 非苯芳烃

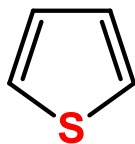
• 含单个杂原子



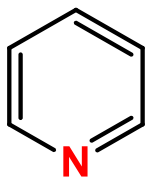
pyrrole
吡咯



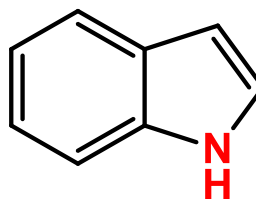
furan
呋喃



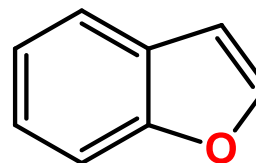
thiophene
噻吩



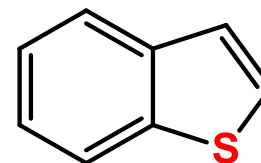
pyridine
吡啶



indole
吲哚

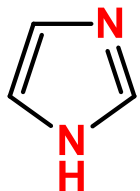


benzofuran
苯并呋喃

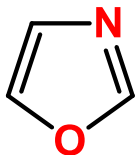


benzothiophene
苯并噻吩

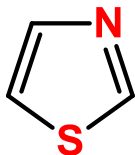
• 含多个杂原子



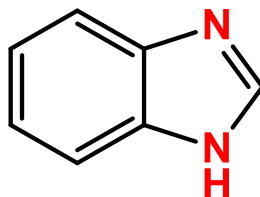
imidazole
咪唑



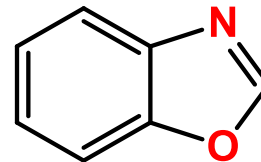
oxazole
噁唑



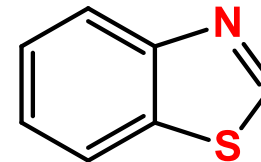
thiazole
噻唑



benzoimidazole
苯并咪唑

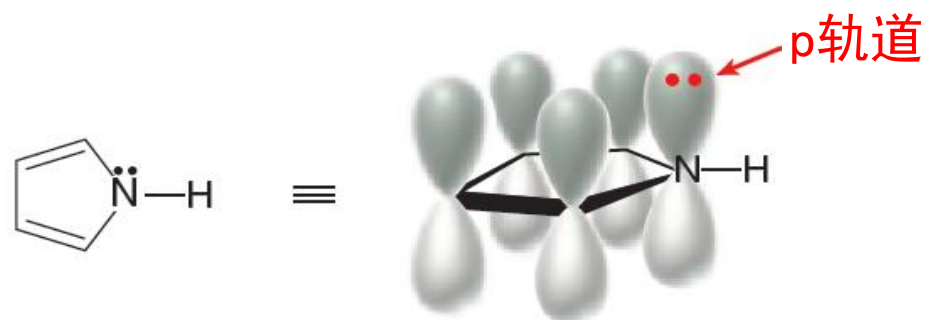
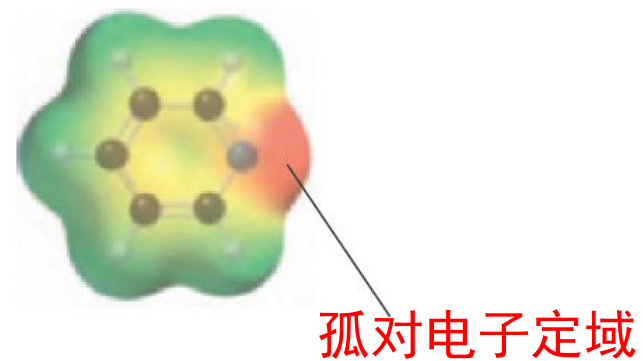
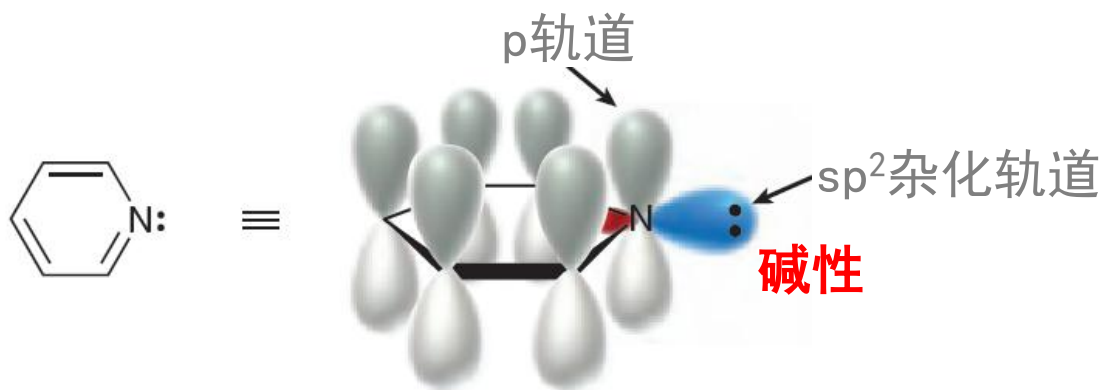


benzoxazole
苯并噁唑



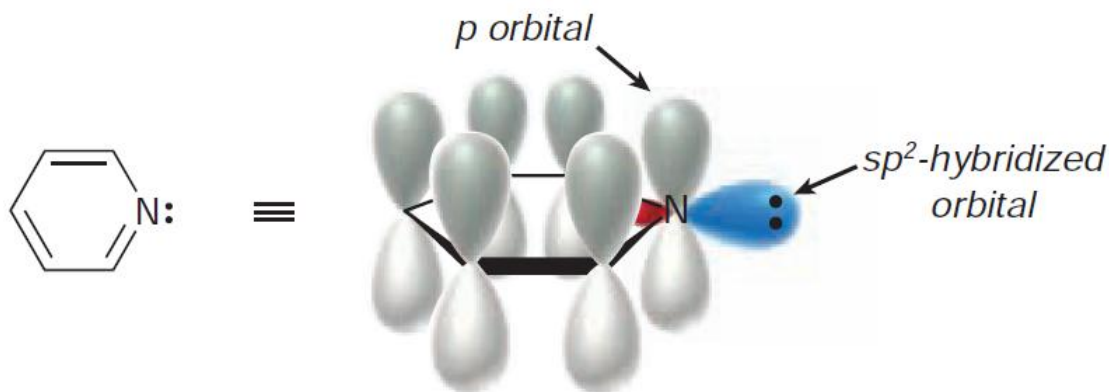
benzothiazole
苯并噻唑

4.8 非苯芳烃

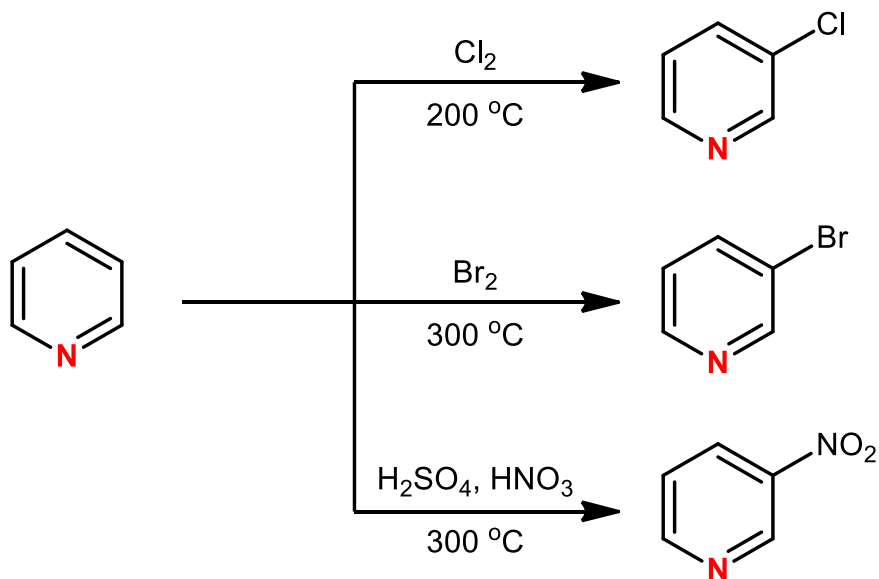


4.8 非苯芳烃

- 吡啶环上的电子密度比苯小，难以发生亲电取代反应



氮原子的电负性
比碳大



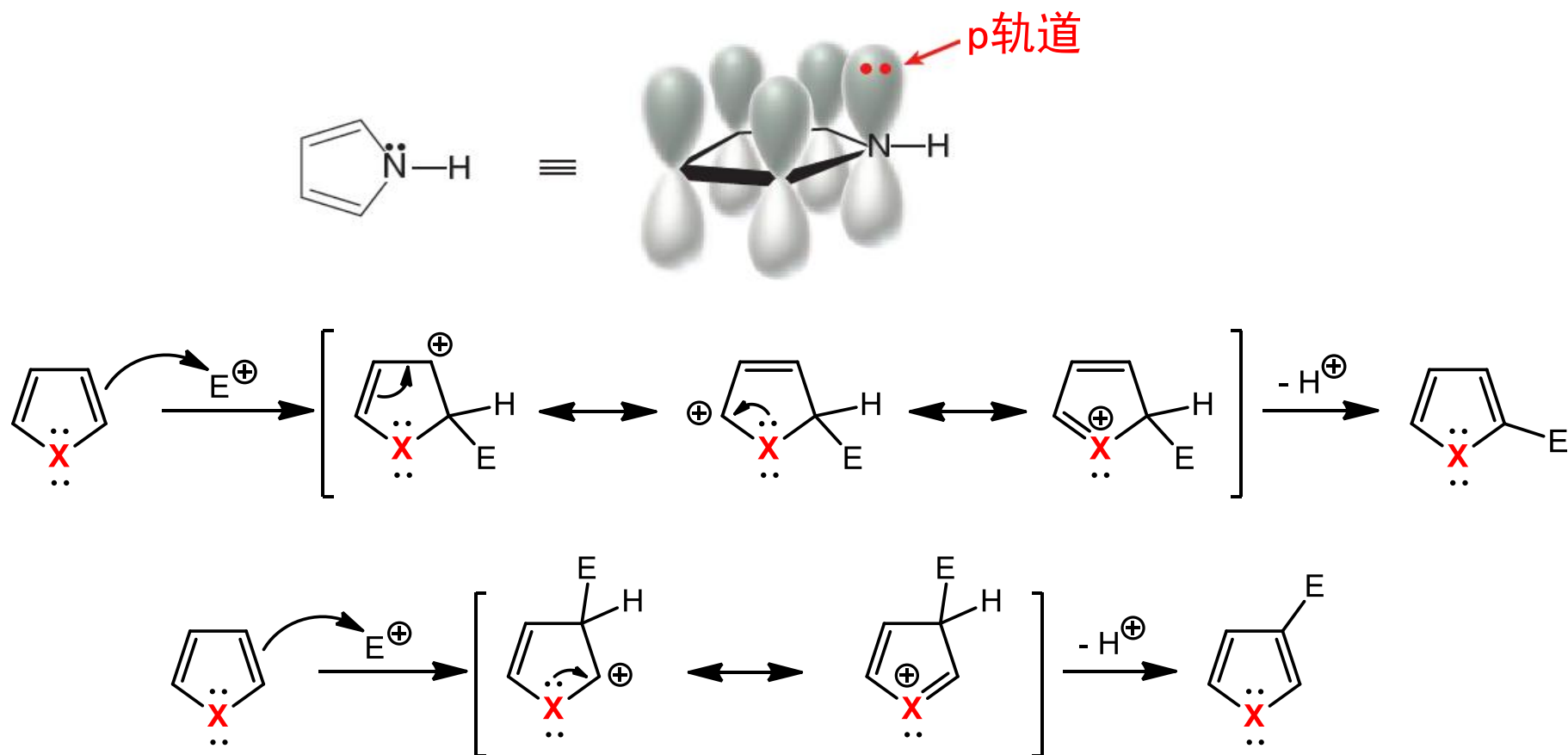
吡啶的亲电取代反应条件比苯的芳香亲电取代反应苛刻。

吡啶不能发生傅克反应。

4.8 非苯芳烃

- 吡咯、呋喃和噻吩环上的电子云密度较苯大

活性、选择性

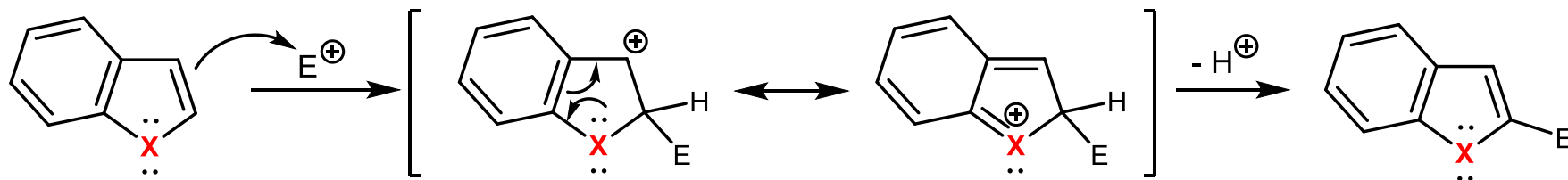
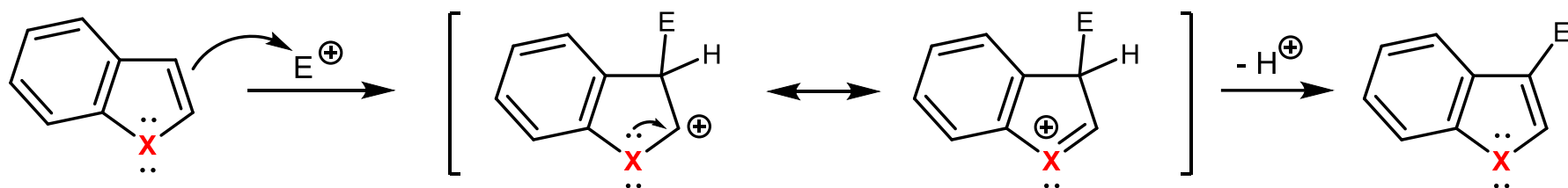


- 吡咯、呋喃和噻吩的亲电取代反应主要发生在C2位

4.8 非苯芳烃

活性、选择性

- 苯并五元杂环上的电子密度较苯大，但较相应五元环小



- 苯并五元杂环的亲电取代反应主要发生在C3位

本章内容摘要

4.1 芳烃的分类和命名

4.2 苯的结构

4.3 单环芳烃的物理性质

4.4 芳烃的亲电取代反应

4.5 亲电取代反应的定位规律

4.6 芳烃的其它类型反应

- 加成反应
- 氧化反应
- 还原反应
- 芳基侧链的反应

4.7 稠环芳烃（了解）

4.8 非苯芳烃（了解）

- 芳香性
- Hückel 规则

本章练习题（不必上交）

19.30 Starting with benzene and using any other necessary reagents of your choice, design a synthesis for each of the following compounds. Note: some of these problems have more than one plausible answer.

